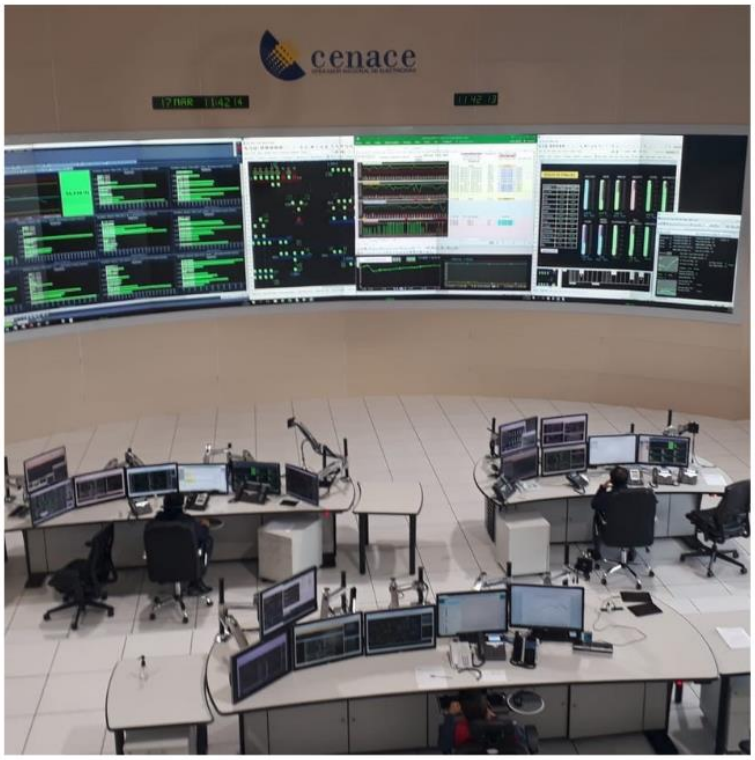
cenace
OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD



INFORME ANUAL 2022

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MISIÓN

El Operador Nacional de Electricidad - CENACE es una entidad estratégica del sector eléctrico ecuatoriano, opera y administra el funcionamiento técnico y comercial del Sistema Nacional Interconectado - S.N.I. y de las interconexiones internacionales, con criterios de seguridad, calidad y al mínimo costo posible.

VISIÓN

Ser un referente de entidad pública, que impulse al desarrollo del sector eléctrico ecuatoriano, siendo protagonista de la transformación de la matriz energética y de la integración eléctrica regional.

VALORES INSTITUCIONALES

- Calidad
- Transparencia
- Responsabilidad

PRESENTACIÓN

La energía en todas sus formas se considera parte de un sector estratégico que es administrado por el Estado, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.

En este sentido, la actividad energética se ordena por la Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica; que es articulada a través del Plan Maestro de Electricidad y de los demás planes sectoriales, reglamentos y regulaciones que fueren aplicables.

La Ley de Régimen del Sector Eléctrico publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 43 de 10 de octubre de 1996, en su Art. 11 disponía que el sector eléctrico nacional estuviera estructurado entre otros, por el Centro Nacional de Control de la Energía – CENACE, una Corporación Civil de derecho privado, de carácter eminentemente técnico, sin fines de lucro. La citada Ley fue derogada mediante la aprobación de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica - LOSPEE, publicada en Registro Oficial No. 418 de 16 de enero de 2015, y que en su Capítulo IV constituye a la Corporación Centro Nacional de Control de Energía, CENACE como el Operador Nacional de Electricidad, CENACE; asignándole una nueva naturaleza jurídica, atribuciones y deberes.

Con este antecedente, el Operador Nacional de Electricidad se instituye como un órgano técnico estratégico adscrito al Ministerio rector de energía y electricidad. Actúa como operador técnico del Sistema Nacional Interconectado (S.N.I.) y administrador comercial de las transacciones de bloques energéticos, responsable del abastecimiento continuo de energía eléctrica al mínimo costo posible, preservando la eficiencia global del sector. En el cumplimiento de sus funciones deberá resguardar las condiciones de seguridad y calidad de la operación del S.N.I., sujetándose a las regulaciones que expida la agencia de regulación y control competente.

La gestión operativa y administrativa que el Operador Nacional de Electricidad, CENACE realizó durante el periodo 2022 se resume en el presente informe, en el cual se muestran los resultados estadísticos y logros alcanzados en la actividad eléctrica.

En el 2022, el país alcanzó una producción neta total de energía de 28.684,62 GWh, distribuida de la siguiente manera: 24.499,54 GWh de generación hidroeléctrica; 3.393,35 generación termoeléctrica; 325,90 GWh generación no convencional; 465,30 GWh importación desde Colombia; y 0,53 GWh importación desde Perú. En comparación al 2021, año en la que la producción neta fue 27.881,55 GWh distribuida de la siguiente manera: 25.382,18 GWh generación hidroeléctrica; 1.790,89 GWh generación termoeléctrica; 344,68 GWh generación no convencional y 363,80 GWh importación desde Colombia, sin presentarse importación desde Perú.

Se ha realizado la planificación y administración operativa para explotar al máximo los recursos de generación y transporte de energía eléctrica, a fin de suministrar el servicio eléctrico en forma permanente al país.

Adicionalmente, en 2022 se exportaron 191,57 GWh a través de las interconexiones con Colombia – Perú, en el mercado ocasional en Colombia y con contratos con Perú, un valor inferior al registrado en el 2021 que fue de 522,84 GWh. El mes con mayor exportación fue marzo con 62,76 GWh.

Como parte fundamental del proceso de gestión de abastecimiento energético, el CENACE coordinó la realización de 6.853 mantenimientos registrados con consignación, de generación, transmisión y distribución; minimizando la afectación al usuario y sin comprometer los márgenes de seguridad de servicio.

La gestión operativa y administrativa que el Operador Nacional de Electricidad, CENACE realizó en el período 2022, se compendia en el presente informe, en el cual se muestran los detalles, resultados estadísticos y logros alcanzados en la gestión institucional, del sector eléctrico y regional, en este sentido se destacan los siguientes temas:

- Análisis y coordinación para la incorporación de nuevas centrales y cargas especiales al S.N.I., con el fin de asegurar la continuidad en el abastecimiento de energía eléctrica al usuario final, de manera segura y confiable.
- Análisis eléctricos para la conexión al S.N.I. de nuevos proyectos de generación contemplados en el bloque de 500 MW ERNC en el Plan Maestro de Electricidad.
- Elaboración de estudios binacionales con los operadores de XM Colombia y COES Perú, a fin de determinar las máximas transferencias de potencia por los vínculos de interconexión en condiciones normales de operación y ante contingencias.
- Participación en la elaboración de los términos de referencia para los estudios de la interconexión y operación sincronizada al sistema de Colombia, Ecuador y Perú a 500 KV.
- Análisis y despliegue del cambio de topología a nivel de 69 Kv en el sistema de la Empresa Eléctrica Centro Sur; para lo cual, ser realizó el análisis "Estimación de potenciales beneficios por las medidas de modificación topológica a nivel de distribución para eliminar restricción técnica en la Subestación Cuenca".
- Incorporación de nuevas instalaciones al SCADA/EMS para supervisión y control en tiempo real.
- Financiamiento con la Agencia Francesa de Desarrollo – AFD, con el objetivo de realizar el análisis de la adecuación del sistema para la inclusión de proyectos de generación con fuentes de energías renovables no convencionales (ERNC).
- Estudio de afectación al costo operativo por indisponibilidades de la Central Coca Codo Sinclair.
- Análisis energéticos y eléctricos para la determinación de la generación mínima de la central Termogás Machala.
- Elaboración de pronósticos climáticos operativos de variación de precipitaciones a corto y mediano plazo para el sector hidroeléctrico en las cuencas de los ríos Paute y Pastaza para mejorar la estimación de generación de energía.
- Coordinación de pruebas de control de frecuencia de la central Delsitanisagua, con la finalidad de validar y sintonizar los parámetros de los reguladores de velocidad.
- Modelamiento estático y dinámico del sistema eléctrico "Metro de Quito" para análisis del impacto en la red de subtransmisión y distribución de la Empresa Eléctrica Quito.
- Análisis del impacto de las energías renovables no convencionales en la planificación operativa de largo plazo del sistema nacional interconectado utilizando la plataforma SIMSEE.
- Implementación de una herramienta para la evaluación de la seguridad dinámica en la línea del Sistema Nacional Interconectado usando simulación digital en tiempo real.
- Modelación y sintonización óptima de parámetros de control automático de generación, considerando respuesta dinámica de frecuencia y potencia de intercambio.

- Desarrollo de Interfaz OPC para intercambio del SCADA/EMS a PowerFactory, Cálculo del Estimador de Estado en PowerFactory, Análisis de Contingencias de Estado Estacionario (SSA), y Estado Dinámico (DSA) a través de procesamiento distribuido.
- Análisis de confiabilidad del sistema nacional interconectado ecuatoriana utilizando el software PowerFactory DIgSILENT.
- Metodología integral para la modelación, validación y sintonización del sistema de control de velocidad (GOV) y regulador automático de voltaje (AVR) de la central térmica Jaramijó
- Modelamiento y pruebas del regulador de velocidad y voltaje de la central térmica Jaramijó.
- Protocolo de pruebas estructurado para evaluar la respuesta de los reguladores de velocidad y voltaje de las unidades de generación del S.N.L.
- Evaluación predictiva de estabilidad transitoria en tiempo real mediante aprendizaje automático y la identificación de patrones del máximo exponente de Lyapunov.
- Evaluación de la seguridad dinámica DSA del sistema eléctrico ecuatoriano basada en una Interfaz de protocolo de comunicación.
- Regulación primaria de frecuencia mediante sistemas de almacenamiento de energía con baterías en el sistema eléctrico ecuatoriano.
- Análisis regulatorio aplicado a la gestión de las transacciones de energía en bloque.
- Optimización de los procesos y administración de aplicaciones comerciales.

En el ámbito de la mejora continua, se implementaron y modernizaron sistemas tecnológicos, con lo que se busca mantener y mejorar los procesos internos, la satisfacción de sus clientes y las expectativas de las partes interesadas, entre estos se encuentran:

- Modernización de la plataforma tecnológica WAMS de CENACE.
- Actualización del sistema de monitoreo de área extendida Wams.
- Actualización y soporte del aplicativo Matlab Simulink.
- Mantenimiento y soporte para el sistema EMS.
- Actualización, soporte y mantenimiento de SCADA/EMS
- Incorporación y modelación de instalaciones al SCADA/EMS para supervisión y control en tiempo real.
- Mantenimiento y soporte técnico del Sistema de Medición Comercial - SIMEC.
- Soporte y mantenimiento del Sistema de Información de Mercado Eléctrico Mayorista – SIMEM.
- Actualización, soporte y mantenimiento del sistema de protección sistémica (SPS) para el Sistema Nacional Interconectado.
- Actualización de versión del sistema ePSR.
- Soporte y mantenimiento de la herramienta de código libre Open Journal System.
- Mantenimiento de equipos del Laboratorio de Simulación en Tiempo Real.
- Renovación de licenciamiento PI (institucional).

- Servicios de comunicaciones de canales de voz y datos, para intercambio de información operativa con CELEC EP Sur Paute y XM de Colombia.
- Mantenimiento de los Videowalls.
- Mantenimiento del sistema de UPSs y de climatización de CENACE.
- Mantenimiento del sistema de suministro eléctrico general y generadores eléctricos de CENACE.
- Actualización de garantías de los equipos GPS sistema WAMS.
- Renovación de garantías de soporte de equipamiento IBM del SPS.
- Renovación del mantenimiento de licencias IBM ODM.
- Renovación del mantenimiento de licencias VMWARE.
- Renovación del mantenimiento de las licencias Powerfactory.
- Sintonización de parámetros del AGC y sintonización del AGC del OTS del CENACE.
- Implementación del convertidor XML – en el sistema SIOC.

El 2022 fue un año atípico por las movilizaciones; sin embargo, las acciones tomadas han permitido que el suministro de energía eléctrica no haya sufrido ninguna alteración y que la planificación institucional se cumpla, considerando su enfoque a la excelencia, es así que se destaca:

- Elaboración y del Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025, documento que fue aprobados por la Secretaría Nacional de Planificación y Ministerio de Energía.
- Cumplimiento de la Planificación Operativa, evaluando que las actividades ejecutadas han sido planificadas y cuentan con presupuesto previo a efectuarse los procesos de contratación de bienes y servicios.

  Implementación del Portal de Datos Abierto, sistema administrado por parte de la Secretaría Nacional de Planificación.
- Reconocimiento al trámite simplificado "Solicitud del certificado de calibración de medidores de energía" por demostrar una gestión eficiente e impacto en innovación, sostenibilidad y resultados enfocados al bienestar ciudadano, de acuerdo a los parámetros de la Mención Especial de Simplificación de Trámites del Premio Ecuatoriano de Calidad y Excelencia.
- CENACE fue reconocido por el Ministerio de Trabajo por haber alcanzado el Nivel Comprometido bajo los criterios de la evaluación del Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia.
- Mejora de procesos, con un enfoque transversal, permite mejorar el flujo de información y comunicación, optimizar los tiempos de ciclo y garantizar el cumplimiento de requisitos normativos.
- Simplificación del trámite **"**Solicitud del acta de verificación y oficialización de los sistemas de medición comercial**"** con aplicación a la estrategia "Reingeniería o mejora de procesos", reduciendo el tiempo de atención de las solicitudes del acta de verificación y oficialización de los sistemas de medición comercial, de 14 a 5 días laborables en promedio, manteniendo altos los niveles de satisfacción del servicio.
- Evaluación de la Percepción de la Calidad de los Servicios Públicos, en base a la "Guía metodológica para aplicación de la Norma Técnica de los Mecanismos de Calificación del Servicio – Satisfacción de la calidad del servicio y la atención

brindada por el servidor público" y el resultado promedio obtenido supera la meta establecida por el Ministerio de Trabajo.

El Operador CENACE se compromete a seguir trabajando con excelencia para coordinar la operación integrada del sector eléctrico ecuatoriano y contribuir al desarrollo del país.

GABRIEL ARGÜELLO RÍOS

Director Ejecutivo

ALCANCE

El presente documento contiene la información relevante sobre la gestión realizada por el Operador Nacional de Electricidad – CENACE durante el 2022.

El informe anual se conforma de tres capítulos:

- El primer capítulo contiene las características de la operación del Sistema Nacional Interconectado.
- El segundo capítulo describe lo relacionado a las transacciones comerciales.
- El tercer capítulo puntualiza las actividades respecto a la gestión institucional.

EQUIPO DIRECTIVO

ING. GABRIEL ARGÜELLO RÍOS

Director Ejecutivo

ING. MAX MOLINA BUSTAMANTE

Gerente Nacional de Planeamiento Operativo

ING. LINDA CHIMBORAZO CARRILLO

Gerente Nacional de Operaciones

ING. GEOVANNA MAILA LLUMIQUINGA

Gerente Nacional de Transacciones Comerciales

ING. MARCO BAUTISTA SALAZAR

Gerente Nacional de Desarrollo Técnico

ING. MARIA VALENCIA CÁCERES

Gerente Administrativa Financiera

ING. DAYANA SANDOVAL

Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicación

AB. ROBERTO GOTERA PORTILLO

Subgerente de Asesoría Jurídica

ING. MERCY PÉREZ VILLACÍS

Subgerente de Planificación y Gestión Estratégica

GLOSARIO

SIGLAS	DEFINICIÓN
AFD	Agence Française de Développement
AGC	Automatic Generation Control, Control Automático de Generación
ARCERNNR	Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables
AVR	Automatic Voltage Regulator / Control Automático de Voltaje
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BOS.N.I. NET	Bitácora Operativa
CAN	Comunidad Andina
CARGA ADMINISTRATIVA	Es toda actividad de naturaleza administrativa que debe llevar a cabo el administrado (usuario) para cumplir con las obligaciones establecidas en la ley y demás normativa vigente, expresada en términos de costo.
CENACE	Operador Nacional de Electricidad
CELEC EP	Corporación Eléctrica del Ecuador
CNEL EP	Corporación Nacional de Electricidad
CNT EP	Corporación Nacional de Telecomunicaciones
CO2	Dióxido de Carbono
COES	Comité de Operaciones del Sistema Interconectado Nacional
CPF	Flujos de Potencia de Continuación
CTFE	Comisión Técnica de Cálculo de los Gases de Efecto Invernadero
DSA	Análisis de Seguridad Dinámica
EAC-BF	Esquema de Alivio de Carga por Baja Frecuencia
ECUACIER	Comité Ecuatoriano de la Comisión de Integración Energética Regional
EEQ	Empresa Eléctrica Quito
ELIMINACIÓN DE TRAMITES	No se refiere al producto o servicio, sino a la tramitología que el usuario realiza ante la administración pública para la obtención del mismo.
EMELNORTE	Empresa Eléctrica Regional Norte
EPN	Escuela Politécnica Nacional
EPSR	Sistema Corporativo para la Gestión de Estudios Energéticos

SIGLAS	DEFINICIÓN
ESA	Esquema de Separación de Áreas
GPR	Gobierno Por Resultados
GWh	Gigavatio – hora
IED	Intelligent Electronic Device / Dispositivo Electrónico Inteligente
IIGE	Instituto de Investigación Geológico y Energético
IRENA	Agencia Internacional de las Energías Renovables
KV	Kilovoltio
KVA	Kilo Voltio – Amperio
KVARH	Kilo Voltio – Amperio Reactivo Hora
L/T	Línea de transmisión
LOSPEE	Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica
LOTAIP	Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
MAERCP	Mercado Andino Eléctrico Regional de Corto Plazo
MDT	Ministerio de Trabajo
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MEM	Ministerio de Energía y Minas
MVAR	Megavoltamperio-reactivo
MVMO	Mean-Variance Mapping Optimization / Optimización de mapeo media-varianza
MW	Megavatios
MWH	Megavatio – hora
NAS	Network Atached Storage
NCP	Módulo de Planeamiento de Corto Plazo
NOC	Networking Operation Center
OJS	Open Journal Systems
OPTGEN	Modelo de planificación de la expansión de generación y de interconexiones regionales
PAC	Plan Anual de Contratación

SIGLAS	DEFINICIÓN
PAC GPR	Plan Anual Comprometido – Gobierno por Resultados
PAPP	Programación Anual de la Política Pública
PEM	Plan Estratégico de Mejora
PMU	Unidad de Medición Fasorial
POA	Plan Operativo Anual
PSS	Power System Stabilizers / Estabilizador de Sistemas de Potencia
PTI	Potencia y Tecnologías Incorporadas S.A
REI	Redes Eléctricas Inteligentes
RPF	Regulación Primaria de Frecuencia
RTAC	Real-Time Automation Controller / Controlador de Automatización en Tiempo Real
S/E	Subestación
SAF	Sistema de Administración de Fallas
SAM WEB	Sistema de Administración de Mantenimientos
SCADA/EMS	Supervisory Control and Data Adquisition / Energy Management System Supervisión, Control y Adquisición de Datos / Sistema de Gestión Energética
SDDP	Despacho Hidrotérmico Estocástico con Restricciones de Red
SEP	Sistema Eléctrico de Potencia
SGC	Sistema de Gestión de la Calidad
SGD	Sistema de Gestión Documental
SICOMB	Sistema de Gestión de Combustibles
SIMEC	Sistema de Medición Comercial
SIMEM	Sistema de Información del Mercado Eléctrico Mayorista
SIRIO	Sistema Integrado de Registro de Información Operativa
SIVO	Sistema de Información y Validación Operativa
S.N.I.	Sistema Nacional Interconectado
S.N.T.	Sistema Nacional de Transmisión
SOCE	Sistema Oficial de Contratación Pública

SIGLAS	DEFINICIÓN
SPS	Sistema de Protección Sistémica
SVC	Static Var Compensator
SVM	Sistema de Validación de Medidas
TIE	Transacciones Internacionales de Electricidad
UPS	Uninterruptible Power Supply / Sistema de alimentación ininterrumpida
UTR	Unidad Terminal Remota
VSI	Índices de Estabilidad de Voltaje
WAMPAC	Wide, Area, Monitoring, Protection and Control
WAMS	Wide Area Monitoring System / Sistema de Monitoreo de Área Extendida
XM	Compañía Expertos en Mercados S.A.

ÍNDICE GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO **1**

PRESENTACIÓN **3**

ALCANCE **8**

EQUIPO DIRECTIVO **9**

GLOSARIO **10**

ÍNDICE GENERAL **14**

ÍNDICE DE TABLAS **17**

ÍNDICE DE FIGURAS **19**

INFORMACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO ECUATORIANO **23**

1. CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO **24**

1.1. OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD EN EL SECTOR ELÉCTRICO 24

1.1.1. PARTICIPANTES DEL SECTOR ELÉCTRICO 24

1.2. PRODUCCIÓN 29

1.2.1. PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 29

1.2.2. PRODUCCIÓN POR CENTRALES 31

1.2.3. HISTÓRICO PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 34

1.2.4. FACTORES DE PLANTA 36

1.2.5. DEMANDA DE ENERGÍA Y POTENCIA MENSUALES 37

1.3. CONSUMO 40

1.3.1. CONSUMO ENERGÉTICO 40

1.3.2. DEMANDA DE POTENCIA MÁXIMA 41

1.4. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 44

1.4.1. IMPORTACIONES 44

1.4.2. EXPORTACIONES 45

1.5. RESERVAS E INDISPONIBILIDADES 46

1.5.1. RESERVAS DE GENERACIÓN 46

1.5.2. INDISPONIBILIDAD DE GENERACIÓN 47

1.6. HIDROLOGÍA....48
1.7. GESTIÓN DE MANTENIMIENTOS EN EL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO - S.N.I.....51
1.7.1. PRINCIPALES MANTENIMIENTOS EN EL S.N.I. 51
1.7.2. MANTENIMIENTOS POR UNIDAD DE NEGOCIO DE GENERACIÓN....54
1.7.3. MANTENIMIENTOS POR EMPRESA DE GENERACIÓN 56
1.7.4. MANTENIMIENTOS POR EMPRESA Y ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN....57
1.7.5. MANTENIMIENTOS POR EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN 58
1.8. GESTIÓN DE EVENTOS Y FALLAS REGISTRADOS EN EL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO - S.N.I. 59
1.8.1. FALLAS REGISTRADAS EN EL S.N.I. 59
1.8.2. FALLAS DE GENERACIÓN....60
1.8.3. FALLAS TRANSMISIÓN 62
1.9. ENERGÍA NO SUMINISTRADA 64
1.9.1. HISTÓRICO DE LAS HORAS EQUIVALENTES DE DESCONEXIÓN 64
2. TRANSACCIONES COMERCIALES.... 65
2.1. ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL DE LAS TRANSACCIONES DE BLOQUES ENERGÉTICOS 65
2.1.1. PARTICIPANTES EN LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL 66
2.1.2. ASPECTOS COMERCIALES DEL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR ELÉCTRICO 68
2.1.3. INGRESO DE NUEVOS PARTICIPANTES AL MERCADO ELÉCTRICO 69
2.2. TRANSACCIONES DE ENERGÍA EN EL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO 72
2.2.1. CONDICIONES HIDROLÓGICAS Y ENERGÉTICAS 72
2.2.2. PRODUCCIÓN NETA DE ENERGÍA 73
2.2.3. DEMANDA DE ENERGÍA 80
2.2.4. TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD 85
2.3. TRANSACCIONES EN EL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO 94
2.3.1. TRANSACCIONES COMERCIALES 94
2.4. COSTOS Y PRECIOS EN EL SECTOR ELÉCTRICO 100
2.5. PRELACIONES DE PAGO DE LAS ACREENCIAS DEL MERCADO ELÉCTRICO 104
2.5.1. PRELACIONES DE PAGO 105

2.5.2. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS PRELACIONES 106

2.6. GESTIÓN DE CUENTAS RECURSOS PARA LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD 109

3. GESTIÓN INSTITUCIONAL 111

3.1. INCREMENTAR LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE GENERACIÓN 111

3.2. INCREMENTAR LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN 113

3.3. INCREMENTAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 115

3.4. INCREMENTAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE LAS TRANSACCIONES ENERGÉTICAS EN BLOQUE 136

3.5. ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNOLÓGICA DEL CENACE 138

3.6. CONTRIBUCIÓN CIENTÍFICA Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO 161

3.7. INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL 172

3.8. INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 189

3.9. INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO 194

ANEXOS 198

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.1 Generadores/ Autogeneradores 2022 25

Tabla 1.2 Centrales de generación públicas operativas, 2022 26

Tabla 1.3 Centrales de generación privadas operativas, 2022 26

Tabla 1.4 Unidades de generación CELEC EP operativas, 2022 27

Tabla 1.5 Empresas eléctricas de distribución y comercialización 28

Tabla 1.6 Interconexiones internacionales de electricidad 29

Tabla 1.7 Factor de planta por central de generación 36

Tabla 1.8 Comparación de demanda de energía y en bornes de generación 37

Tabla 1.9 Factores de carga del S.N.I. 39

Tabla 1.10 Demandas máximas de potencia (MW), 2022 42

Tabla 1.11 Detalle por cuenca hidrológica 49

Tabla 1.12 Cotas al final de cada mes (msnm) 50

Tabla 1.13 Mantenimientos en el SNT, 2022 57

Tabla 2.1 Incorporación de puntos de entrega de empresas de distribución 71

Tabla 2.2 Incorporación de alimentadores de empresas de distribución 71

Tabla 2.3 Potencia en las grandes centrales hidroeléctricas del S.N.I. 72

Tabla 2.4 Generación neta por tipo de producción (GWh), 2022 73

Tabla 2.5 Autogeneradores y consumos propios (MWh), 2022 81

Tabla 2.6 Porcentaje de demanda comercial afectada al distribuidor, 2022 83

Tabla 2.7 Rentas de congestión por importación – Rentas a favor de Ecuador, 2022 87

Tabla 2.8 Rentas de congestión por exportación – Rentas a favor de Colombia, 2022 88

Tabla 2.9 Variación de las TIE con Colombia 89

Tabla 2.10 Energía de consumo de auxiliares, septiembre – diciembre 2022 97

Tabla 2.11 Singularización de rubros en millones de dólares, 2022 98

Tabla 2.12 Precios medios, 2022 101

Tabla 2.13 Precios medios por tipo de transacción comercial cUSD/kW/h 101

Tabla 2.14 Precios medios por naturaleza jurídica, 2022 102

Tabla 2.15 Prelaciones aprobadas 105

Tabla 2.16 Valores por prelación 107

Tabla 2.17 Prelaciones por tipo de generación año móvil, 2022 107

Tabla 3.1 Entrada en operación de nuevas centrales en 2022 111

Tabla 3.2 Iniciativas de innovación ejecutadas avance hasta diciembre 2022 121

Tabla 3.3: Componentes de la infraestructura de suministro eléctrico 150

Tabla 3.4: Nuevas instalaciones ingresadas 155

Tabla 3.5: Publicaciones científicas 161

Tabla 3.6: Número de publicaciones científicas Revista Técnica "energía" – año 2022 164

Tabla 3.7: Resumen de eventos realizados en el período, 2022 167

Tabla 3.8: Plan de capacitación 2022 167

Tabla 3.9: Actualización periódica del volumen de atención y quejas, 2022 175

Tabla 3.10: Esquema de semaforización del CMI 179

Tabla 3.11: Libreta institucional – CMI 180

Tabla 3.12: Normativa publicada 183

Tabla 3.13: Resoluciones emitidas 184

Tabla 3.14 Convenios de cooperación institucional 185

Tabla 3.15: Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios 189

Tabla 3.16: Ejecución del plan de capacitación 191

Tabla 3.17 Actividades para la mejora del clima y cultura 193

Tabla 3.18: Presupuesto de ingresos codificado y recaudado. Fuente 002, 2022 194

Tabla 3.19: Presupuesto por grupo de gasto 195

Tabla 3.20: Presupuesto por grupo de gasto corriente 196

Tabla 3.21: Detalle de modificaciones al presupuesto 2022 197

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1 Relacionamiento del Operador Nacional de Electricidad - CENACE 24

Figura 1.2 Producción bruta energética anual porcentual, 2022 30

Figura 1.3 Producción bruta energética por tipo de generación (GWh), 2022 30

Figura 1.4 Producción bruta hidráulica anual (GWh), 2022 31

Figura 1.5 Producción bruta hidráulica por central (GWh), 2022 32

Figura 1.6 Producción bruta térmica por central (GWh), 2022 33

Figura 1.7 Producción bruta térmica por tipo de combustible (GWh), 2022 34

Figura 1.8 Histórico producción bruta de energía (GWh), 1999 – 2022 35

Figura 1.9 Evolución de demanda (GWh) y potencia de energía (MW), 2022 38

Figura 1.10 Crecimiento de demanda de potencia de energía (%), 2022 39

Figura 1.11 Crecimiento de demanda de energía (GWh), 2022 39

Figura 1.12 Factores de carga del S.N.I. mensual, 2022 40

Figura 1.13 Consumo energético, 2022 41

Figura 1.14 Demanda máxima de potencia (MW), 2021 -2022 43

Figura 1.15 Demandas máximas sistémicas (MW), 2022 44

Figura 1.16 Importaciones de energía mensual (GWh), 2022 45

Figura 1.17 Exportaciones de energía mensual (GWh), 2022 45

Figura 1.18 Reserva energética a finales de 2022 (GWh) 46

Figura 1.19 Reserva energética mensual (GWh), 2022 47

Figura 1.20 Reserva energética mensual por embalse (m^3/s), 2022 47

Figura 1.21 Potencia promedio indisponible mensual (MW), 2022 48

Figura 1.22 Caudales medios afluentes a los embalses del S.N.I. (m^3/s) 49

Figura 1.23 Comportamiento de los vertimientos en los embalses Amaluza, Mazar y Daule Peripa 51

Figura 1.24 Mantenimientos en elementos del S.N.I., 2022 52

Figura 1.25 Cumplimiento del plan anual de mantenimientos de generación, 2022 53

Figura 1.26 Cumplimiento del plan anual de mantenimientos de transmisión, 2022 53

Figura 1.27 Mantenimientos de distribuidoras con desconexión de carga (horas), 2022 54

Figura 1.28 Total de mantenimiento por unidad de negocio de generación, 2022 55

Figura 1.29 Total de mantenimientos por Unidad de Negocio de CELEC EP, 2022.....56

Figura 1.30 CELEC EP con mayor número de mantenimientos, 2022.....56

Figura 1.31 Total de mantenimientos por elementos de transmisión, 2022.....57

Figura 1.32 Total de mantenimientos por empresa de distribución, 2022.....58

Figura 1.33 Total de mantenimientos por unidad de negocio de CNEL EP, 2022.....59

Figura 1.34 Salidas forzadas por elementos del S.N.I., 2022.....59

Figura 1.35 Salida forzada por elementos de generación, transmisión y distribución, 2022.....60

Figura 1.36 Total de fallas por empresa de generación, 2022.....61

Figura 1.37 Total de fallas por unidad de negocio de CELEC EP, 2022.....61

Figura 1.38 Total de fallas de CELEC EP por unidad de negocio, 2022.....62

Figura 1.39 Total de fallas en el sistema de transmisión, 2022.....63

Figura 1.40 Fallas por elemento en el Sistema Nacional de Transmisión, 2022.....63

Figura 1.41 Energía no suministrada durante el 2022.....64

Figura 1.42 Horas equivalentes de desconexión, 2013 - 2022.....65

Figura 2.1 Circuito Transaccional Técnico-Económico.....66

Figura 2.2 Esquema de participación transaccional en el ámbito mayorista.....69

Figura 2.3 Incorporación de elementos por tipo de participante.....70

Figura 2.4 Incorporación de consumos propios por autogenerador, 2022.....70

Figura 2.5 Generación porcentual por tipo de producción, 2022.....74

Figura 2.6 Producción de energía termoeléctrica (GWh), 2022.....75

Figura 2.7 Producción de energía con fuentes renovables (GWh), 2022.....75

Figura 2.8 Producción de energía de CELEC EP (GWh), 2022.....76

Figura 2.9 Producción de energía por naturaleza jurídica (GWh), 2022.....76

Figura 2.10 Generación de energía por tipo de transacción comercial (GWh), 2022.....77

Figura 2.11 Generación de energía por tipo de producción (GWh), 1999 – 2022.....78

Figura 2.12 Generación de energía por tipo de transacción (GWh), 1999 - 2022.....79

Figura 2.13 Generación por tipo de transacción comercial (% GWh), 1999 – 2022.....80

Figura 2.14 Demanda Comercial, 2022.....81

Figura 2.15 Comportamiento histórico de demanda total (GWh), 1999 – 2022.....85

Figura 2.16 Transacciones Internacionales de Electricidad con Colombia (GWh), 2022.....86

Figura 2.17 TIE Colombia en millones de dólares, 2022 87
Figura 2.18 Histórico TIE Colombia (GWh), 2003 – 2022 90
Figura 2.19 Histórico TIE Colombia en millones de dólares, 2003 – 2022 91
Figura 2.20 Transacciones Internacionales de Electricidad con Perú (GWh), 2022 92
Figura 2.21 TIE Perú en millones de dólares, 2022 92
Figura 2.22 Histórico TIE Perú (GWh), 2005 – 2022 93
Figura 2.23 Histórico TIE Perú en millones de dólares, 2005 - 2022 94
Figura 2.24 Transacciones comerciales de los productores en millones de dólares, 2022 95
Figura 2.25 Transacciones comerciales de la demanda en millones de dólares, 2022 96
Figura 2.26 Liquidación por transporte de energía en millones de dólares, 2022 97
Figura 2.27 Balance comercial en millones de dólares, 2022 98
Figura 2.28 Histórico acreencias por rubro en millones de dólares, 2022 100
Figura 2.29 Costo horario de energía promedio mensual 101
Figura 2.30 Precios medios TIE Colombia (cUSD/kWh), 2022 102
Figura 2.31 Precios medios TIE Perú, 2022 103
Figura 2.32 Precios medios TIE Colombia, 2003 - 2022 103
Figura 2.33 Precios medios TIE Perú, 2003 - 2022 104
Figura 2.34 Total de prelaciones, 2022 106
Figura 2.35 Porcentaje de prelaciones por tipo de generación año móvil, 2022 108
Figura 2.36 Comparativo del total de prelaciones por mes, 2020 – 2022 109
Figura 2.37 Aspectos acuerdo comercial con Colombia 109
Figura 2.38 Esquema de garantías de las TIE 110
Figura 3.1: Esquema de evaluación de seguridad dinámica 128
Figura 3.2: DashBoard Piloto de Variables Climáticas 143
Figura 3.3: DashBoard Piloto de Temperatura 144
Figura 3.4:DashBoard Piloto de Precipitaciones 144
Figura 3.5: Arquitectura de Seguridad Checkpoint 145
Figura 3.6: Actividades en el mantenimiento del sistema de UPSs y de climatización 150
Figura 3.7: Actividades realizadas en el mantenimiento del sistema eléctrico de CENACE 151
Figura 3.8: UTR de adquisición de datos 152

Figura 3.9: Pruebas de Funcionamiento 152

Figura 3.10: Proceso Convertidor XML 160

Figura 3.11: Módulo Convertidor XML 160

Figura 3.12 Temario Revista Técnica "energía" 163

Figura 3.13: Indexaciones Revista Técnica "energía" 164

Figura 3.14 Conferencia RTE 2022 165

Figura 3.15: Comparación POA Inicial y POA Ajustado 173

Figura 3.16: Información general del PAC GPR 2022 173

Figura 3.17: Portal de Datos Abiertos 174

Figura 3.18: Porcentaje de satisfacción del cliente externo por semestre, 2022 178

Figura 3.19: Porcentaje de satisfacción del cliente externo por servicio, 2022 178

Figura 3.20: Número de requerimientos atendidos, 2022 179

Figura 3.21 : Cifras Redes Sociales 181

Figura 3.22 : Evento de rendición de cuentas 182

Figura 3.23: Resumen Planes de acción por plazo 192

Figura 3.24: Comparativo índice de Clima Laboral por años 194

INFORMACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO ECUATORIANO

INFORMACIÓN GENERAL	UNIDAD / MEDIDA	TOTAL 2021
Producción bruta total de energía	GWh	28.404,03
Producción bruta de energía hidráulica	GWh	24.512,86
Producción bruta de energía térmica	GWh	3.565,22
Producción bruta de energía no convencional	GWh	325,94
Importaciones de energía	GWh	465,83
Producción neta total de energía	GWh	28.218,79
Producción neta de energía hidráulica	GWh	24.499,54
Producción neta de energía térmica	GWh	3.393,35
Producción neta de energía no convencional	GWh	325,90
Exportaciones de energía	GWh	191,57
Demanda de energía (incluye exportaciones)	GWh	27.753,19
Demanda de energía nacional	GWh	27.561,62
Demanda máxima de potencia en bornes de generación	MW	4.388,06
Total de transacciones energéticas	GWh	27.664,95
Transacciones energéticas en Contratos Regulados	GWh	24.302,22
Otras transacciones energéticas	GWh	3.362,73
Total de transacciones económicas	Millones USD	979,47
Transacciones económicas en Contratos Regulados	Millones USD	604,69
Otras transacciones económicas	Millones USD	374,78
Empresas Eléctricas de Distribución y Unidades de Negocio	Unidades	20
Empresas de Generación	Unidades	61
Empresa de Transmisión	Unidades	1

1. CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO

1.1. OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD EN EL SECTOR ELÉCTRICO

El Operador Nacional de Electricidad - CENACE, constituye un órgano técnico estratégico adscrito al Ministerio rector de energía y electricidad. Actúa como operador técnico del Sistema Nacional Interconectado - S.N.I. y administrador comercial de las transacciones de bloques energéticos, responsable del abastecimiento continuo de energía eléctrica al mínimo costo posible, preservando la eficiencia global del sector.

El Operador Nacional de Electricidad, CENACE en cumplimiento de sus funciones deberá resguardar las condiciones de seguridad y calidad de operación del Sistema Nacional Interconectado - S.N.I., sujetándose a las regulaciones que expida la agencia de regulación y control competente.

CENACE supervisa y coordina la operación integrada del sector eléctrico ecuatoriano, el mismo que cuenta, a diciembre de 2022, con una capacidad de generación instalada de 7.357,8 MW, con un total de kilómetros de transmisión de 6.267,99 km, distribuidos de la siguiente manera: 610,17 km de líneas de transmisión de 500 kV, 3.249,00 km de líneas de transmisión de 230 kV y 2.408,82 km de líneas de transmisión de 138 kV; y por último con una capacidad de instalada de transformación de 16.886,20 MVA (incluye reserva).

La Figura 1.1 muestra el relacionamiento estratégico de CENACE con los demás entes del sector eléctrico.

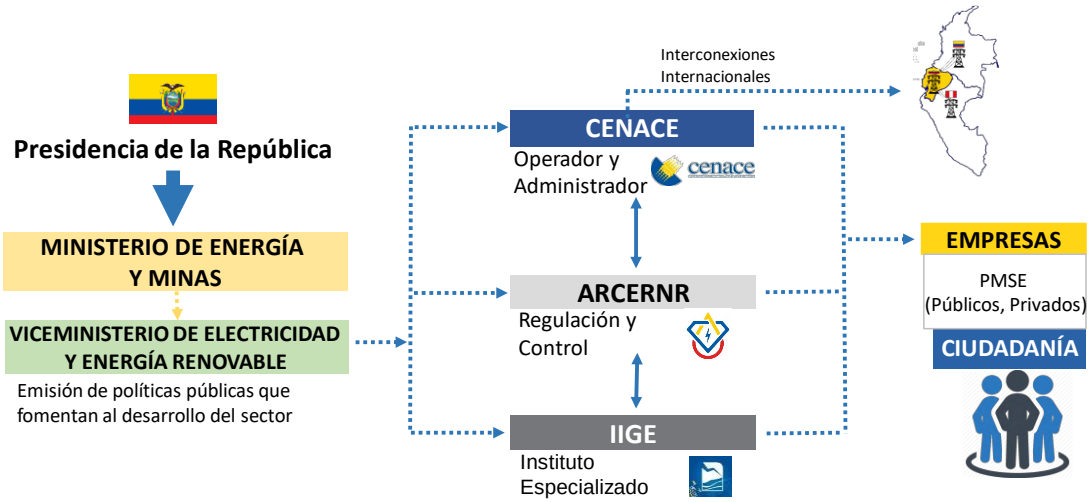


Figura 1.1 *Relacionamiento del Operador Nacional de Electricidad - CENACE*

1.1.1. PARTICIPANTES DEL SECTOR ELÉCTRICO

Conforme lo señala el artículo 39 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, el sector eléctrico está constituido por personas jurídicas dedicadas a las actividades de generación, autogeneración, transmisión, distribución y comercialización, alumbrado público general, importación y exportación de energía eléctrica, así como también las personas naturales o jurídicas que sean considerados consumidores o usuarios finales.

El presente capítulo, se refiere específicamente a las características de la operación del Sistema Nacional Interconectado; razón por la cual, los consumidores o usuarios finales no forman parte de la información que aquí se presenta.

- **EMPRESAS DE GENERACIÓN Y AUTOGENERACIÓN**

Actualmente la actividad de generación es realizada por empresas públicas y privadas debidamente habilitadas por la autoridad concedente para ejercer esta actividad.

La actividad de autogeneración la realizan únicamente las empresas privadas que estén debidamente habilitadas.

La liquidación de energía de la generación se realiza en función del contrato regulado que mantiene suscrito, contrato bilateral o en el caso de la generación no convencional conforme la tarifa establecida en la normativa aplicable. Para el caso de la autogeneración, las transacciones que se realiza en el mercado, corresponden a los excedentes de energía, mismos que son liquidados en función a las tarifas establecidas en los contratos regulados que mantienen suscritos con las empresas de distribución.

Tabla 1.1 *Generadores/ Autogeneradores 2022*

EMPRESAS DE GENERACIÓN Y AUTOGENERACIÓN			
EMPRESAS PRIVADAS	**No. EMPRESAS**	**No. CENTRALES DE GENERACIÓN**	**No. UNIDADES DE GENERACIÓN**
BIOGAS	2	2	2
BIOMASA	3	3	2
FOTOVOLTAICA	22	24	24
HIDROELÉCTRICA	23	28	53
TÉRMOELÉCTRICA	3	3	11
EMPRESAS PÚBLICAS	**No. EMPRESAS**	**No. CENTRALES DE GENERACIÓN**	**No. UNIDADES DE GENERACIÓN**
EÓLICA	2	2	3
HIDROELÉCTRICA	12	40	113
TÉRMOELÉCTRICA	7	38	111

Conforme las disposiciones emitidas por el Regulador, la generación aislada térmica de las Islas Galápagos, los sistemas aislados del Oriente e Isla Puná, están consideradas como parte de la liquidación de CELEC EP Unidad de Negocio Termopichincha como parte de los contratos regulados que ésta mantiene.

Para el año 2022, constan en las transacciones comerciales a cargo de CENACE, 139 centrales de generación, de las cuales, 80 pertenecen a empresas de generación públicas y 59 a empresas de generación privadas. La generación más representativa es

la que se concentra en la empresa pública Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP, la cual tiene 12 unidades de negocio.

Tabla 1.2 *Centrales de generación públicas operativas, 2022*

CENTRALES DE GENERACIÓN PÚBLICAS			
C. E. HUASCACHACA	C. H. LA PLAYA	C. H. SOPLADORA	C. T. JIVINO 3
C. E. VILLONACO	C. H. LOS CHILLOS	C. H. SARAPULLO	C. T. LA PROPICIA
C. H. MARCEL LANIADO DE WIND	C. H. MANDURIACU	C. T. GONZALO ZEVALLOS	C. T. LLIGUA
C. H. AGOYÁN	C. H. MAZAR	C. T. SAN FRANCISCO*	C. T. LORETO
C. H. ALAO	C. H. MINAS SAN FRANCISCO	C. T. ÁLVARO TINAJERO	C. T. LULUNCOTO
C. H. ALAZÁN	C. H. NAYÓN	C. T. ANÍBAL SANTOS	C. T. MACAS PROVISIONAL 2
C. H. AMBI	C. H. OCAÑA	C. T. CATAMAYO	C. T. MACHALA GAS
C. H. BABA	C. H. PASOCHOA	C. T. CELSO CASTELLANOS	C. T. MACHALA GAS 2
C. H. CARLOS MORA CARRIÓN	C. H. PAUTE	C. T. DAYUMA	C. T. MANTA 2
C. H. COCA CODO SINCLAIR	C. H. PENÍNSULA	C. T. EL DESCANSO	C. T. MÉNDEZ
C. H. CUMBAYÁ	C. H. PUCARÁ	C. T. ENRIQUE GARCÍA	C. T. MIRAFLORES
C. H. DELSITANISAGUA	C. H. RECUPERADORA	C. T. ESMERALDAS	C. T. PAYAMINO
C. H. EL CARMEN	C. H. RÍO BLANCO	C. T. ESMERALDAS 2	C. T. PEDERNALES
C. H. GUALACEO	C. H. RÍO CHIMBO	C. T. GUALBERTO HERNÁNDEZ	C. T. QUEVEDO 2
C. H. GUANGOPOLO	C. H. SAN FRANCISCO	C. T. GUANGOPOLO	C. T. SANTA ELENA 2
C. H. ILLUCHI I	C. H. SAN MIGUEL DE CAR	C. T. GUANGOPOLO 2	C. T. SANTA ELENA 3
C. H. ILLUCHI II	C. H. SAUCAY	C. T. ISLA PUNÁ	C. T. SANTA ROSA
C. H. ISIMANCHI	C. H. SAYMIRÍN	C. T. JARAMIJÓ	C. T. SISTEMAS AISLADOS
C. H. LA CALERA	C. H. SAYMIRÍN 5	C. T. JIVINO 1	C. T. SISTEMAS INSULARES
C. H. LA MERCED DE BUENOS AIRES	C. H. SERMAA	C. T. JIVINO 2	C. T. TRINITARIA

Tabla 1.3 *Centrales de generación privadas operativas, 2022*

CENTRALES DE GENERACIÓN PRIVADAS			
C. F. GENRENOTEC	C. F. SARACAYSOL	C. H. EL LAUREL	C. H. SIGCHOS
C. F. SANSAU	C. F. SOLCHACRAS	C. H. HIDROCAROLINA	C. H. TOPO
C. F. WILDTECSA	C. F. SOLHUAQUI	C. H. LA ESPERANZA*	C. H. URAVÍA
C. F. ALTGENOTEC	C. F. SOLSANTONIO	C. H. LORETO	C.H. HIDROVICTORIA
C. F. BRINEFORCORP	C. F. SOLSANTROS	C. H. NORMANDIA	C. H. RIO VERDE CHICO
C. F. ELECTRISOL	C. F. SUNCO MULALÓ	C. H. PALMIRA	C. H. VINDOBONA
C. F. GONZAENERGY	C. F. SUNCO PASTOCALLE	C. H. PAPALLACTA	C. H. TANQUE ALTO CARCELÉN
C. F. LOJAENERGY	C. F. SURENERGY	C. H. PERLABI	C. T. VICTORIA II

CENTRALES DE GENERACIÓN PRIVADAS			
C. F. PARAGACHI	C. F. TREN SALINAS	C. H. POZA HONDA*	C. T. ECOELECTRIC
C. F. PREDIO 1	C. H. ABANICO	C. H. PUSUNO 1	C. T. EL INGA
C. F. RENOVALOJA	C. H. CALOPE	C. H. SABANILLA	C. T. GENEROCA
C. F. SABIANGO	C. H. CHALPI	C. H. SAN BARTOLO	C. T. LAFARGE
C. F. SALINAS	C. H. CORAZON	C. H. SAN JOSÉ DE MINAS	C. T. PICHACAY
C. F. SAN PEDRO	C. H. DUE	C. H. SAN JOSÉ DE TAMBO	C. T. SAN CARLOS
C. F. SANERSOL	C. H. DUE2	C. H. SIBIMBE	

* La central térmica San Francisco y las centrales hidroeléctricas La Esperanza y Poza Honda, no registran generación desde hace varios años atrás, sin embargo, no se dispone de documentación que permita la eliminación de los registros de CENACE.

Tabla 1.4 *Unidades de generación CELEC EP operativas, 2022*

UNIDADES DE NEGOCIO CELEC EP			
CELEC EP UN COCA CODO SINCLAIR	CELEC EP UN HIDROTOAPI	CELEC EP UN HIDROAGOYÁN	CELEC EP UN TERMOMANABI
CELEC EP UN HIDROAZOGUES	CELEC EP UN GENSUR	CELEC EP UN HIDRONACIÓN	CELEC EP UN TERMOESMERALDAS
CELEC EP UN TERMOPICHINCHA	CELEC EP UN SUR	CELEC EP UN TERMOGAS MACHALA	CELEC EP UN ELECTROGUAYAS

En el Anexo 1.1 se encuentra el detalle de las centrales de generación operativas durante el año 2022.

- ## EMPRESA DE TRANSMISIÓN

Conforme señala el artículo 42 de la LOSPEE, la actividad de transmisión de electricidad es una competencia del Estado y actualmente se realiza a través de la Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP Unidad de Negocio TRANSELECTRIC, empresa encargada de la transmisión y expansión del Sistema Nacional de Transmisión, sobre la base de los planes elaborados por el Ministerio de Energía y Minas.

El transmisor debe permitir el libre acceso de terceros a su sistema, en los términos que se establezcan en la regulación correspondiente y el reconocimiento económico para la actividad de transmisión se la realiza sobre la base de la tarifa fija de transmisión definida por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables – ARCERNNR en el análisis y determinación del costo del servicio público de energía eléctrica.

- ## DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

La actividad de distribución y comercialización de energía eléctrica, es realizada por el Estado, a través de personas jurídicas debidamente habilitadas. Es obligación de las empresas de distribución, expandir su sistema en función de los lineamientos para la planificación que emita el Ministerio de Energía y Minas, para satisfacer la demanda de servicio de electricidad requerida dentro de su área de concesión (área geográfica).

En la actualidad se cuenta con 9 empresas de distribución, entre ellas la Corporación Nacional de Electricidad – CNEL EP, que agrupa a 11 unidades de negocio, siendo así una de las empresas con mayor demanda de energía.

Tabla 1.5 *Empresas eléctricas de distribución y comercialización*

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	NATURALEZA JURÍDICA
CNEL EP	PÚBLICA
CNEL EP UN EL ORO	PÚBLICA
CNEL EP UN MANABÍ	PÚBLICA
CNEL EP UN GUAYAS LOS RÍOS	PÚBLICA
CNEL EP UN SANTO DOMINGO	PÚBLICA
CNEL EP UN SANTA ELENA	PÚBLICA
CNEL EP UN LOS RÍOS	PÚBLICA
CNEL EP UN MILAGRO	PÚBLICA
CNEL EP UN ESMERALDAS	PÚBLICA
CNEL EP UN GUAYAQUIL	PÚBLICA
CNEL EP UN SUCUMBÍOS	PÚBLICA
CNEL EP UN BOLÍVAR	PÚBLICA
E. E. REGIONAL CENTRO SUR	SOCIEDAD ANÓNIMA
E. E. REGIONAL NORTE	SOCIEDAD ANÓNIMA
E. E. REGIONAL SUR	SOCIEDAD ANÓNIMA
E. E. AMBATO	SOCIEDAD ANÓNIMA
E. E. AZOGUES	SOCIEDAD ANÓNIMA
E. E. COTOPAXI	SOCIEDAD ANÓNIMA
E. E. QUITO	SOCIEDAD ANÓNIMA
E.E. RIOBAMBA	SOCIEDAD ANÓNIMA

A excepción de CNEL EP, las empresas de distribución son Sociedades Anónimas, mismas que actúan conforme lo señala la transitoria segunda "Régimen transitorio de las sociedades anónimas a empresas públicas" de la Ley Orgánica de Empresas Públicas - LOEP.

- **GRANDES CONSUMIDORES**

Los grandes consumidores son aquellas personas jurídicas debidamente calificadas por la ARCERNNR, cuyas características de consumo (mayor o igual a 1 MW y un consumo de energía anual de 7 GWh), le facultan para actuar a través de contratos bilaterales suscritos con un generador o autogenerador.

En el mercado eléctrico ecuatoriano se registran dos grandes consumidores, Novopan y Empaqplast, los cuales iniciaron su operación en febrero 2018 y abril 2019 respectivamente, al suscribir un contrato bilateral con la empresa Hidalgo & Hidalgo S.A. y Ecoluz.

- **INTERCONEXIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD**

El sistema eléctrico ecuatoriano opera interconectado con el sistema eléctrico colombiano, a través de un enlace de 230 kV desde el 01 de marzo de 2003, mientras que las transacciones de energía eléctrica con el sistema eléctrico peruano se realizan mediante transferencias de bloques de carga de Ecuador a Perú, o viceversa, desde el año 2005, en el marco de la integración regional de la Comunidad Andina de Naciones CAN.

Tabla 1.6 *Interconexiones internacionales de electricidad*

INTERCONEXIONES INTERNACIONALES	MARCO NORMATIVO
COLOMBIA	REGULACIÓN Nro. CONELEC 004/10 Y ACUERDO COMERCIAL SUSCRITO ENTRE ADMINISTRADORES DE MERCADOS ELÉCTRICOS DE COLOMBIA Y ECUADOR
PERÚ	CONTRATOS BILATERALES EN APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN Nro. ARCONEL 002/15

1.2. PRODUCCIÓN

1.2.1. PRODUCCIÓN ENERGÉTICA

Considerando el aporte del parque generador nacional y las importaciones por los enlaces internacionales, la energía bruta producida en el 2022 alcanzó los 28.870 GWh; valor que presenta un incremento del 3,02% respecto al año anterior, cuyo incremento se produjo en la generación termoeléctrica e interconexiones.

La generación hidroeléctrica ocupa el mayor porcentaje de producción con un 84,91% que corresponde a 24.512,86 GWh del del total de energía bruta del año 2022, de acuerdo a la Figura 1.2.

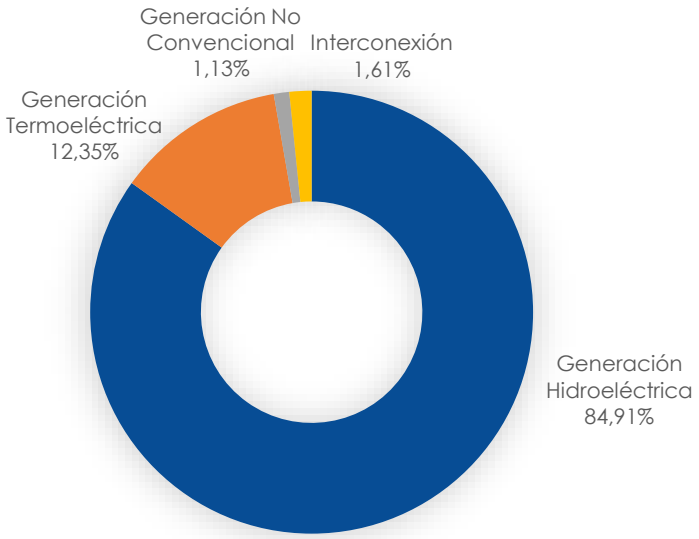


Figura 1.2 *Producción bruta energética anual porcentual, 2022*

En la Figura 1.3 se muestra el aporte energético por tipo de generación con respecto al 2021, observándose un decremento en la producción hidráulica en un 3,60%

En cuanto a la generación no convencional con 325,94 GWh, se registra un descenso significativo de 5,44% en la producción, respecto al año anterior, debido a que las centrales produjeron en menor cantidad. El aporte de las centrales no convencionales fue del 1,13% de la producción total.

Se puede observar también, que ha existido un incremento significativo en la generación termoeléctrica en un 89.08% e interconexiones con Colombia en un 28,04%.

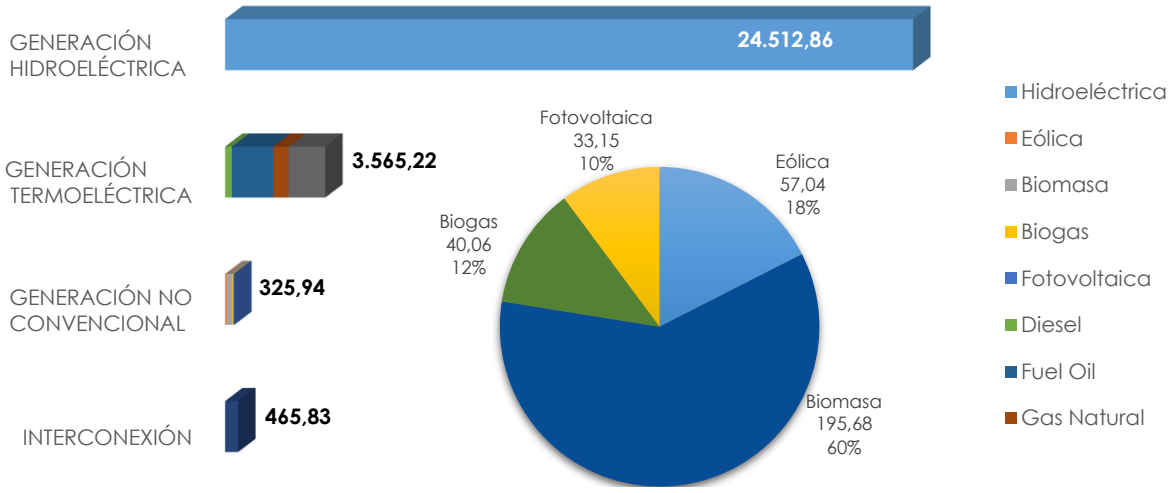


Figura 1.3 *Producción bruta energética por tipo de generación (GWh), 2022*

Las centrales hidráulicas Coca Codo Sinclair, Paute y Sopladora aportaron con un total del 59,25% de la producción energética; para lo cual, sus porcentajes de producción fueron del 27,86%, 21,01% y 10,38%, respectivamente. La energía producida por las centrales mencionadas se desglosa en la Figura 1.4.

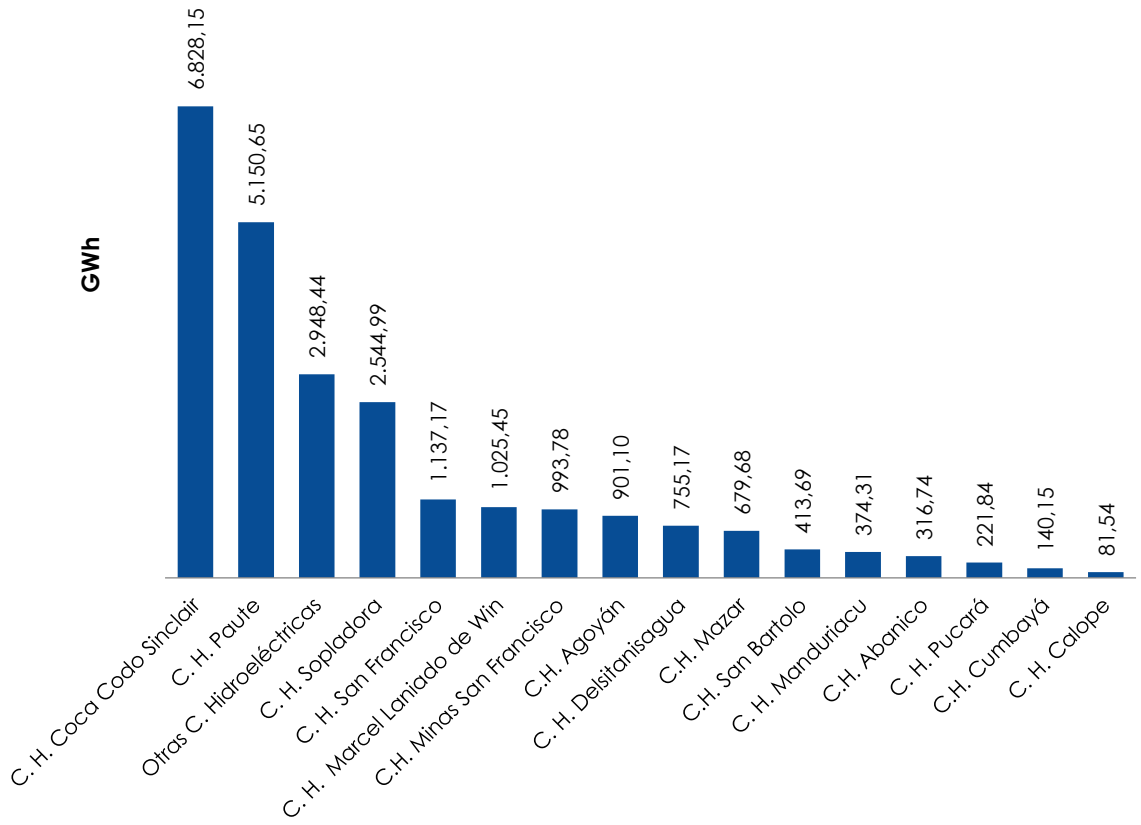


Figura 1.4 *Producción bruta hidráulica anual (GWh), 2022*

1.2.2. PRODUCCIÓN POR CENTRALES

En las Figuras 1.5 y 1.6 se desglosa la producción hidráulica y térmica de cada central. La producción del complejo Mazar - Paute - Sopladora alcanzó los 8.375,32 GWh que representa el 34,17% de la producción total. Por su parte, la cadena Agoyán - San Francisco generó 2.038,26 GWh que representa el 8,32% de la producción total. Entre los dos complejos mencionados y conjuntamente con la Central Coca Codo Sinclair, se cubrió el 70,34% de la energía total producida durante el año 2022.

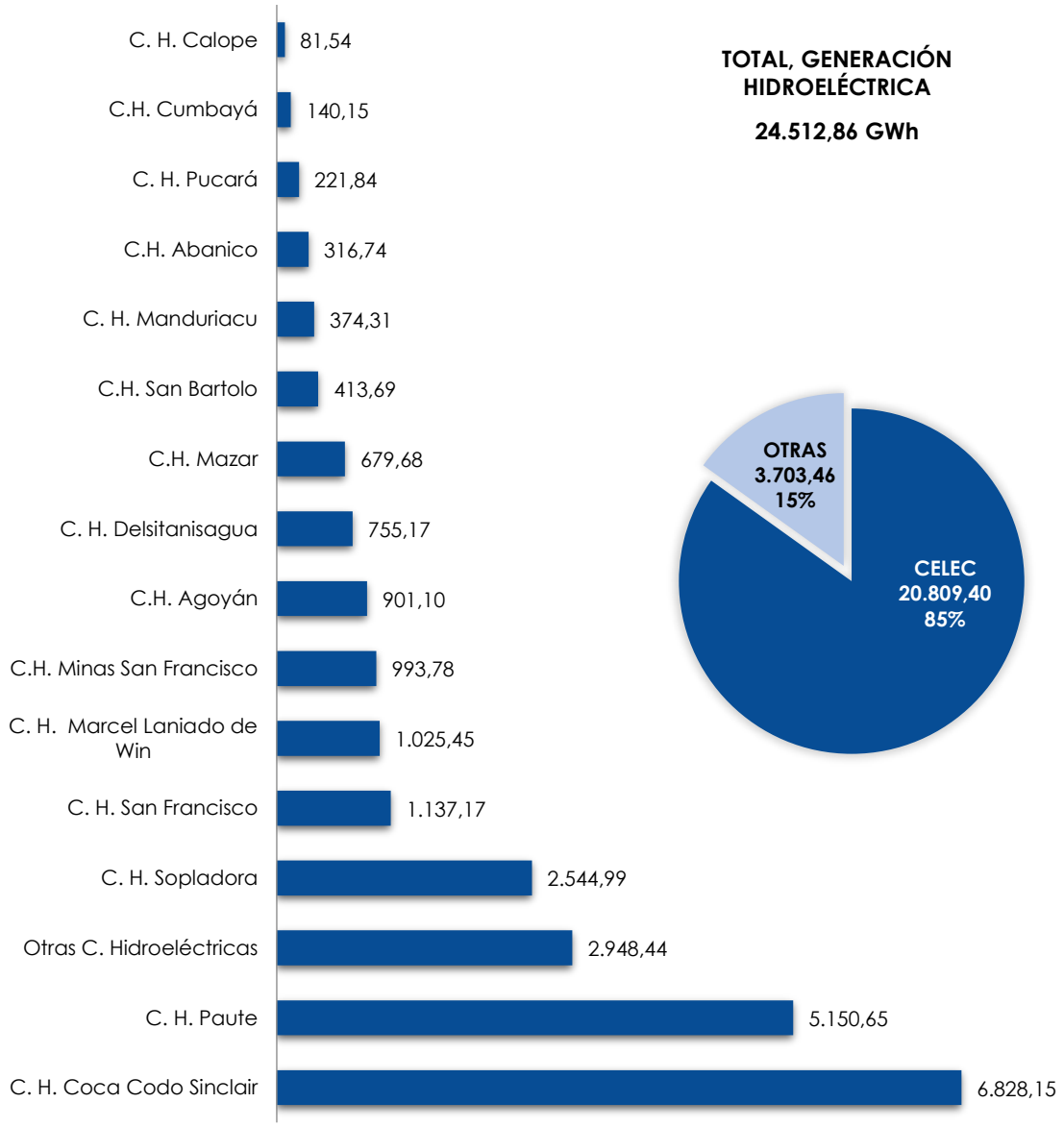


Figura 1.5 *Producción bruta hidráulica por central (GWh), 2022*

En relación a la producción térmica, CELEC EP Gonzalo Zevallos registra la mayor energía producida con un total de 693,58 GWh, valor que constituye el 19,45% de un total térmico de 3.565,22 GWh.

Aproximadamente, el 76,99% de la producción térmica total del año 2022, se concentró en las centrales: Gonzalo Zevallos (19,45%), Trinitaria (12,59%), Jaramijó (10,80%), Esmeraldas (9,93%), Machala Gas (9,48%), Machala Gas 2 (5,85%), Santa Elena 2 (5,41%), y Esmeraldas 2 (3,48%).

En el ámbito de empresas, la Corporación Eléctrica del Ecuador - CELEC EP, es la que mayor energía produjo tanto con generación hidráulica, como con generación térmica, alcanzando un porcentaje de participación del 84,89% y 94,07% respectivamente.

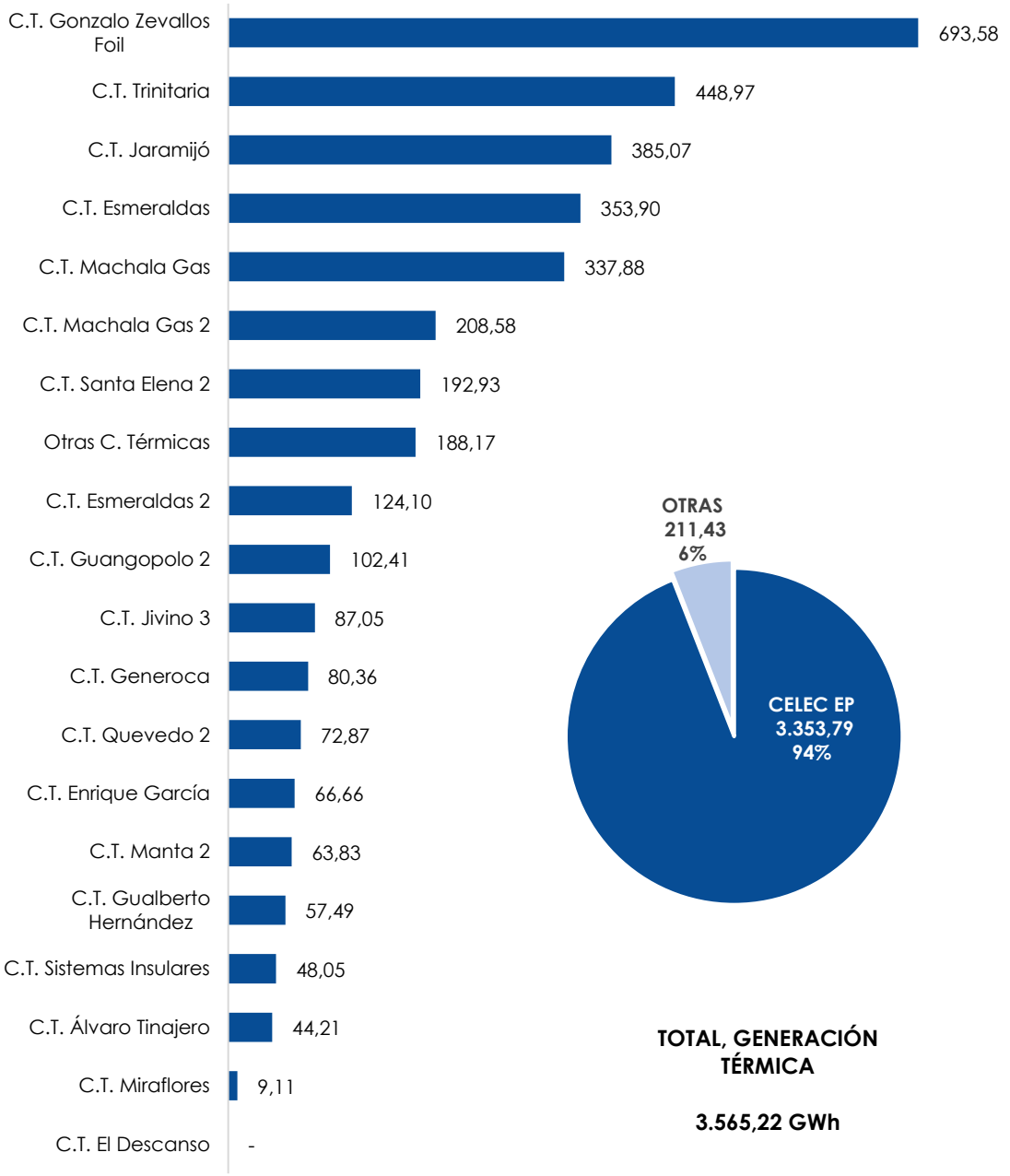
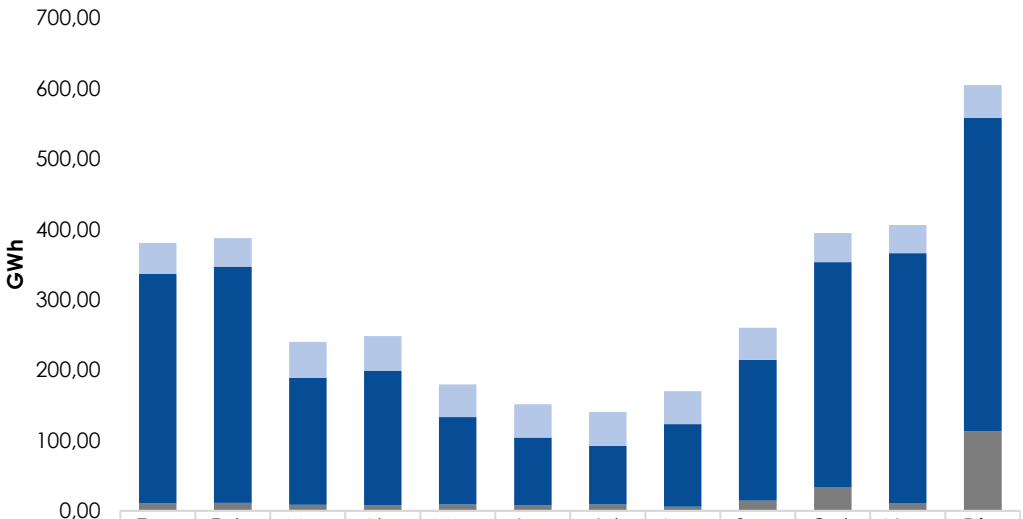


Figura 1.6 *Producción bruta térmica por central (GWh), 2022*

Analizando con una periodicidad mensual durante el 2022, la máxima producción por tipo de generación se registró en marzo para la generación hidráulica (2.335,29 GWh) y en diciembre para la generación térmica (605 GWh).

En lo referente a la generación térmica y tomando en consideración el tipo de combustible con el que generan las centrales, en la Figura 1.7 se muestra la producción mensual. La energía total generada fue la siguiente: 241,50 GWh con diésel; 2.777,26 GWh con fuel oil más residuo; y 546,46 GWh con gas natural; valores que representan el 6,77%, 77,90%, y 15,33% del total de producción térmica anual, respectivamente.

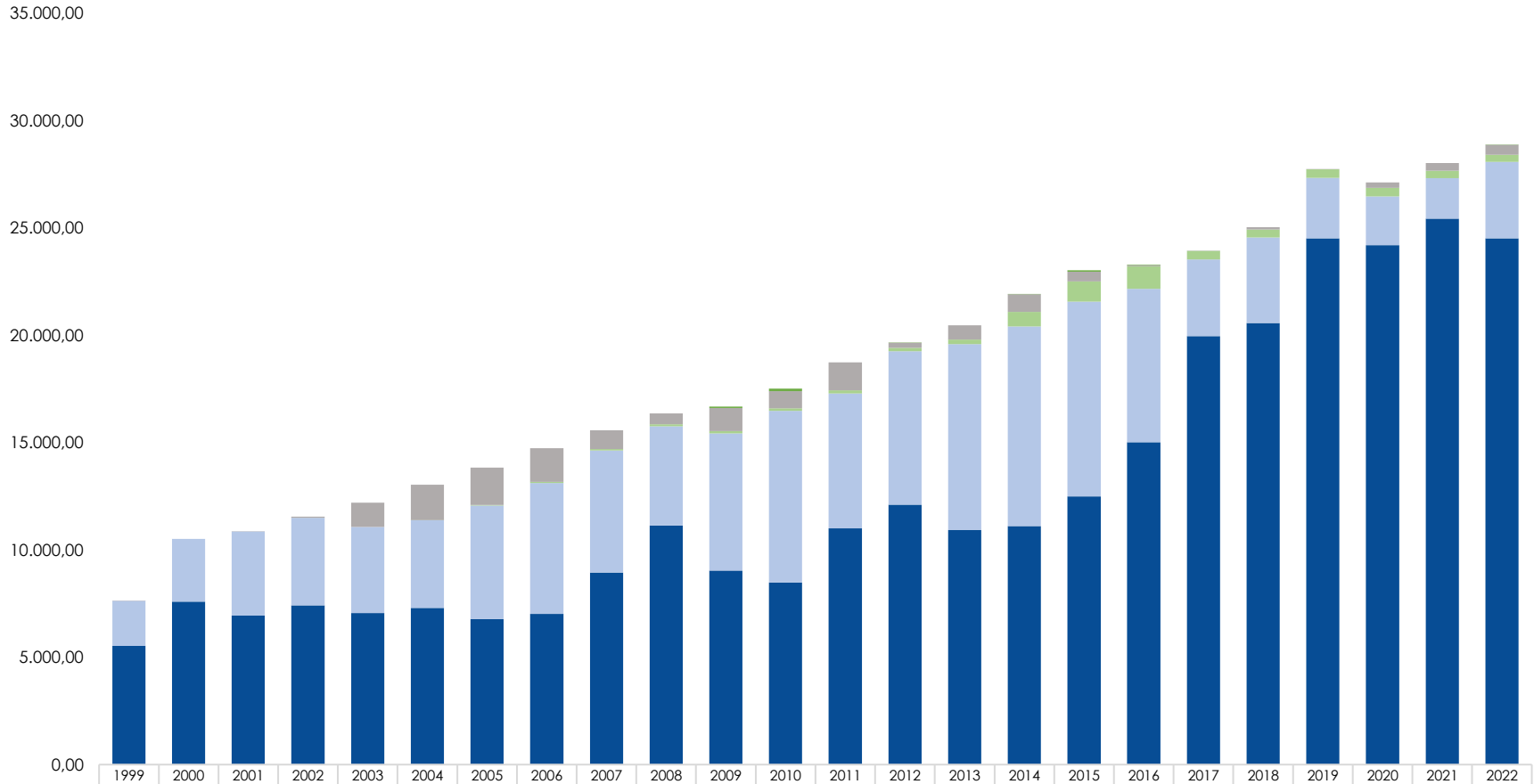


	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Gas Natural	44,19	40,33	51,14	49,27	46,16	46,89	47,99	47,22	45,58	41,06	40,34	46,31
Fuel Oil + Residuo	326,05	336,11	180,65	190,98	124,43	96,87	83,55	117,10	200,05	320,68	355,37	445,42
Diesel	10,73	11,17	8,47	8,18	8,88	7,51	8,96	6,01	14,74	32,98	10,62	113,26

Figura 1.7 *Producción bruta térmica por tipo de combustible (GWh), 2022*

1.2.3. HISTÓRICO PRODUCCIÓN ENERGÉTICA

La producción de energía en el año 2022 tuvo un incremento del 3,02% con respecto al año 2021. En la Figura 1.8 se muestra un histórico de la producción energética.



	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IMPORTACIÓN PERÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55	111,89	0,00	2,18	0,00	12,74	54,72	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
IMPORTACIÓN COLOMBIA	10,21	0,00	22,20	56,30	1.120,1	1.641,6	1.731,9	1.572,8	876,59	509,78	1.076,7	797,47	1.294,5	236,01	662,34	824,16	457,24	43,92	18,52	106,07	5,83	250,79	363,80	465,30
NO CONVENCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	36,21	52,30	73,18	99,81	103,57	115,29	147,27	155,65	208,58	670,50	947,46	1.057,7	387,84	373,92	402,62	400,86	344,68	325,94
TERMOELÉCTRICA	2.099,4	2.925,3	3.913,0	4.073,8	4.010,5	4.091,0	5.284,1	6.090,2	5.684,8	4.622,6	6.395,2	8.001,0	6.288,2	7.147,8	8.666,1	9.307,6	9.067,7	7.143,2	3.577,9	3.987,2	2.811,5	2.266,	1.885,	3.565,2
HIDROELÉCTRICA	5.533,9	7.594,1	6.940,3	7.416,4	7.064,1	7.300,1	6.777,6	7.025,8	8.943,4	11.131,	9.037,5	8.482,5	11.002,	12.112,	10.926,	11.105,	12.493,	15.015,	19.959,	20.571,	24.513,	24.201	25.429	24.512,

Figura 1.8 *Histórico producción bruta de energía (GWh), 1999 – 2022*

1.2.4. FACTORES DE PLANTA

El factor de planta de una central eléctrica es el cociente entre la energía real generada durante un período y la energía generada si hubiera trabajado a plena carga durante todo ese mismo período.

En la Tabla 1.7 se detallan los factores de planta de las centrales hidráulicas y térmicas más representativas, considerando un periodo de 8.760 horas para las centrales que operaron todo el año y su proporcional en horas para las nuevas centrales.

En el caso específico de la central Coca Codo Sinclair que es la más grande del país, el factor de planta fue de 51,96% considerando una capacidad efectiva de 1.500 MW; sin embargo, si se toma en cuenta su capacidad operativa de 1.200 MW, se eleva a 60%. Paute por su parte, registra un factor de 53,45% inferior al 55,44% registrado en el año 2021. Estos factores de planta están relacionados con la hidrología asociada a cada central hidráulica.

Si se analiza por tipo de generación, los mayores factores de planta se presentan en la central San Bartolo para las hidroeléctricas, la central El Inga para las no convencionales y la central de vapor Gonzalo Zevallos para las térmicas.

Tabla 1.7 *Factor de planta por central de generación*

CENTRAL	FACTOR DE PLANTA	CENTRAL	FACTOR DE PLANTA
C.H. San Bartolo	94,54%	C.H. Mazar	45,64%
C.H. Pusuno 1	94,06%	C.H. La Calera	42,13%
C.H. Hidroabanico	93,92%	C.H. Minas San Francisco	42,02%
C.H. Saymirín 5	91,06%	C.H. Victoria	41,83%
C.H. Río Verde	90,11%	C.H. Papallacta	41,80%
C.H. Recuperadora	87,61%	C.H. Cumbayá	40,00%
C.H. Loreto	84,15%	C.H. Río Blanco	39,00%
C.H. Normandía	82,45%	C.H. Guangopolo - H	38,53%
C.H. Ocaña	82,03%	C.T. Manta 2	38,35%
C.H. Alao	81,96%	C.T. Trinitaria	38,28%
C.H. Due	80,15%	C.H. Baba	37,53%
C.H. El Carmen	79,41%	C.T. Pichacay	36,61%
C.H. Sigchos	79,09%	C.E. Villonaco	36,33%
C.T. El Inga	79,02%	C.H. Pucará	35,87%
C.H. La Playa	76,86%	C.T. Jaramijó	34,10%
C.H. Palmira	74,93%	C.T. Esmeraldas	31,56%
C.H. Topo	74,42%	C.T. Santa Elena II	30,59%
C.H. San José de Minas	73,95%	C.T. Esmeraldas II	29,51%
C.H.Chalpi	72,98%	C.T. Machala Gas	29,31%
C.H. Carlos Mora	72,05%	C.T. Rocafuerte	26,51%
C.H. San Miguel de Car	67,62%	C.H. Chillos	24,90%
C.H. Agoyán	66,80%	C.T. Guangopolo II	24,36%
C.H. Manduriacu	65,74%	C.T. Santa Elena III	22,89%

CENTRAL	FACTOR DE PLANTA	CENTRAL	FACTOR DE PLANTA
C.H. San José de Tambo	64,96%	C.T. Machala Gas 2	22,46%
C.H. Hidrosibimbe	62,09%	C.T. Jivino 3	21,81%
C.H. Perlabí	61,53%	C.T. Salinas	21,54%
C.H. Saymirin	61,45%	C.T. Gualberto Hernández	20,58%
C.H. San Francisco	61,23%	C.T. Quevedo 2	20,54%
C.H. Alazán	60,98%	C.T. Guangopolo	16,16%
C.H. Sopladora	59,67%	C.T. Enrique García	7,95%
C.H. Due 2	58,06%	C.T. Álvaro Tinajero	7,11%
C.H. Pasochoa	56,04%	C.T. Dayuma	5,83%
C.H. Saucay	54,97%	C.T. Jivino 2	5,53%
C.H. Marcel Laniado de Win	54,96%	C.T. Celso Castellanos	5,22%
C.H. Illuchi 1	54,30%	C.T. Santa Rosa	3,86%
C.H. Central Paute	53,45%	C.T. Payamino	3,65%
C.T. Gonzalo Zevallos Fuil Oil	53,00%	C.T. Gonzalo Zevallos Diésel	2,91%
C.H. Coca Codo Sinclair	51,96%	C.T. Miraflores	2,67%
C.H. Río Calope	51,71%	C.T. La Propicia	2,53%
C.H. El Ambi	51,04%	C.T. Catamayo	2,25%
C.H. Illuchi 2	50,14%	C.T. Aníbal Santos	2,04%
C.H. Nayón	48,99%	C.T. Jivino 1	0,91%
C.H. Delsitanisagua	47,89%		

1.2.5. DEMANDA DE ENERGÍA Y POTENCIA MENSUALES

La demanda de energía en el 2022 presentó un crecimiento del 4.51% con relación al año 2021. Durante los meses de abril y mayo de 2022, se evidenció una alta demanda con respecto a los demás.

En relación al crecimiento de la demanda máxima de potencia en bornes de generación, éste llegó al 4,28% que representa 1.5 veces el crecimiento en el 2021 (2,9%). Cabe mencionar que, durante todos los meses del año el crecimiento fue positivo. El máximo se registró en el mes de abril presentando un tope de 7,65% con respecto a abril del 2021. El mínimo se registró en el mes de octubre presentando un tope de 1,19% con respecto al mismo mes del 2021.

En la Tabla 1.8 se incluye un cuadro comparativo de las demandas de energía, potencias mensuales, y los crecimientos respectivos en relación al año anterior.

Tabla 1.8 *Comparación de demanda de energía y en bornes de generación*

	DEMANDA DE ENERGÍA (GWh)			DEMANDA EN BORNES DE GENERACIÓN POTENCIA (MW)		
MES	2021	2022	% DE CAMBIO	2021	2022	% DE CAMBIO
Ene.	2.197,37	2.309,96	5,12%	4.018,42	4.161,71	3,57%

	DEMANDA DE ENERGÍA (GWh)			DEMANDA EN BORNES DE GENERACIÓN POTENCIA (MW)		
MES	**2021**	**2022**	**% DE CAMBIO**	**2021**	**2022**	**% DE CAMBIO**
Feb.	2.059,05	2.130,88	3,49%	4.054,71	4.152,33	2,41%
Mar.	2.279,76	2.416,38	5,99%	4.101,68	4.252,73	3,68%
Abr.	2.226,97	2.385,90	7,14%	4.076,13	4.388,06	7,65%
May.	2.197,74	2.392,72	8,87%	4.002,12	4.238,00	5,89%
Jun.	2.108,99	2.156,92	2,27%	3.892,24	4.077,14	4,75%
Jul.	2.164,89	2.269,63	4,84%	3.949,03	4.114,26	4,18%
Ago.	2.181,15	2.298,02	5,36%	3.960,89	4.075,82	2,90%
Sep.	2.171,48	2.253,38	3,77%	4.062,62	4.146,78	2,07%
Oct.	2.291,04	2.305,14	0,62%	4.065,48	4.113,94	1,19%
Nov.	2.194,62	2.245,62	2,32%	4.079,58	4.216,00	3,34%
Dic.	2.298,42	2.397,09	4,29%	4.207,83	4.261,62	1,28%
TOTAL	**26.371,48**	**27.561,62**	**4,51%**	**4.207,83**	**4.388,06**	**4,28%**

La máxima demanda de potencia se registró el jueves 07 de abril de 2022 a las 19:30 horas y la máxima demanda acumulada de energía fue en el mes de marzo.

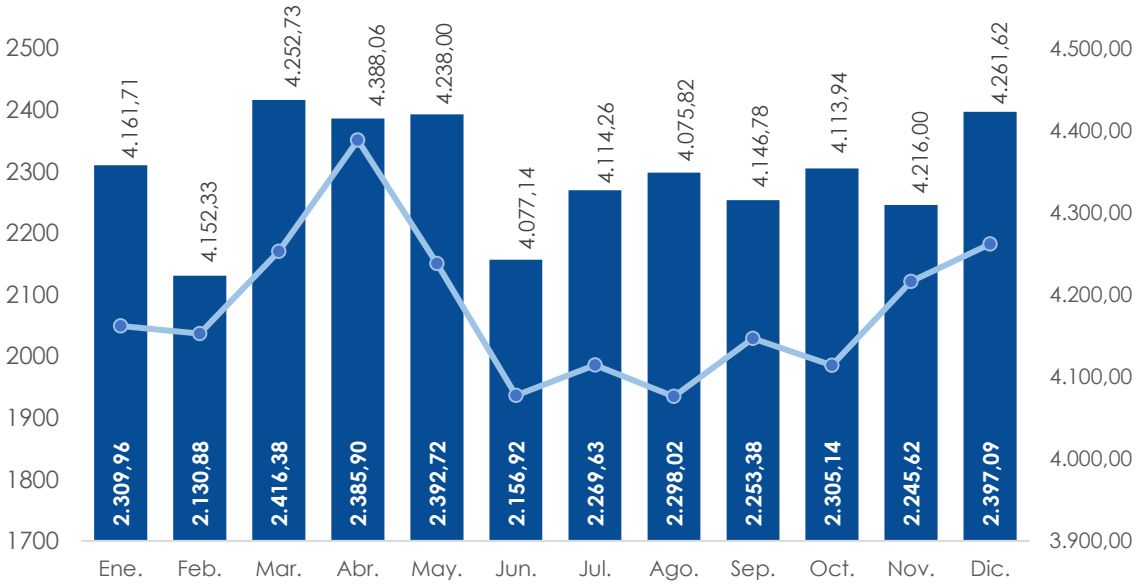


Figura 1.9 *Evolución de demanda (GWh) y potencia de energía (MW), 2022*

En la siguiente figura se muestra la variación del factor de carga mensual durante el 2022.

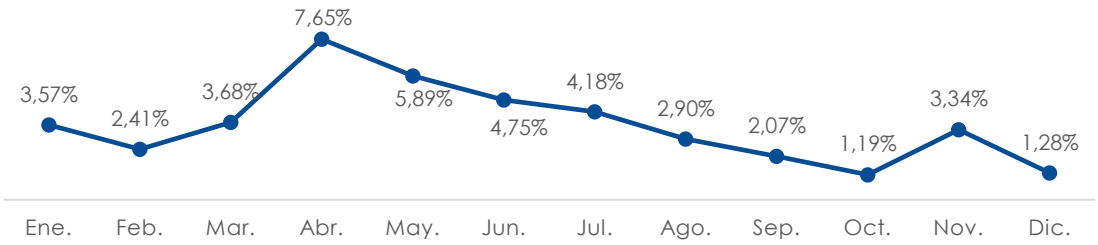


Figura 1.10 *Crecimiento de demanda de potencia de energía (%), 2022*

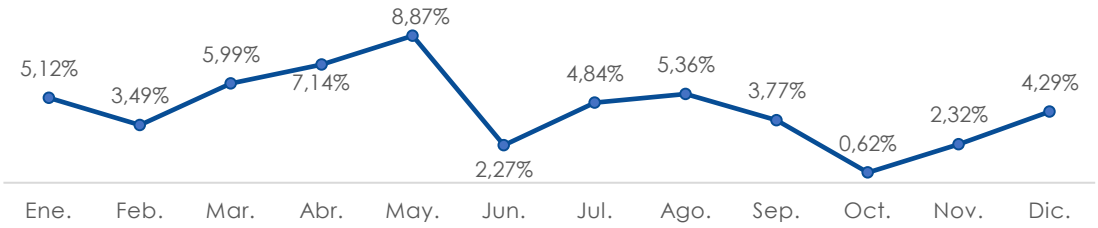


Figura 1.11 *Crecimiento de demanda de energía (GWh), 2022*

El factor de carga sistémico fue ligeramente registrado en el 2022, de acuerdo al detalle que muestra en la Tabla 1.9.

Tabla 1.9 *Factores de carga del S.N.I.*

MES	DEMANDA DE ENERGÍA (GWh)	DEMANDA EN BORNES DE GENERACIÓN POTENCIA (MW)	FACTOR DE CARGA
Ene.	2.309,96	4.161,71	74,60%
Feb.	2.130,88	4.152,33	76,37%
Mar.	2.416,38	4.252,73	76,37%
Abr.	2.385,90	4.388,06	75,52%
May.	2.392,72	4.238,00	75,89%
Jun.	2.156,92	4.077,14	73,48%
Jul.	2.269,63	4.114,26	74,15%
Ago.	2.298,02	4.075,82	75,78%
Sep.	2.253,38	4.146,78	75,47%
Oct.	2.305,14	4.113,94	75,31%
Nov.	2.245,62	4.216,00	73,98%
Dic.	2.397,09	4.261,62	75,60%
TOTAL	**27.561,62**	**4.388,06**	**71,70%**

En la Figura 1.12 se indica la variación del factor de carga mensual durante el 2022.

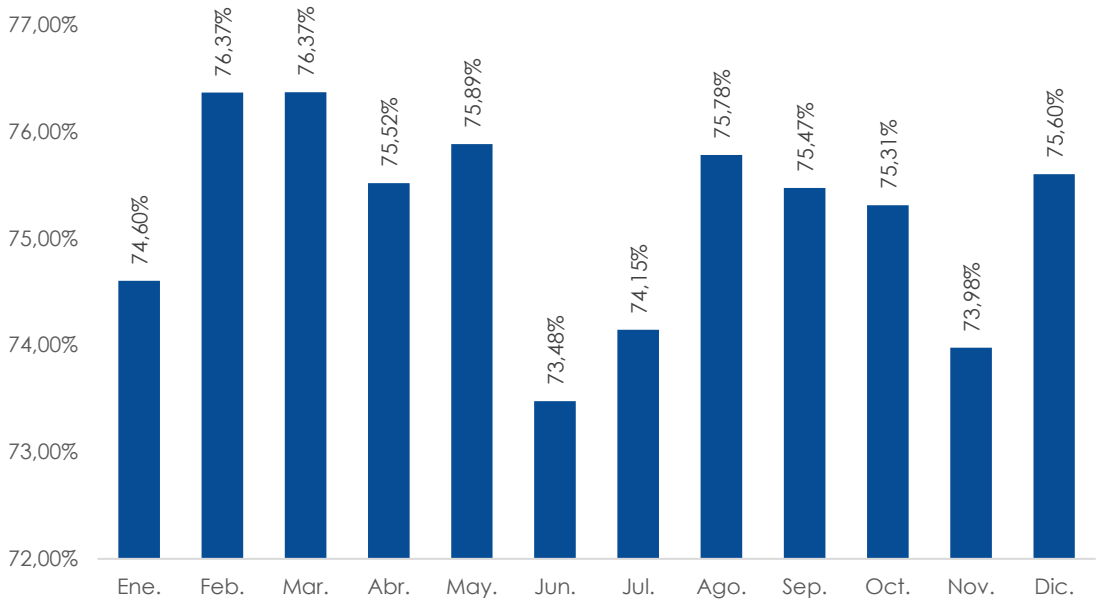


Figura 1.12 *Factores de carga del S.N.I. mensual, 2022*

1.3. CONSUMO

1.3.1. CONSUMO ENERGÉTICO

El consumo energético total registrado en el 2022 alcanzó un total de 27.561,62 GWh, de los cuales el 99,31% corresponde a la demanda de energía de las empresas distribuidoras y el 0,69% a las exportaciones por enlaces internacionales.

Como se observa en la Figura 1.13, aproximadamente el 61,97% de consumo nacional se concentró en las unidades de negocio: CNEL EP Guayaquil con 19,68%, E.E. Quito con 14,74%; CNEL EP Guayas Los Ríos con 10,29%, CNEL EP Manabí con 7,42, CNEL EP El Oro con 5,48% y E.E. Centro Sur con 4,36%.

En tanto que, si se analiza por empresas, se evidencia que el 60,65% del consumo total, se concentró en CNEL EP y la E.E. Quito el 14,74%. A continuación, se detalla el consumo registrado durante el 2022.

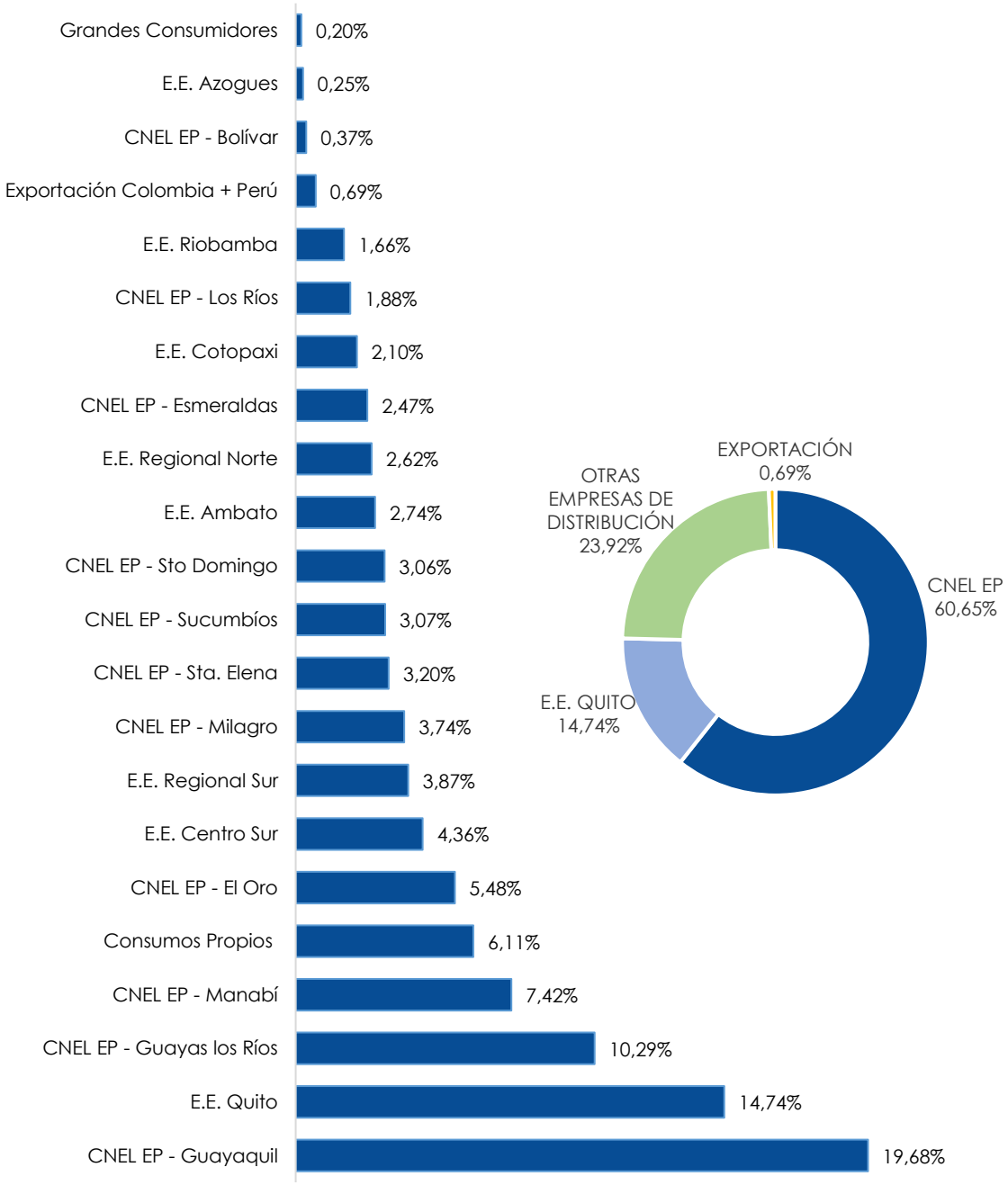


Figura 1.13 *Consumo energético, 2022*

1.3.2. DEMANDA DE POTENCIA MÁXIMA

Durante el 2022, las demandas máximas de potencia que se registraron en las empresas distribuidoras se muestran en la Tabla 1.10 y Figura 1.14.

Tabla 1.10 Demandas máximas de potencia (MW), 2022

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN	POTENCIA MÁXIMA ANUAL (2021)	POTENCIA MÁXIMA ANUAL (2022)	% CRECIMIENTO
CNEL EP BOLÍVAR	19,33	22,39	15,83%
CNEL EP GUAYAS LOS RÍOS	467,27	520,14	11,31%
E.E. COTOPAXI	103,36	113,26	9,58%
CNEL EP SUCUMBÍOS	119,61	130,21	8,86%
CNEL EP SANTA ELENA	150,56	162,19	7,72%
CNEL EP MANABÍ	329,85	354,86	7,58%
CNEL EP MILAGRO	221,42	235,64	6,42%
E.E. REGIONAL NORTE	111,95	118,75	6,07%
CNEL EP EL ORO	222,93	234,98	5,41%
CNEL EP LOS RÍOS	87,01	91,14	4,75%
E.E. RIOBAMBA	75,20	78,50	4,39%
E.E. CENTRO SUR	219,55	227,29	3,53%
CNEL EP SANTO DOMINGO	133,86	138,52	3,48%
E.E. REGIONAL SUR	159,86	165,29	3,40%
CNEL EP GUAYAQUIL	1007,70	1037,15	2,92%
E.E. QUITO	741,00	752,44	1,54%
E.E. AMBATO	126,49	128,25	1,39%
CNEL EP ESMERALDAS	109,38	110,89	1,38%

La dinamización de las actividades económicas se puede también evidenciar en los crecimientos presentados en las demandas por las empresas distribuidoras, es así que, en este año, en todas las empresas, el consumo se incrementó en relación al 2021.

El máximo valor de crecimiento de la demanda registrado corresponde a la empresa CNEL EP Bolívar, mientras que el mínimo lo presenta CNEL EP Esmeraldas con 15,83% y 1,38%, respectivamente.

Sectorizando por regiones, las empresas que registraron los mayores crecimientos fueron CNEL EP Guayas Los Ríos en la costa y CNEL EP Bolívar en la Sierra. En la región oriental el máximo crecimiento se evidenció en CNEL EP Sucumbíos.

Cabe mencionar que durante todo el 2022, la demanda de la E.E. Azogues fue abastecida desde E.E. Centro Sur.

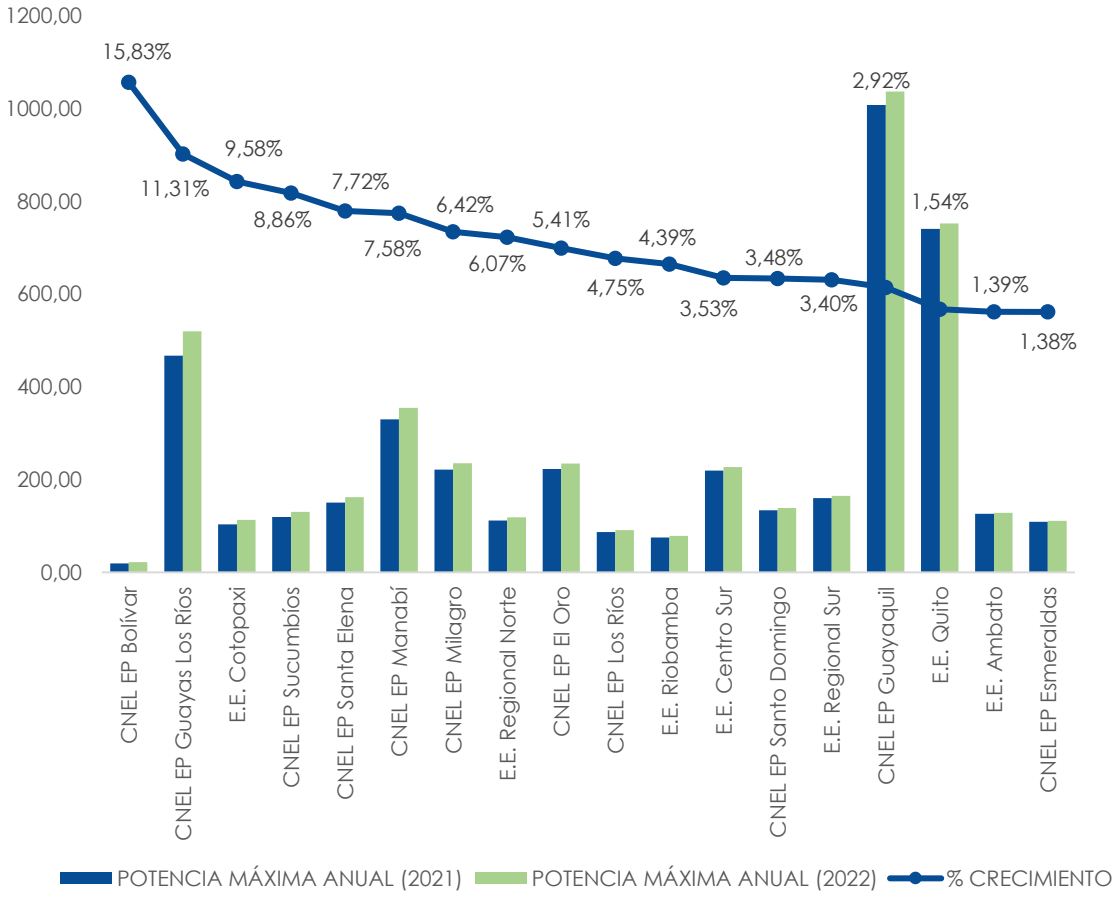


Figura 1.14 *Demanda máxima de potencia (MW), 2021 -2022*

A nivel sistémico, las máximas demandas diarias de potencia se muestran en la Figura 1.15.

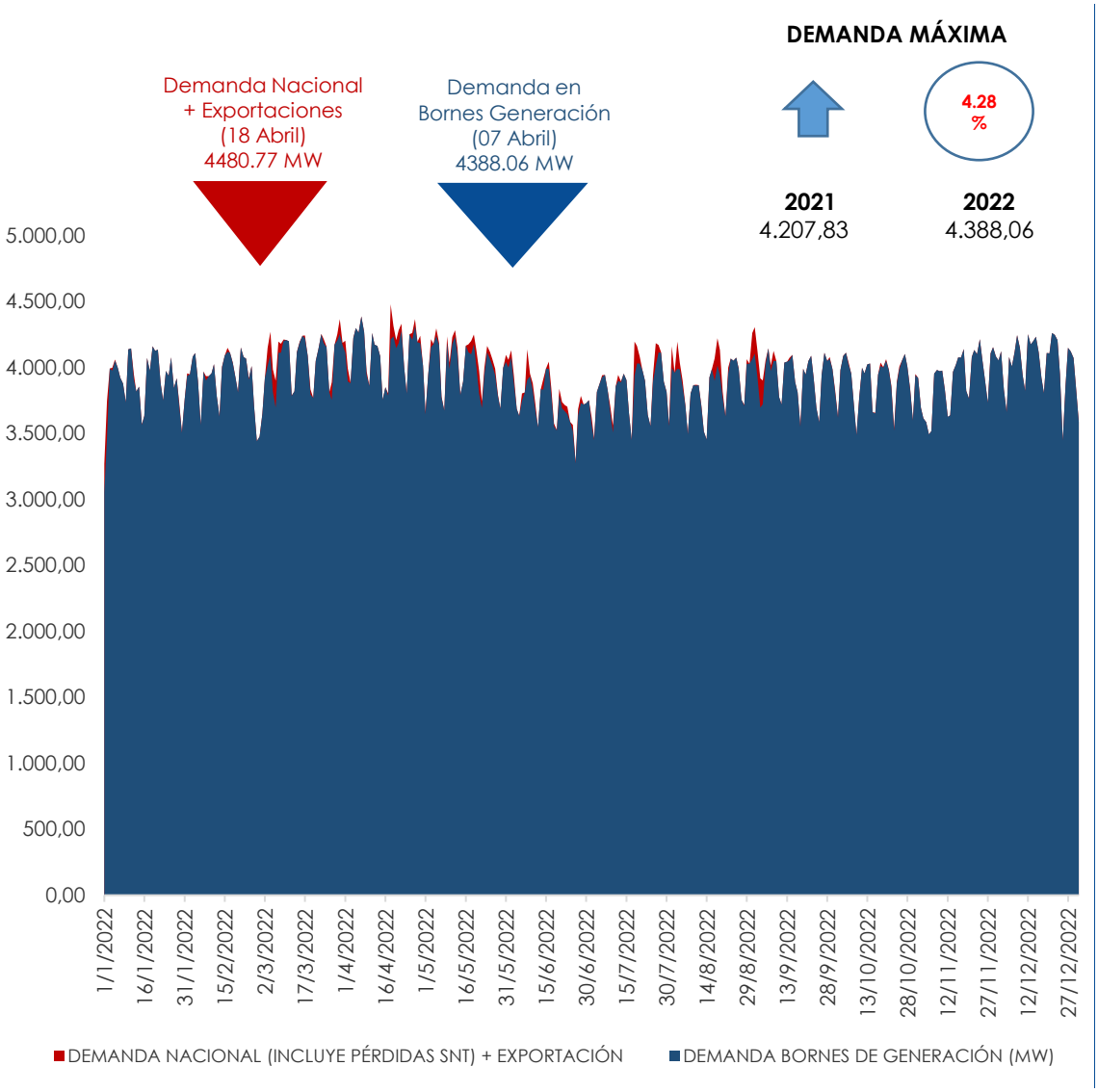


Figura 1.15 *Demandas máximas sistémicas (MW), 2022*

1.4. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

1.4.1. IMPORTACIONES

Durante el 2022, existió un importante incremento en la importación de energía, mismo que corresponde a intercambios programados con Colombia, lo cual ha permitido extender un aporte de las reservas energéticas de los embalses durante el estiaje y garantizar el abastecimiento de energía eléctrica al país al menor costo posible.

En los meses de noviembre y diciembre se puede evidenciar un importante incremento en las importaciones, debido a las severas condiciones hidrológicas por las que atravesó el país. La importación para el 2022 fue de un total de 465,83 GWh lo que representa un 28% de incremento con respecto al 2021 (363.80 GWh). El mes con mayor importación fue diciembre con 181,54 GWh.

En el 2016, con el ingreso de las centrales hidroeléctricas de Coca Codo Sinclair (1.500 MW), Sopladora (487 MW), Manduriacu (60 MW), entre otras, se evidencia un cambio en la característica de Ecuador frente a las importaciones de electricidad; lo que quiere decir, que el país ya no es netamente importador. En la Figura 1.16 se muestra la información mensual correspondiente al 2022.

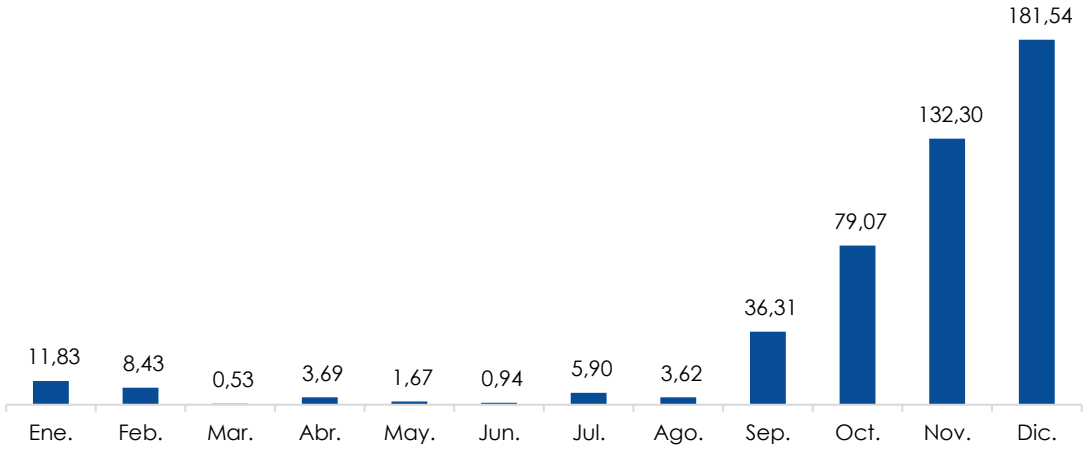


Figura 1.16 *Importaciones de energía mensual (GWh), 2022*

1.4.2. EXPORTACIONES

En 2022 las exportaciones de energía eléctrica de Ecuador a Colombia y Perú alcanzaron los 191,57 GWh, lo cual representa una reducción del 63,36% (522,84 GWh) con respecto al valor registrado en el 2021. Los meses con mayor exportación de energía fueron marzo y abril, debido a que el parque generador tenía condiciones hidrológicas que permitieron ofertar excedentes de energía a Colombia.

La venta de electricidad a Colombia y Perú se realiza con el excedente de generación eléctrica que dispone el país, tras cubrir su demanda interna, misma que alcanzó su máximo histórico el pasado 18 de abril de 2022, llegando a los 4.480,77 MW. La evolución mensual de las exportaciones se muestra en la Figura 1.17.

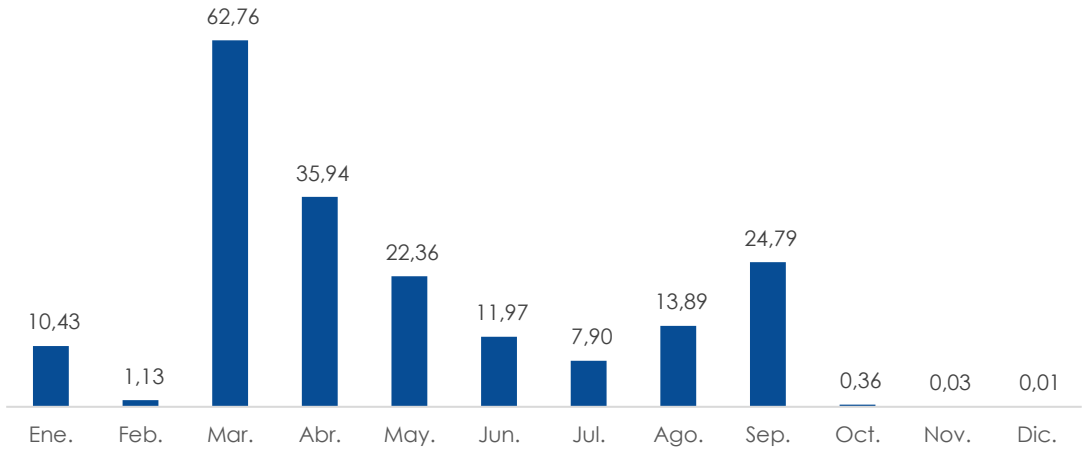


Figura 1.17 *Exportaciones de energía mensual (GWh), 2022*

1.5. RESERVAS E INDISPONIBILIDADES

1.5.1. RESERVAS DE GENERACIÓN

Al 31 de diciembre de 2022, la reserva energética total en los embalses llegó a 343,06 GWh que representa solo el 35% de lo registrado el año anterior (982,49 GWh), esto principalmente como consecuencia de las condiciones hidrológicas registradas en los embalses que presentaron una tendencia decreciente a partir del mes de agosto y que en su mayoría registraron sus caudales mínimos en el mes de diciembre. En el caso del embalse Mazar que representa más del 60% de la reserva energética de diciembre, la cota del embalse fue de 31,77 msnm inferiores a la alcanzada en la misma fecha del año anterior. Lo propio ocurrió con Amaluza y Pisayambo, cuya cota a final de año fue -3,72 y -8,78 msnm menos que el nivel registrado en el 2021.

Esta reserva se calculó en función de los niveles de embalse alcanzados hasta finales de año, misma que registró las siguientes cotas: Mazar (2.120,26 msnm); Amaluza (1.981,15 msnm); Daule Peripa (71,42 msnm); Pisayambo (3.553,36 msnm) y Coca Codo Sinclair (1.221,8 msnm).

Las reservas individuales de cada embalse, en función del nivel alcanzado aportaron con los valores indicados en la Figura 1.18.

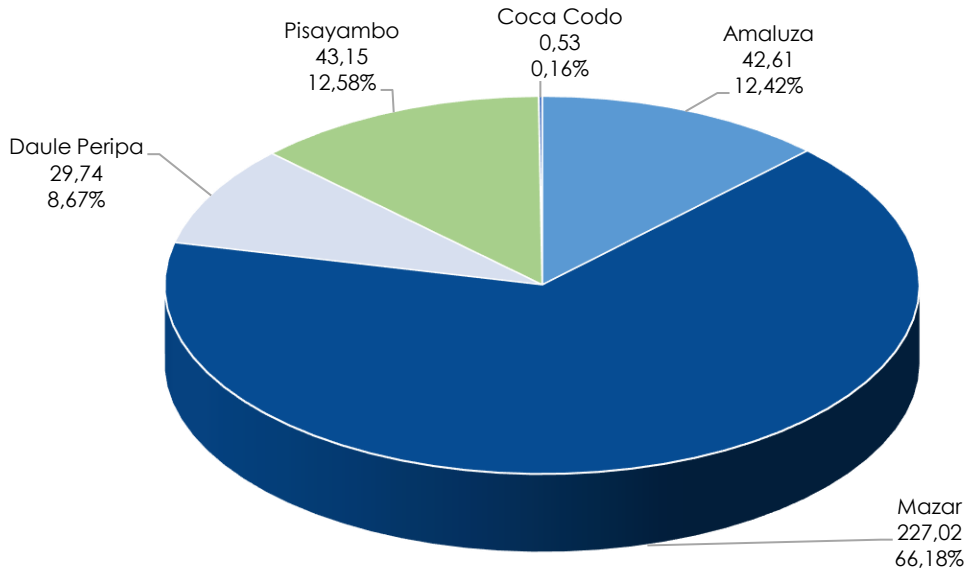


Figura 1.18 *Reserva energética a finales de 2022 (GWh)*

La evolución mensual total y por embalse se esquematiza en las Figuras 1.19 y 1.20, en las que se evidencia que, la máxima reserva de energía se registró en mayo, alcanzando un valor de 1.491,98 GWh con un aporte mayoritario del embalse Mazar (835,61 GWh); y, la mínima reserva se presentó en diciembre, llegando a los 343,06 GWh, con una participación mayoritaria del embalse Mazar (227,02 GWh).

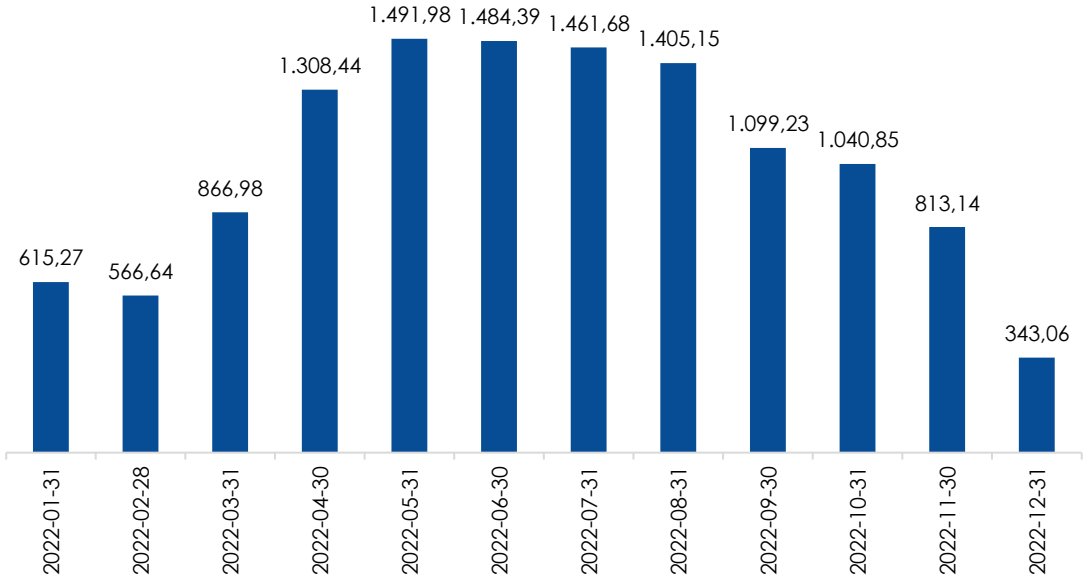


Figura 1.19 *Reserva energética mensual (GWh), 2022*

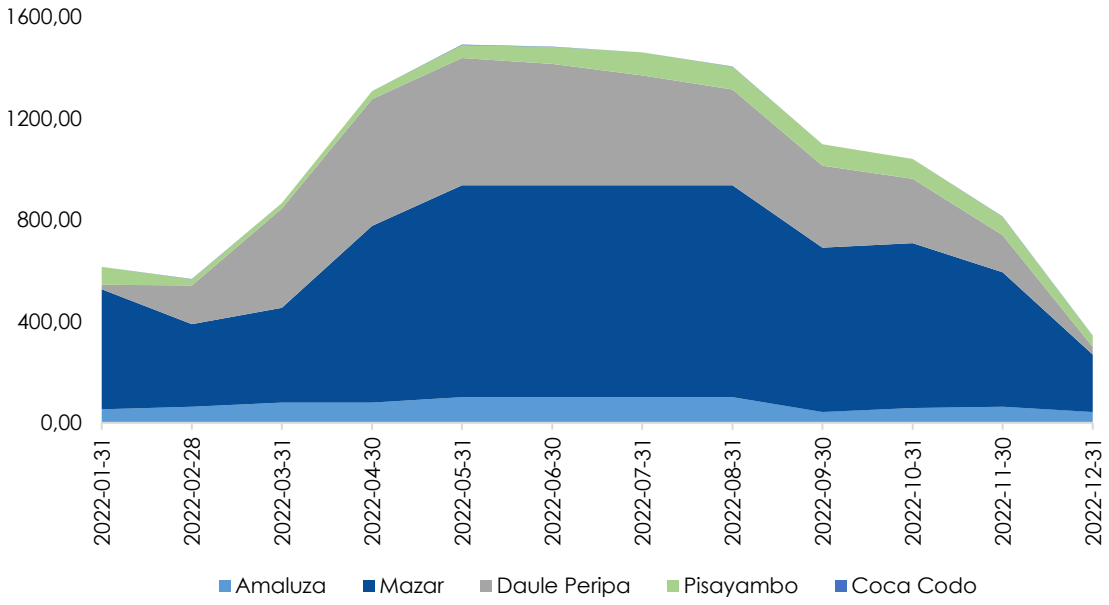
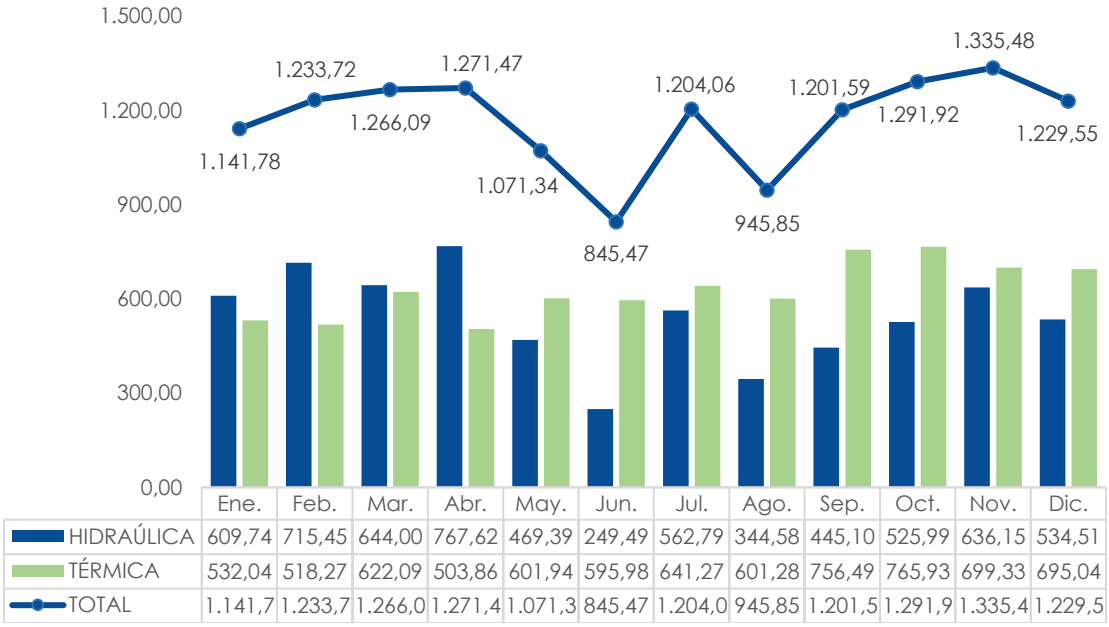


Figura 1.20 *Reserva energética mensual por embalse (m^3/s), 2022*

1.5.2. INDISPONIBILIDAD DE GENERACIÓN

Durante el 2022 se suscitaron varias causales que disminuyeron la disponibilidad técnica de las unidades generadoras, entre éstos se tienen: fallas, mantenimientos (programados, emergentes y no programados), falta de combustible, terceros y casos fortuitos.

Producto de los eventos mencionados, la potencia indisponible promedio total alcanzó los 1.169,86 MW (27.3% inferior a la registrada en el 2021 con 1.609,84 MW), compuesta por 542,07 MW de indisponibilidad hidráulica y 627,79 MW de indisponibilidad térmica (46% y 54%, respectivamente). La diferencia respecto al 2021 radica en la generación hidráulica, que para este año presentó una indisponibilidad del 60% de la registrada el año anterior. El comportamiento mensual se presenta en la Figura 1.21.



	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
HIDRAÚLICA	609,74	715,45	644,00	767,62	469,39	249,49	562,79	344,58	445,10	525,99	636,15	534,51
TÉRMICA	532,04	518,27	622,09	503,86	601,94	595,98	641,27	601,28	756,49	765,93	699,33	695,04
TOTAL	1.141,7	1.233,7	1.266,0	1.271,4	1.071,3	845,47	1.204,0	945,85	1.201,5	1.291,9	1.335,4	1.229,5

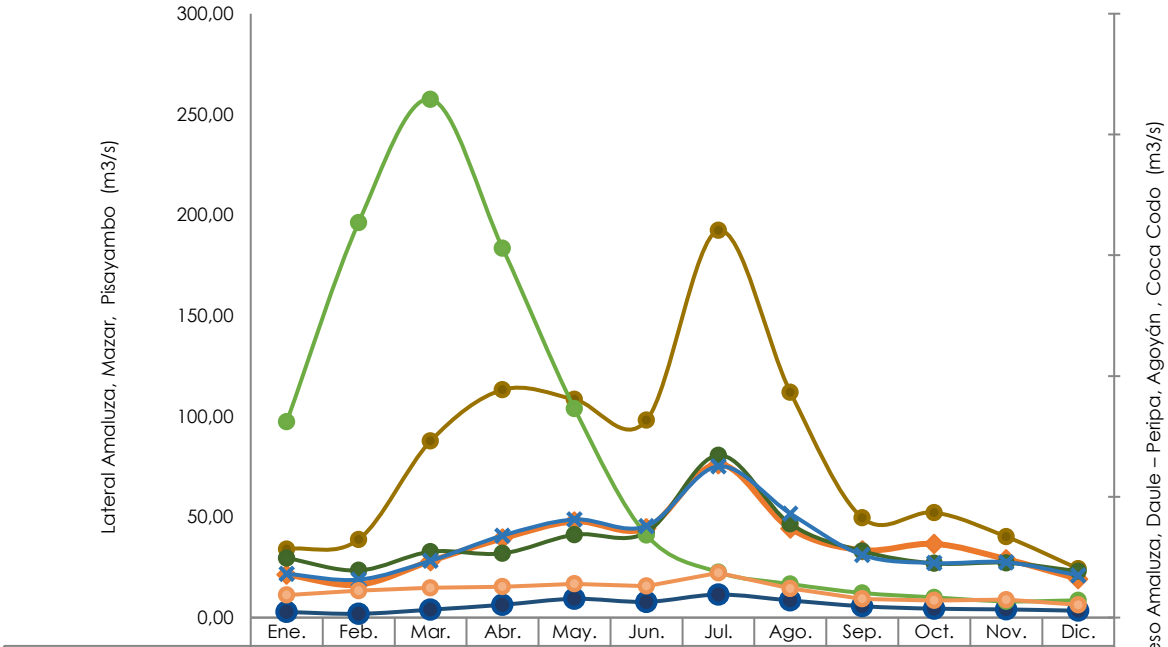
Figura 1.21 *Potencia promedio indisponible mensual (MW), 2022*

El valor máximo de indisponibilidad hidráulica se presentó el 05 de julio a las 02:00 horas con 2.283,4 MW; producto de la indisponibilidad de centrales importantes tales como: Coca Codo Sinclair (1.500 MW), San Francisco (212 MW), Delsitanisagua (180 MW) y Agoyán (154 MW), entre otras. En el ámbito térmico, el máximo valor se presentó el 07 de octubre a las 16:00 horas con 944,6 MW, debido a la indisponibilidad de centrales como: Termogas Machala (131,6 MW), Vapor Gonzalo Zevallos (139,8 MW), Aníbal Santos (134,22 MW), Esmeraldas (128 MW) y, Álvaro Tinajero (71 MW), entre otras.

Considerando el periodo de máxima demanda de potencia del sistema, la máxima indisponibilidad de potencia total se registró en julio con 2.956,1 MW y la mínima en agosto con 664.1 MW.

1.6. HIDROLOGÍA

Durante el 2022, los caudales promedio afluentes a los embalses presentaron la siguiente evolución:



	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
LATERAL AMALUZA	21,35	16,35	28,10	39,34	47,79	44,41	76,25	44,26	33,51	36,64	29,02	19,20
MAZAR	34,08	38,83	87,72	113,17	108,39	98,01	192,32	111,96	49,54	52,19	40,19	24,30
PISAYAMBO	2,79	1,89	3,94	6,36	9,34	7,82	11,43	8,51	5,65	4,43	4,08	3,41
INGRESO AMALUZA	98,53	78,09	109,16	106,34	137,36	141,09	268,89	155,12	109,94	89,75	90,79	76,86
DAULE – PERIPA	324,25	654,22	858,36	611,87	346,11	136,81	75,05	55,61	40,83	33,44	26,91	28,59
AGOYÁN	72,48	62,89	94,16	135,80	162,52	151,57	250,52	172,32	103,77	90,35	91,63	70,00
DELSITANISAGUA	37,46	44,54	49,30	51,22	55,82	52,32	74,04	48,29	31,02	28,37	29,82	21,24

Figura 1.22 *Caudales medios afluentes a los embalses del S.N.I. (m^3/s)*

Se puede apreciar claramente la cuasi complementariedad existente entre las vertientes oriental y occidental que se identifican en el sistema. El embalse Daule Peripa (occidental) registra su máximo valor en el mes de marzo (858,4 m^3/s), mientras que, la cadena Mazar - Amaluza (oriental) lo hace en el mes de julio (268,6 m^3/s).

Su relación respecto a su valor histórico se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 1.11 *Detalle por cuenca hidrológica*

DETALLE POR CUENCA HIDRGRÁFICA			
CENTRAL	**Caudal Promedio 2022**	**Caudal Promedio Histórico**	**Relación**
	(m^3/s)	**(m^3/s)**	**Qprom/Qhist**
CUENCA HIDROGRÁFICA ORIENTAL			
C. H. COCA CODO SINCLAIR	275,1	320,0	0,860
C. H. AMALUZA	121,83	120,8	1,009
C. H. MINAS SAN FRANCISCO	61,53	43,5	1,414
C. H. DELSITANISAGUA	43,62	50,0	0,873
C. H. MAZAR	79,23	89,1	0,889

DETALLE POR CUENCA HIDRGRÁFICA			
CENTRAL	Caudal Promedio 2022	Caudal Promedio Histórico	Relación
	(m^3/s)	(m^3/s)	Qprom/Qhist
CUENCA HIDROGRÁFICA ORIENTAL			
C. H. AGOYÁN	121,50	123,8	0,982
C. H. PISAYAMBO	5,80	7,2	0,801
CUENCA HIDROGRÁFICA OCCIDENTAL			
C. H. DAULE PERIPA	266,0	186,5	1,426

Se evidencia que, con excepción de los embalses Amaluza, Daule Peripa y Agoyán cuyos caudales promedio anuales estuvieron cercanos o superaron su valor histórico, los restantes presentaron valores inferiores al 90% de sus caudales históricos.

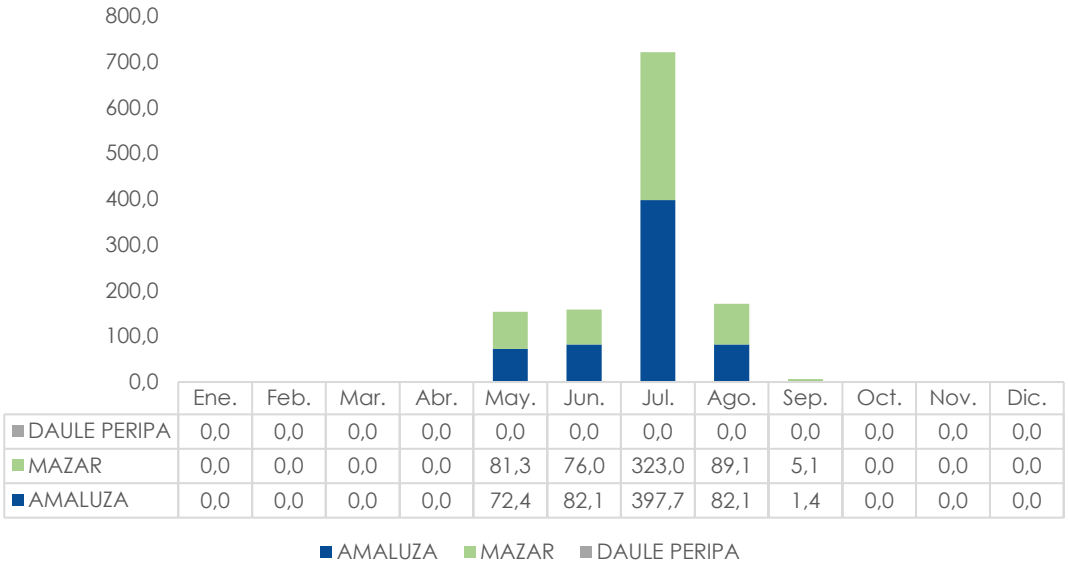
Por su parte, el complejo Mazar - Amaluza presentó un caudal promedio anual de 115.6 m^3/s, con un decrecimiento del 19,7% respecto al año anterior (143,9 m^3/s) y del 11.4% respecto a su histórico (130,4 m^3/s).

Las cotas alcanzadas al final de cada mes en los principales embalses, se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1.12 *Cotas al final de cada mes (msnm)*

COTAS AL FINAL DE CADA MES					
MES	MAZAR	AMALUZA	PISAYAMBO	DAULE – PERIPA	COCA CODO
Ene.	2.136,40	1.982,70	3.554,97	72,60	1.224,10
Feb.	2.126,96	1.984,57	3.548,50	76,21	1.225,80
Mar.	2.129,86	1.987,36	3.547,75	82,73	1.227,00
Abr.	2.147,33	1.987,35	3.550,66	84,86	1.214,50
May.	2.153,30	1.989,71	3.555,36	84,81	1.226,90
Jun.	2.153,61	1.989,55	3.558,73	84,14	1.228,50
Jul.	2.153,41	1.989,69	3.563,59	83,26	1.226,10
Ago.	2.153,63	1.990,44	3.563,37	82,12	1.222,80
Sep.	2.144,94	1.980,81	3.562,28	80,80	1.225,30
Oct.	2.144,57	1.984,30	3.560,90	79,25	1.220,10
Nov.	2.139,39	1.984,95	3.559,80	76,06	1.221,50
Dic.	2.120,26	1.981,15	3.553,36	71,42	1.221,80

Los vertimientos en los embalses Amaluza, Mazar y Daule Peripa tuvieron el siguiente comportamiento:



	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
DAULE PERIPA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MAZAR	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	76,0	323,0	89,1	5,1	0,0	0,0	0,0
AMALUZA	0,0	0,0	0,0	0,0	72,4	82,1	397,7	82,1	1,4	0,0	0,0	0,0

Figura 1.23 *Comportamiento de los vertimientos en los embalses Amaluza, Mazar y Daule Peripa*

En total por los vertederos, se evacuó el 44,2% de lo vertido el año anterior (1.210,1 Hm3 frente a 2.738,8 Hm3) de los cuales el 47,5% pertenece a Mazar y el 52,5% a Amaluza. Analizando en función de la capacidad de sus embalses, en Amaluza se registraron vertimientos equivalentes a 9,1 veces su embalse; y, en Mazar equivalentes a 1,9 veces su embalse.

1.7. GESTIÓN DE MANTENIMIENTOS EN EL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO - S.N.I.

1.7.1. PRINCIPALES MANTENIMIENTOS EN EL S.N.I.

En 2022 se registraron 6.853 mantenimientos en elementos del S.N.I., de las cuales: el 61% (4.202) corresponde a mantenimientos programados, el 26% (1.762) corresponde a mantenimientos emergentes y el 13% (889) a mantenimientos sin número de registro.

En relación al 2021, se ha producido un incremento del 20% (1.141) de mantenimientos consignados en el 2022.

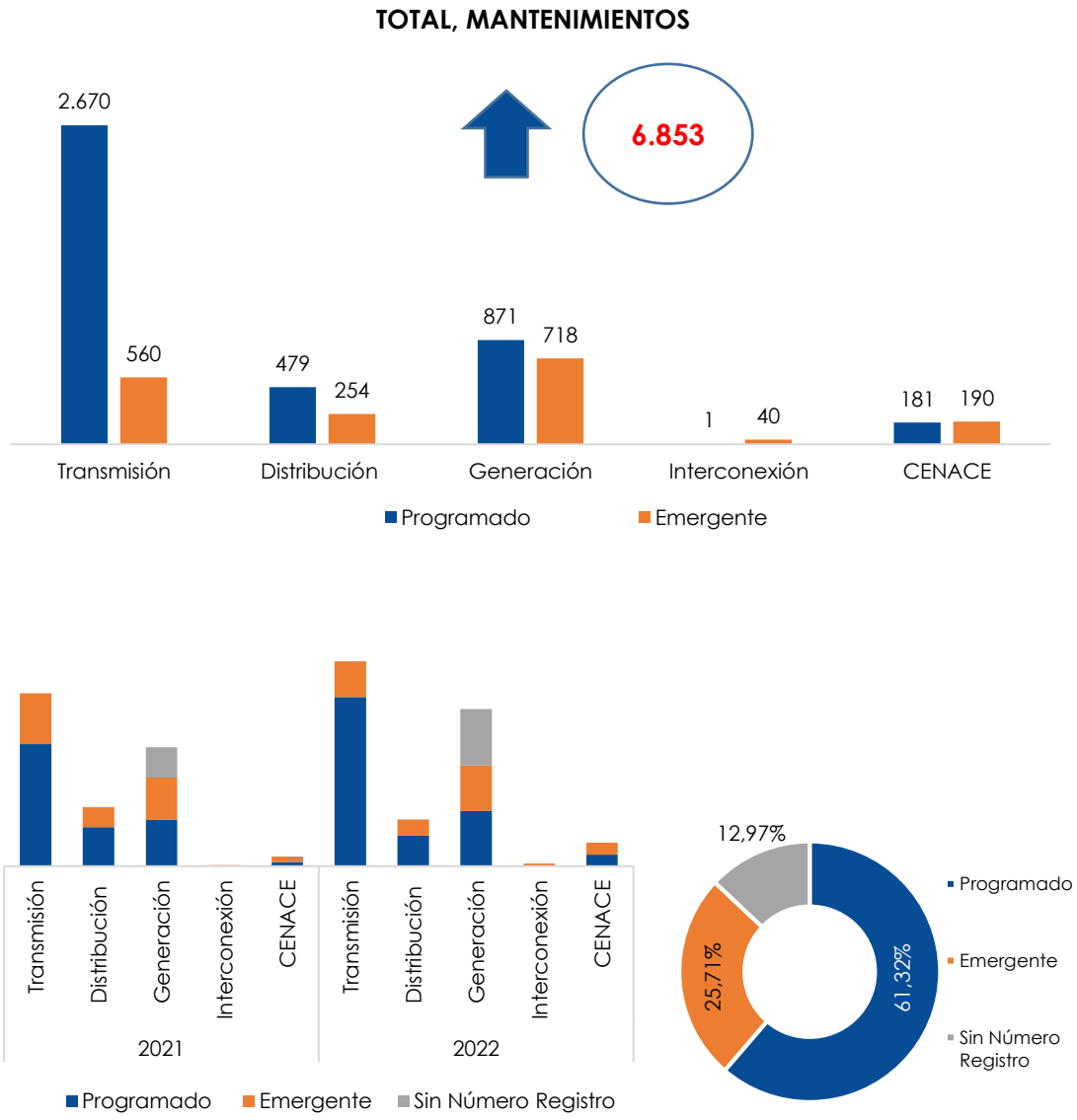


Figura 1.24 *Mantenimientos en elementos del S.N.I., 2022*

En 2022 se registró un total de 63% de cumplimiento del plan anual de mantenimientos de generación; para lo cual, se muestra a continuación el cumplimiento del mismo.

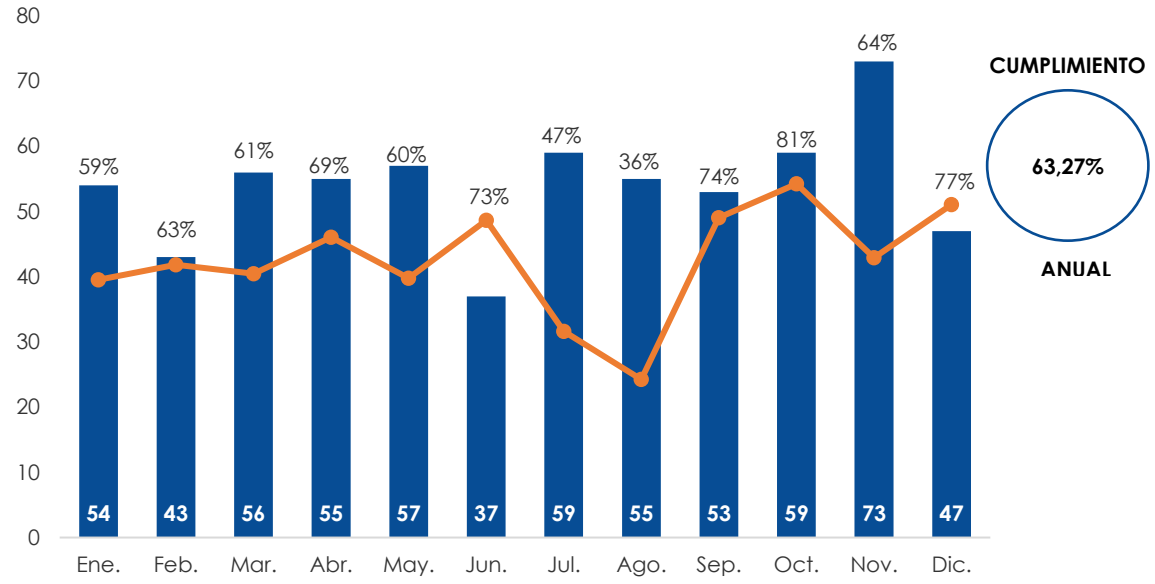


Figura 1.25 *Cumplimiento del plan anual de mantenimientos de generación, 2022*

En 2022, se registró un total del 87% de cumplimiento del plan anual de mantenimientos de transmisión; para lo cual, a continuación, se muestra el cumplimiento del mismo.

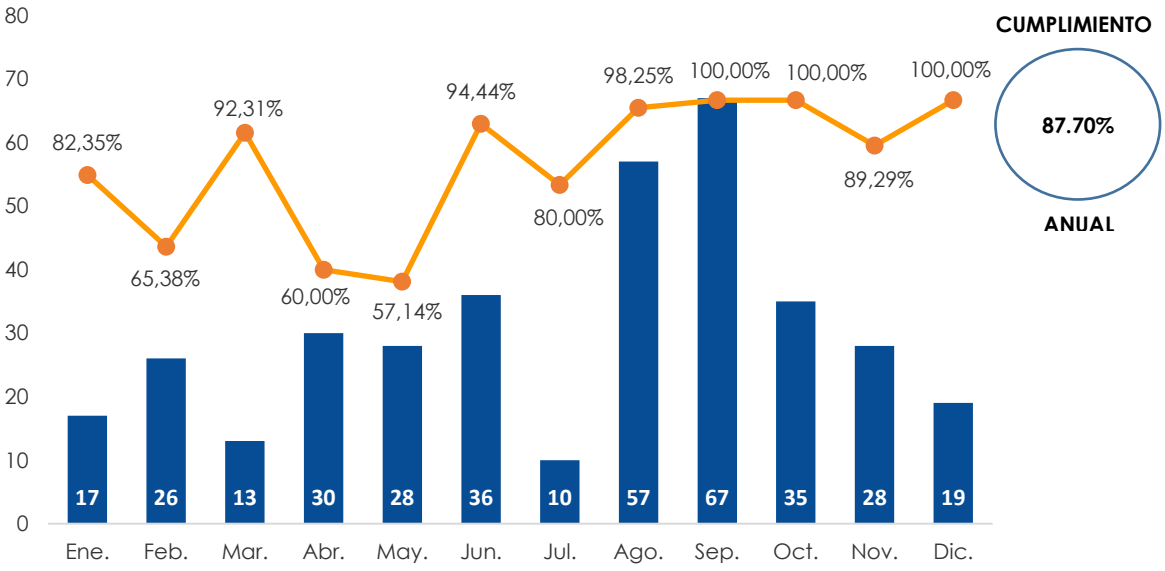


Figura 1.26 *Cumplimiento del plan anual de mantenimientos de transmisión, 2022*

En la Figura 1.27 se puede observar el indicador de horas de ejecución de mantenimientos que presentaron desconexión de carga. A continuación, se presentan los principales mantenimientos:

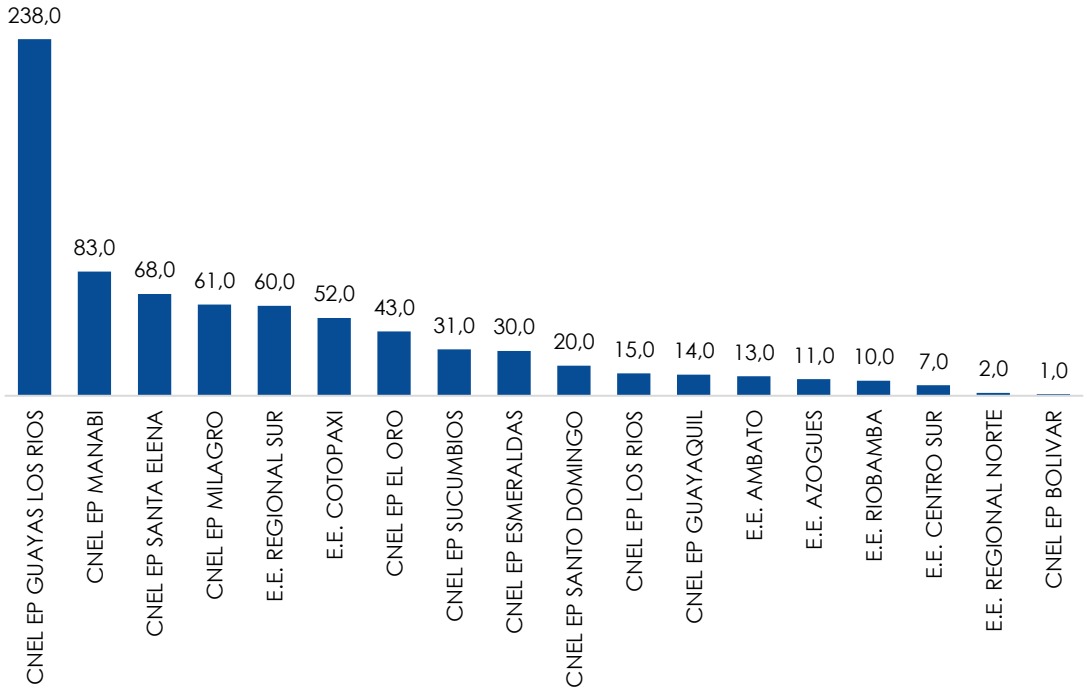


Figura 1.27 *Mantenimientos de distribuidoras con desconexión de carga (horas), 2022*

1.7.2. MANTENIMIENTOS POR UNIDAD DE NEGOCIO DE GENERACIÓN

De los 2.477 mantenimientos ejecutados en generación (871 programados, 718 emergentes y 888 sin número de registro), el 54% (1.341) corresponden a CELEC EP y del 5% restante a la Empresa Eléctrica Quito con el mayor número de mantenimientos (135). El total de mantenimientos, corresponde a mantenimientos programados, emergentes y sin número de registro.

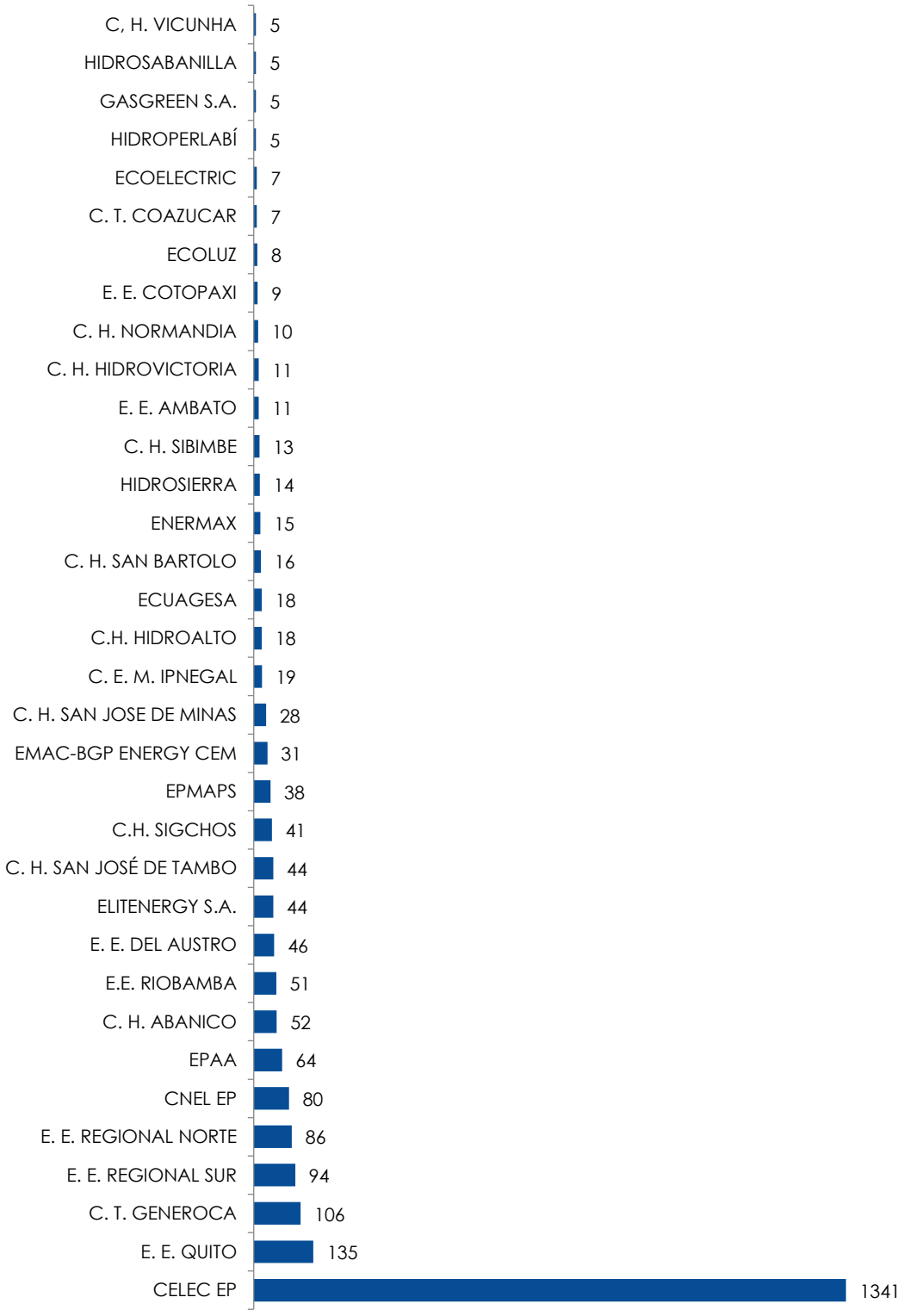


Figura 1.28 *Total de mantenimiento por unidad de negocio de generación, 2022*

1.7.3. MANTENIMIENTOS POR EMPRESA DE GENERACIÓN

CELEC EP registra 1.341 mantenimientos ejecutados; de los cuales, el 22 % corresponden a la Unidad de Negocio Termopichincha, el 17 % a la Unidad de Negocio Termomanabí, el 14 % a la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair y el 12 % a la Unidad de Negocio Electroguayas.

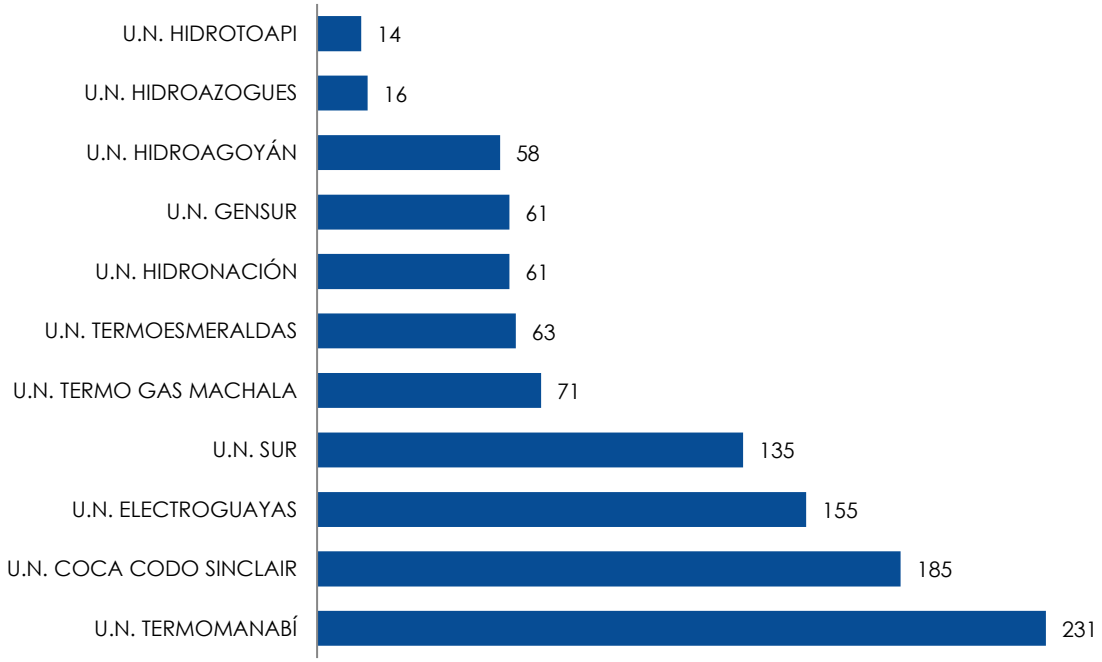


Figura 1.29 *Total de mantenimientos por Unidad de Negocio de CELEC EP, 2022*

La central que registra mayor número de mantenimientos de CELEC EP es la Central Coca Codo Sinclair con 176 mantenimientos ejecutados. La central Jaramijó perteneciente a CELEC EP Unidad de Negocio Termomanabí, registra 103 mantenimientos ejecutados. En la Figura 1.30 se presenta un resumen de las empresas con mayor número de mantenimientos.

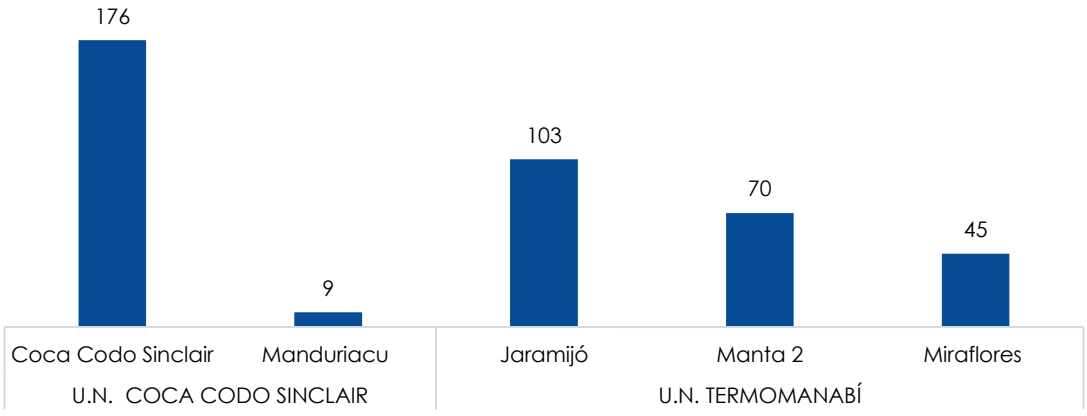


Figura 1.30 *CELEC EP con mayor número de mantenimientos, 2022*

1.7.4. MANTENIMIENTOS POR EMPRESA Y ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN

De los 3.230 mantenimientos ejecutados, el 44 % (1.426) corresponden a campos de conexión, el 35 % (1.133) a líneas de transmisión, el 9 % (289) a subestaciones, el 5 % (174) a barras, el 5% (162) a transformadores, y el 1% (46) a elementos de compensación capacitores.

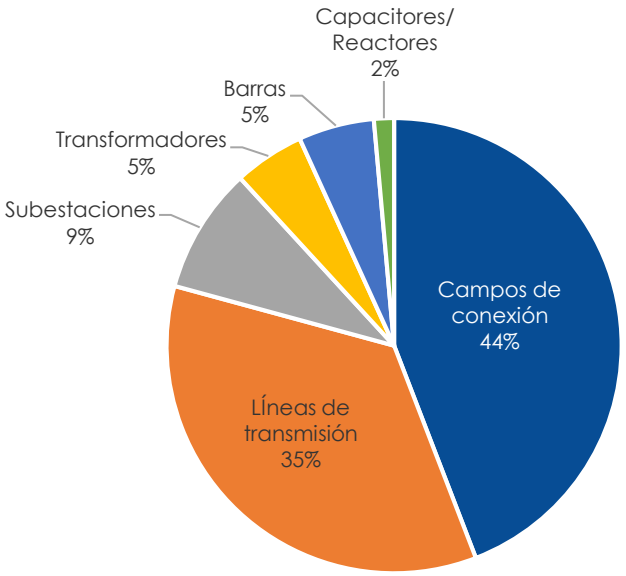


Figura 1.31 *Total de mantenimientos por elementos de transmisión, 2022*

El 95% (3.073) de los mantenimientos en el Sistema Nacional de Transmisión fueron realizados por CELEC EP Unidad de Negocio TRANSELECTRIC y el 5% (157) por otros participantes del sector eléctrico.

Tabla 1.13 *Mantenimientos en el SNT, 2022*

MANTENIMIENTOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN			
MANTENIMIENTOS	**EMPRESA TRANSMISORA**	**FRECUENCIA**	**PORCENTAJE**
CELEC EP - TRANSELECTRIC	CELEC EP - TRANSELECTRIC	3.073	95,14%
OTRAS	E.E. QUITO	22	0,68%
	CELEC EP - HIDRONACION	5	0,15%
	CELEC EP - GENSUR	49	1,52%
	CELEC EP - COCA CODO SINCLAIR	4	0,12%
	CELEC EP - SUR	8	0,25%
	CELEC EP - HIDROAGOYÁN	4	0,12%
	ELECTROQUIL	2	0,06%
	ELITENERGY	47	1,46%
	CELEC EP - TERMOMANABÍ	5	0,15%
	HIDRONORMANDIA	1	0,03%

MANTENIMIENTOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN			
MANTENIMIENTOS	**EMPRESA TRANSMISORA**	**FRECUENCIA**	**PORCENTAJE**
	HIDROABANICO	1	0,03%
	ELECAUSTRO	9	0,28%
TOTAL		**3.230**	**100,00%**

1.7.5. MANTENIMIENTOS POR EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN

En las empresas de distribución se ejecutaron un total de 734 mantenimientos, el 84% (615) corresponden a la unidad de negocio CNEL EP y el 16% a otros participantes del sector eléctrico.

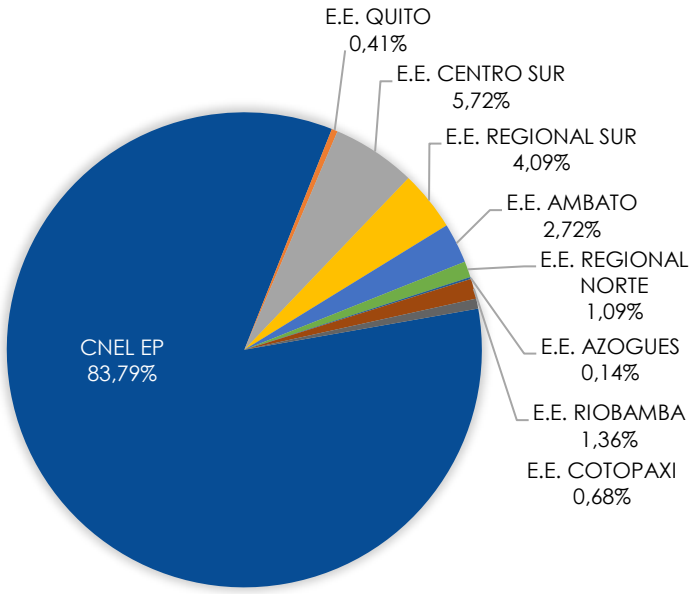


Figura 1.32 *Total de mantenimientos por empresa de distribución, 2022*

En la CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil, se registra el mayor número de mantenimientos: 35% (217).

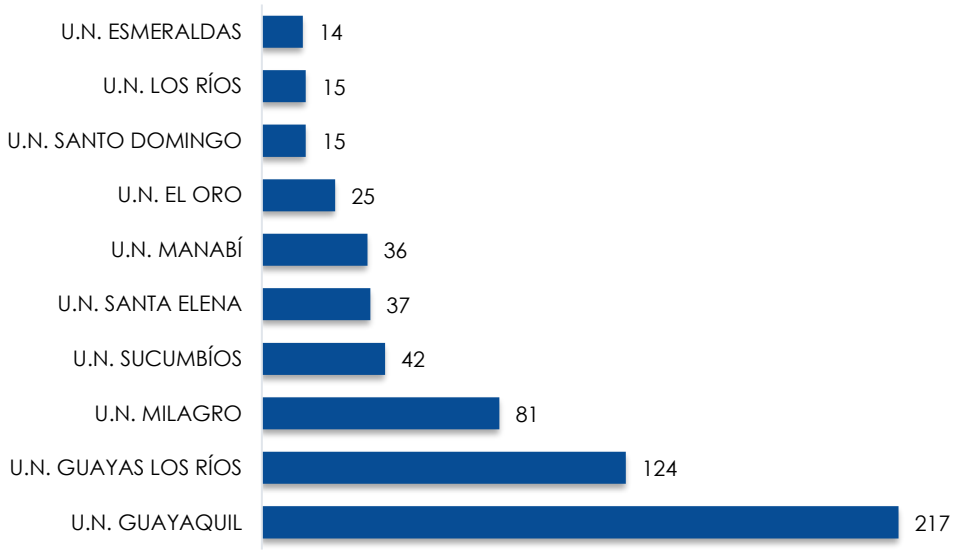


Figura 1.33 *Total de mantenimientos por unidad de negocio de CNEL EP, 2022*

1.8. GESTIÓN DE EVENTOS Y FALLAS REGISTRADOS EN EL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO - S.N.I.

1.8.1. FALLAS REGISTRADAS EN EL S.N.I.

En el año 2022, se registraron 3.458 salidas forzadas en elementos del S.N.I., de los cuales, el 70,36% (2433) corresponde a generación, el 19,09% a transmisión (660) y el 10,56% (365) a distribución (considerando desconexiones de demanda mayores a 5 MW).

A nivel de transmisión, el máximo valor de salidas forzadas se registra en líneas de transmisión con el 8,3% (287), seguido de puntos de conexión con el 7,84% (271), transformadores con el 1,62% (56), elementos de compensación con el 1,07% (37), y el 0,26% (9) que corresponden a disparos de barras, valores calculados con respecto al total de salidas forzadas.

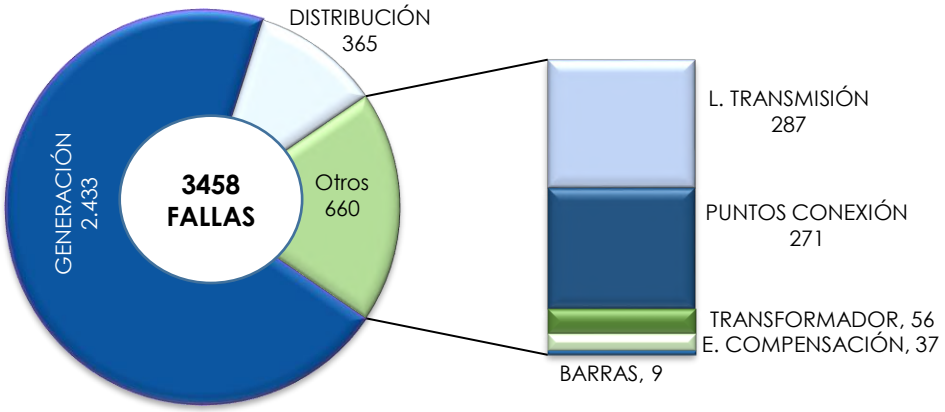


Figura 1.34 *Salidas forzadas por elementos del S.N.I., 2022*

En el mes de octubre, se registró la mayor parte de las salidas forzadas de elementos del S.N.I. (458); de las cuales, el 75,8% se registraron en las centrales de generación (incluida la salida de generación del sistema colombiano que provocaron una variación de frecuencia de +/- 0,2 Hz), el 17% en elementos del sistema nacional de transmisión (contabilizado de acuerdo a lo establecido en la Regulación CONELEC 003/08 "Calidad del transporte de electricidad y del servicio de transmisión y conexión en el sistema nacional interconectado") y, el 7,2% corresponde a desconexiones de demanda en las empresas distribuidoras, mayores a 5 MW y que no provocaron el disparo de elementos de transmisión.

En la Figura 1.35 se muestra la frecuencia de salidas forzadas por elementos de generación, transmisión y distribución.

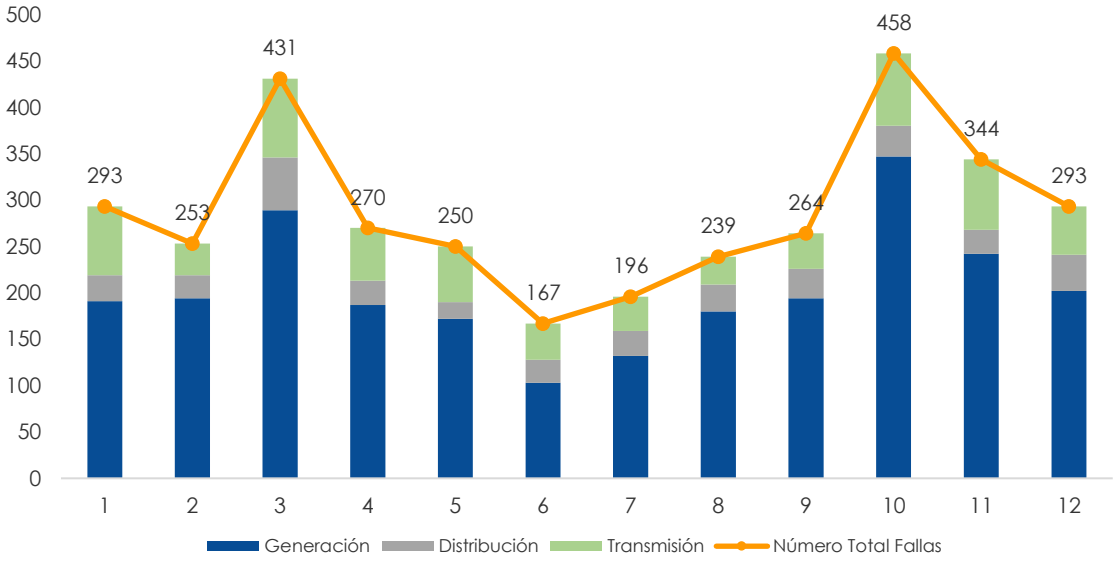


Figura 1.35 *Salida forzada por elementos de generación, transmisión y distribución, 2022*

1.8.2. FALLAS DE GENERACIÓN

En las empresas de generación del sistema ecuatoriano y unidades de generación del sistema colombiano que afectaron la calidad de servicio, se registraron 2.433 fallas, de estos eventos; el 18,91% (460) corresponden a salidas forzadas (fallas) en CELEC EP, el 6,45% (157) a la E.E. Riobamba; y el resto de acuerdo a lo que se muestra en la Figura 1.36.

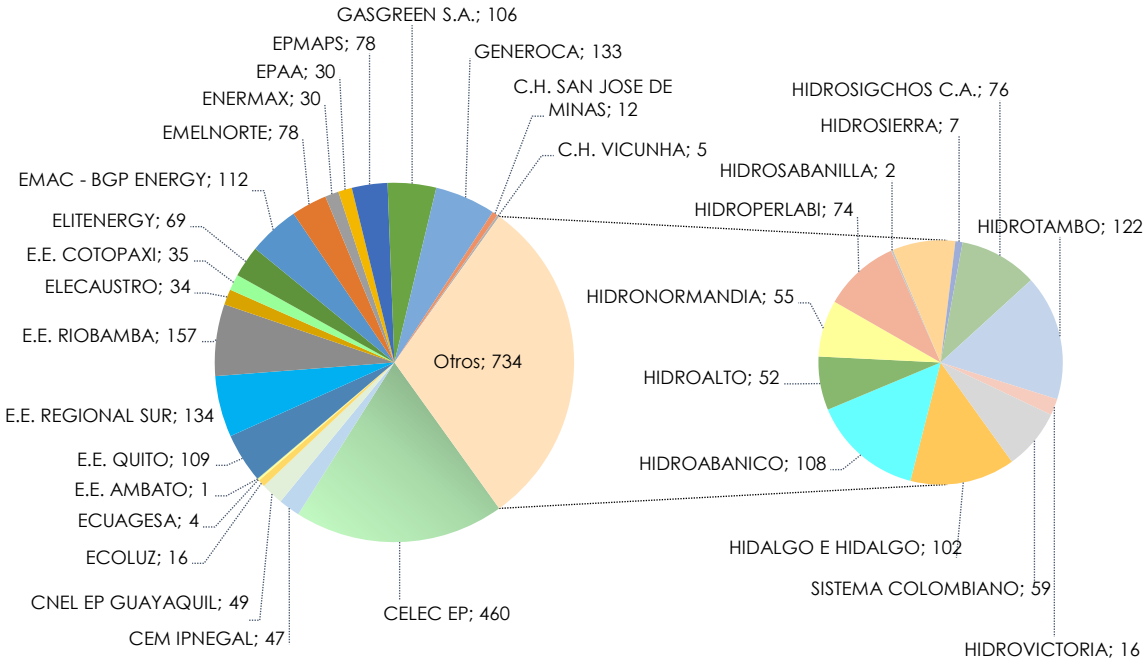


Figura 1.36 *Total de fallas por empresa de generación, 2022*

A continuación, en la figura 1.37 se muestra el total de fallas de CELEC EP por cada una de las unidades de negocio, durante el 2022.

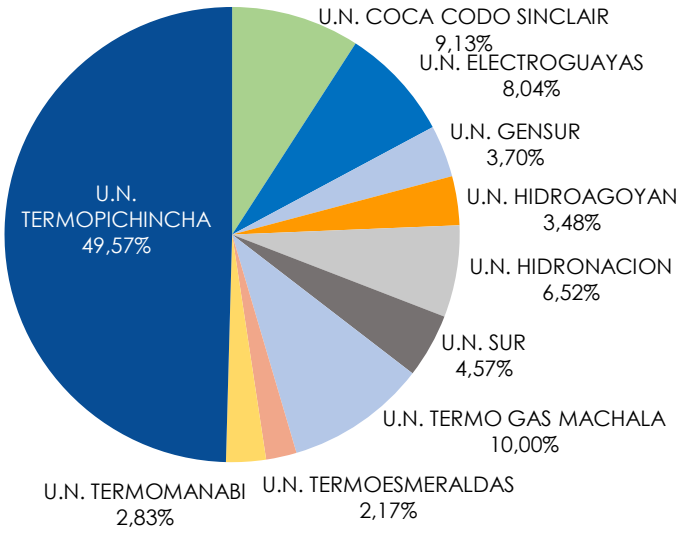
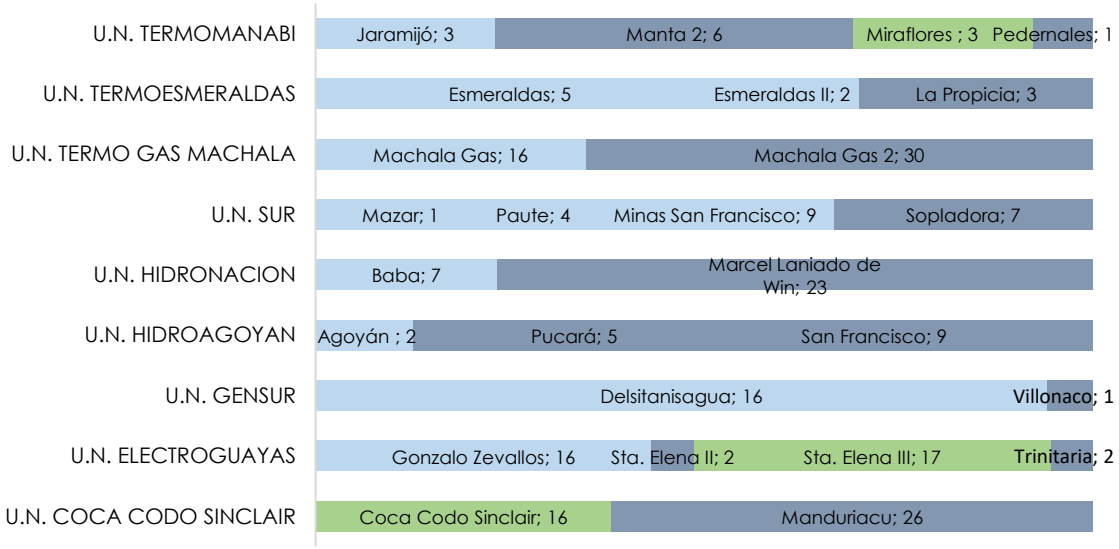


Figura 1.37 *Total de fallas por unidad de negocio de CELEC EP, 2022*[1]

[1](*) Contiene la información de las Unidades de Negocio de HIDROPAUTE y ENERJUBONES, las mismas que fueron absorbidas por CELEC EP - Sur.

Las siguientes figuras muestran la frecuencia de fallas en CELEC EP por Unidad de Negocio:



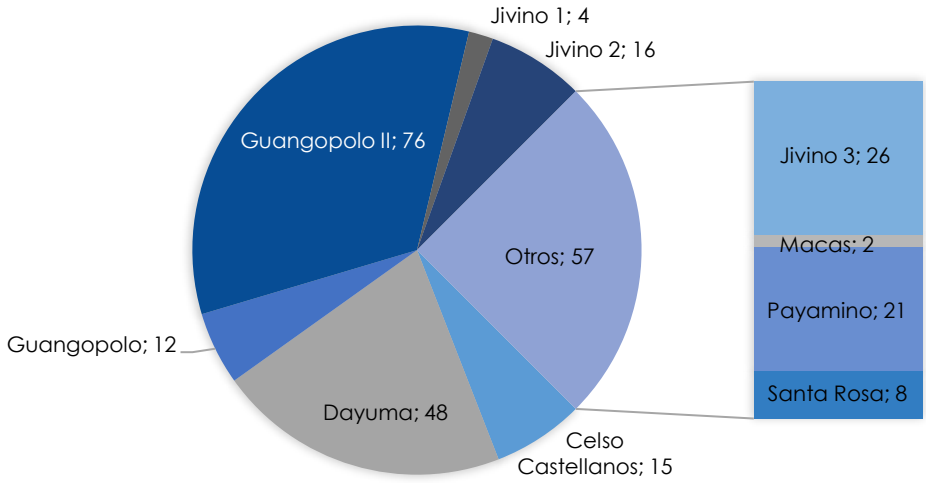


Figura 1.38 *Total de fallas de CELEC EP por unidad de negocio, 2022*

1.8.3. FALLAS TRANSMISIÓN

El análisis de las fallas contempla las instalaciones del sistema de transmisión y puntos de conexión en el Sistema Nacional de Transmisión SNT, mismas que se clasifican por elemento y origen de la falla. El procesamiento estadístico de la información y cálculo de índices está basado en la metodología establecida tanto en la Regulación CONELEC No. 003/08, como en su procedimiento de aplicación.

De los 660 registros, el 87,58% corresponde a disparos de elementos de CELEC EP Unidad de Negocio TRANSELECTRIC y la diferencia a otras empresas, como se muestran en la Figura 1.39.

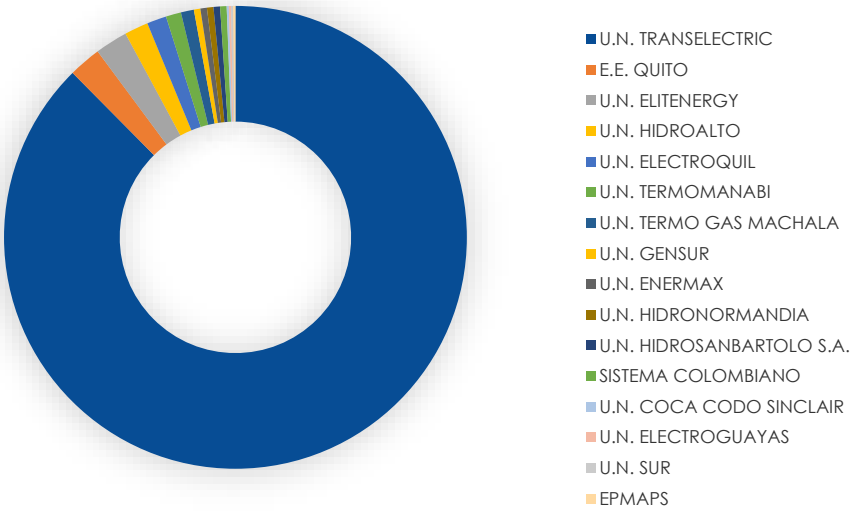


Figura 1.39 *Total de fallas en el sistema de transmisión, 2022*

En la figura 1.40 se muestra la estadística de disparos de elementos de transmisión conforme la metodología establecida tanto en la Regulación CONELEC No. 003/08, como en su procedimiento de aplicación.

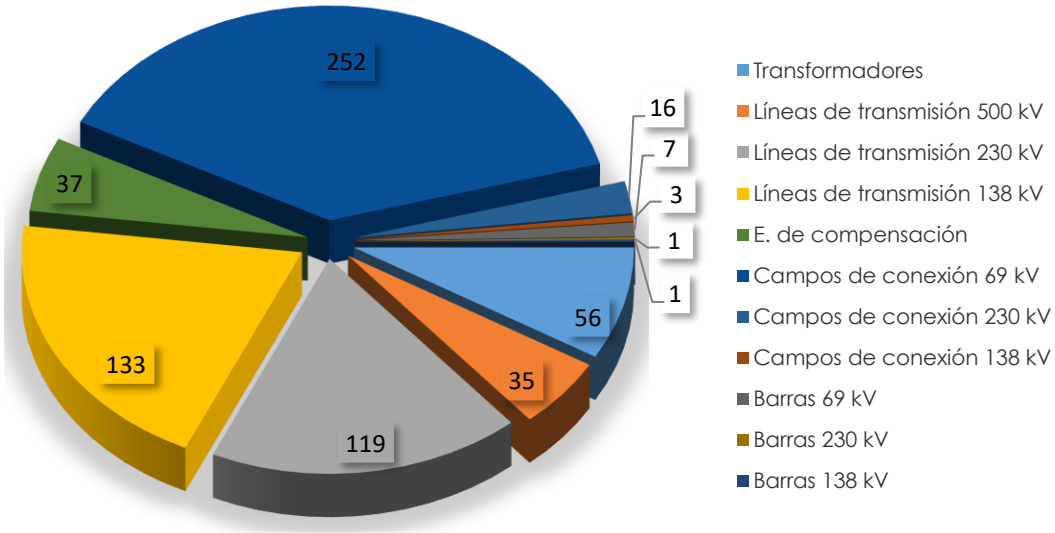


Figura 1.40 *Fallas por elemento en el Sistema Nacional de Transmisión, 2022*

Del total de fallas registradas el 43,48% (287) corresponde a líneas de transmisión; el 41,06% (271) a campos de conexión; el 8,48% (56) a transformadores; el 5,61% (37) a disparos de elementos de compensación; y el 1,36 % (9) a barras.

1.9. ENERGÍA NO SUMINISTRADA

Durante el 2022 se registró una Energía No Suministrada - ENS de 15.448 MWh; de los cuales, el 58% corresponde a fallas y el 42% a mantenimientos.

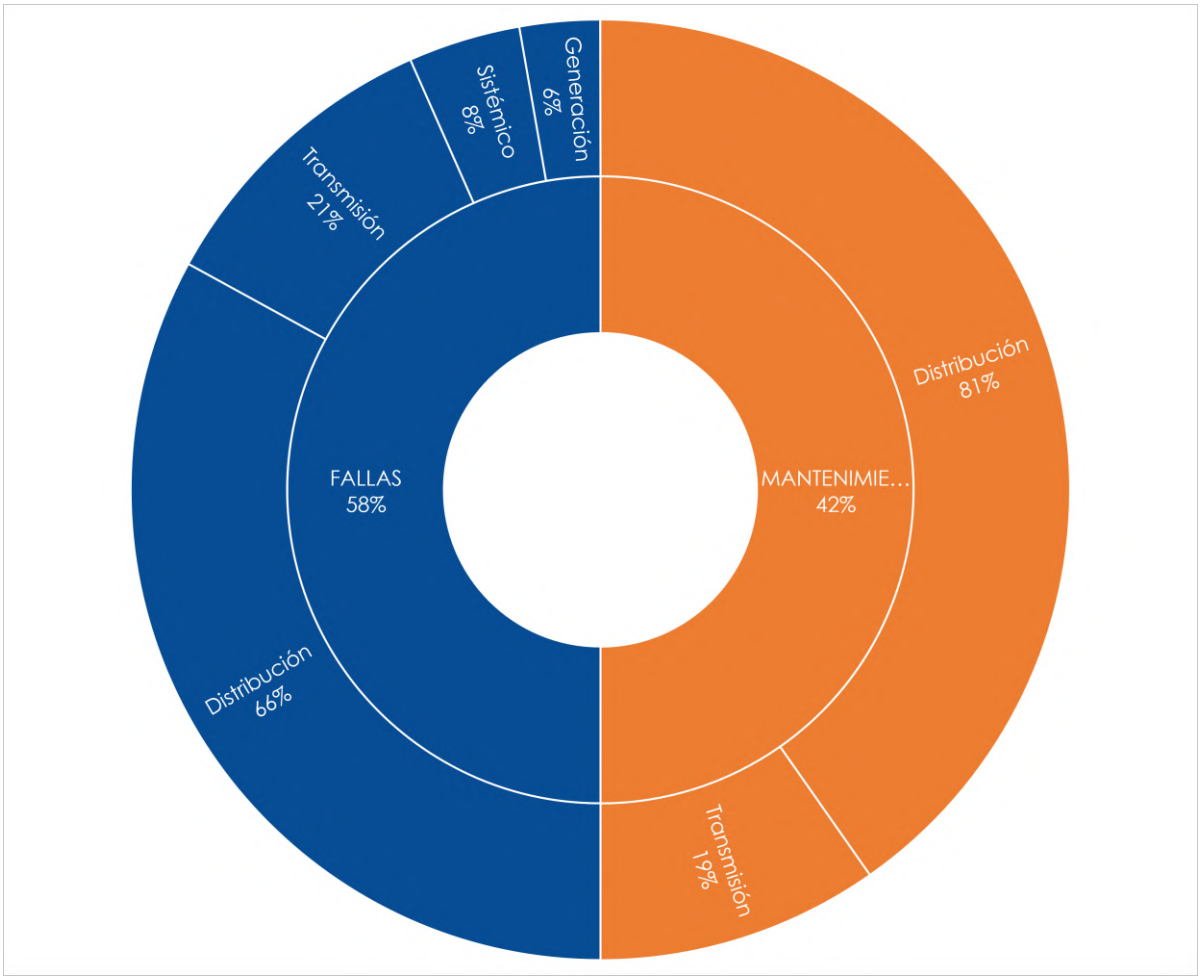


Figura 1.41 *Energía no suministrada durante el 2022*

La energía no suministrada corresponde a 4,96 horas de desconexión de la energía eléctrica total demandada del sistema (energía suministrada más energía no suministrada) con respecto al 2021, esta energía no suministrada se incrementó en 0,33 horas.

1.9.1. HISTÓRICO DE LAS HORAS EQUIVALENTES DE DESCONEXIÓN

En la Figura 1.42 se muestra la evolución de los últimos 9 años de las horas equivalentes de desconexión de demanda por fallas y mantenimientos.

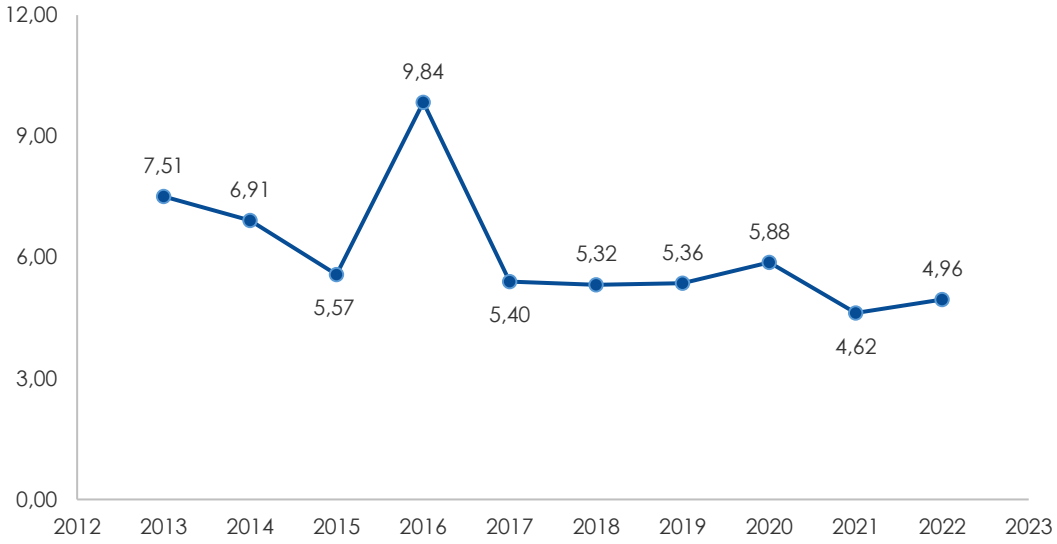


Figura 1.42 *Horas equivalentes de desconexión, 2013 - 2022*

2. TRANSACCIONES COMERCIALES

2.1. ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL DE LAS TRANSACCIONES DE BLOQUES ENERGÉTICOS

Conforme lo establece el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica – LOSPEE, el Operador Nacional de Electricidad - CENACE, actúa como administrador comercial de las transacciones de bloques energéticos. Así también, con base en las atribuciones y deberes definidos en la Ley, CENACE se encarga de administrar técnica y comercialmente las transacciones internacionales de electricidad en representación de los partícipes del sector eléctrico.

En este sentido, CENACE es el encargado de registrar, liquidar, administrar técnica y financieramente las transacciones comerciales entre los participantes del sector eléctrico e interconexiones internacionales de electricidad; además de controlar los movimientos financieros del sector, procurando el desarrollo permanente del mercado eléctrico.

CENACE, como representante de los partícipes del sector eléctrico frente a las Transacciones Internacionales de Electricidad – TIE es el "Administrador del Mercado Ecuatoriano" quien, desde al año 2003 mantiene suscrito un acuerdo comercial con el Administrado del Mercado Colombiano - XM, para la liquidación de manera coordinada de las Transacciones Internacionales de Electricidad de Corto Plazo; así como, para las actividades de administración, facturación, cobro y pago de las garantías y de las transacciones por parte de los Administradores de Mercado, todo ello enmarcado en la Ley aplicable.

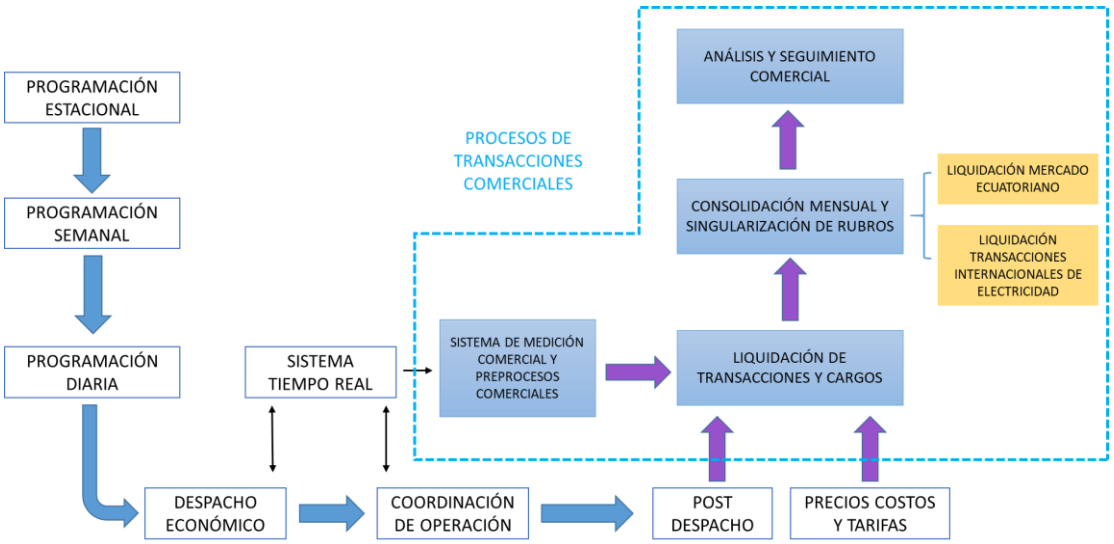


Figura 2.1 *Circuito Transaccional Técnico-Económico*

En el circuito transaccional técnico – económico, las transacciones comerciales son el último proceso, que luego de la operación en tiempo real determinan las remuneraciones y pagos que deben efectuarse entre las empresas participantes del mercado eléctrico por la prestación de los servicios de energía eléctrica incluyendo las Transacciones Internacionales de Electricidad.

2.1.1. PARTICIPANTES EN LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL

- **TRANSACCIONES DE GENERACIÓN Y AUTOGENERACIÓN**

La liquidación de la generación de energía, se realiza en función del contrato regulado que mantiene suscrito, contrato bilateral o en el caso de la generación no convencional, la liquidación se realiza conforme la tarifa establecida en la normativa aplicable.

Para el caso de la autogeneración, las transacciones que realiza en el mercado corresponden a los excedentes de energía, mismos que son liquidados en función a la tarifa establecida en los contratos regulados que mantienen suscritos con las empresas de distribución.

- **TRANSACCIONES DE TRANSMISIÓN**

El transmisor debe permitir el libre acceso de terceros a su sistema, en los términos que se establezcan en la regulación correspondiente, y el reconocimiento económico para la actividad de transmisión se la realiza sobre la base de la tarifa fija de transmisión definida por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables – ARCERNNR, en el análisis y determinación del costo del servicio público de energía eléctrica. En 2022 se registra un único transmisor que es Unidad de Negocio TRANSELECTRIC de CELEC EP.

- **TRANSACCIONES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**

La actividad de distribución y comercialización de electricidad, es realizada por el Estado, a través de personas jurídicas debidamente habilitadas. Es obligación de las empresas de distribución, expandir su sistema en función de los lineamientos para la planificación que emita el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, para satisfacer toda demanda de servicio de electricidad requerida dentro del área de concesión (área geográfica).

- **TRANSACCIONES CON GRANDES CONSUMIDORES**

En el mercado eléctrico ecuatoriano se registran dos grandes consumidores, Novopan y Empaqplast, los cuales iniciaron su operación como tales en febrero 2018 y abril 2019 respectivamente, al suscribir un contrato bilateral con la empresa Hidalgo & Hidalgo S.A. y Ecoluz.

- **TRANSACCIONES INTERNACIONALES**

Las Transacciones Internacionales de Electricidad - TIE, son transacciones horarias entre los mercados de corto plazo de los países interconectados por uno o más enlaces internacionales, transacciones que se encuentran en el marco de la normativa Supranacional de la Decisión CAN.

En este contexto, en el mercado ecuatoriano se mantienen las TIE con el vecino país Colombia a través de 4 circuitos a 230 kV ubicados en la S/E Pomasqui en Ecuador hacia la S/E Jamondino en Colombia y 1 circuito a 138 kV que va desde la S/E Tulcán en Ecuador hasta la S/E Panamericana en Colombia.

Las condiciones de operación, así como los aspectos comerciales de liquidación de las mismas, se encuentran establecidas en el Acuerdo Operativo y Acuerdo Comercial, respectivamente; siendo el CENACE, el Administrador del Mercado Ecuatoriano en representación de los participantes del sector eléctrico. En el caso de Colombia, el Administrador de Mercado es XM Compañía de Expertos en Mercados.

Las TIE son producto del despacho económico coordinado efectuado por los operadores de los sistemas de los países interconectados, y se originan por la diferencia de precios entre los nodos terminales de los enlaces internacionales.

La coordinación de los despachos económicos entre países interconectados a través de enlaces internacionales, considera la oferta disponible y la demanda internacional, en los extremos del enlace, para la programación de los recursos de generación y transmisión de cada país; es decir, si las condiciones de precio y demanda garantizan una importación a menor costo sin poner en riesgo las condiciones operativas del sistema, se procede con la importación y en el mismo sentido con las propuestas de exportación.

Con el propósito de garantizar el pago de las TIE, se establece un esquema de garantías financieras que permite al CENACE, cumplir con las obligaciones económicas derivadas de estas transacciones. El esquema de garantías es un prepago semanal, a través del cual el Administrador del Mercado Exportador recibe, en la semana anterior al de la operación, el monto estimado de las transacciones de la semana de operación.

Para el caso de la interconexión con Perú, las transacciones se las realiza a través de contratos bilaterales suscritos entre Agentes Habilitados. Para el Ecuador el Agente Habilitado es la Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP.

En este contexto, los intercambios de electricidad entre ambos países están limitados a la existencia de excedentes de potencia y energía que no sean requeridos por los países para atender su demanda interna, mantener la reserva y salvaguardar la seguridad y calidad de suministro conforme la normativa aplicable. La administración técnica de los intercambios con Perú la realiza CENACE en coordinación con el COES y la liquidación comercial de los contratos bilaterales la realiza el Agente Habilitado sobre la base de la información operativa publicada por el CENACE.

2.1.2. ASPECTOS COMERCIALES DEL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR ELÉCTRICO

El artículo 49 de la LOSPEE, establece que la compra y venta de energía eléctrica que se realice entre los participantes del sector eléctrico a través de contratos, así como las transacciones de corto plazo, serán liquidadas por el Operador Nacional de Electricidad – CENACE conforme la normativa expedida para el efecto.

Con base en esta competencia, el Operador Nacional de Electricidad, determina los valores que deben cobrar y pagar cada participante del sector eléctrico en el ámbito mayorista. En este sentido se realizan transacciones comerciales a través de bloques de energía considerados en: contratos regulados; contratos no regulados; generación no convencional; mercado de corto plazo para servicios complementarios y cierre de mercado; y, transacciones internacionales de electricidad.

Se denominan contratos regulados, a los contratos para la compraventa de energía eléctrica suscritos por los generadores o autogeneradores con las empresas de distribución en forma proporcional a la demanda regulada (energía para usuarios finales) de cada una de ellas, esto significa que los contratos que finalmente suscriban las empresas eléctricas de distribución con empresas de generación y autogeneración públicas y privadas, se liquidarán bajo las condiciones de precios establecidos en los contratos regulados. En este esquema comercial de participación de contratación regulada, se considera también a la generación de propiedad de la distribuidora, denominada "generación no escindida".

En cuanto a los contratos no regulados, denominados también contratos bilaterales, son aquellos contratos para la compraventa de energía eléctrica, suscritos entre los generadores o autogeneradores privados con demanda no regulada; es decir. con los grandes consumidores y los consumos propios de autogeneradores.

El esquema transaccional en el ámbito mayorista, distingue también la participación de generadores no convencionales que poseen tarifa preferente, y la liquidación comercial es cubierta por todas las empresas de distribución en forma proporcional a la demanda regulada de cada una de ellas.

Para la valoración económica de la producción de los generadores que poseen contratos regulados y generadores no escindidos se determina un cargo fijo y un cargo variable o costo variable de producción, considerando los siguientes criterios:

a. El cargo fijo es liquidado independientemente si el generador es o no despachado por el CENACE, siempre y cuando se mantenga disponible, cuyo valor es determinado por el ARCONEL en los estudios tarifarios.

b. Los cargos variables o costos variables de producción, son liquidados de acuerdo con la producción de energía eléctrica medida.

Todas las transacciones comerciales que se establecen para cada uno de los participantes del sector eléctrico en el ámbito mayorista, están basadas en la Ley

Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, y las regulaciones vigentes relacionadas con los aspectos comerciales expedidas por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables – ARCERNNR. El esquema de participación transaccional se lo puede visualizar en la siguiente figura.

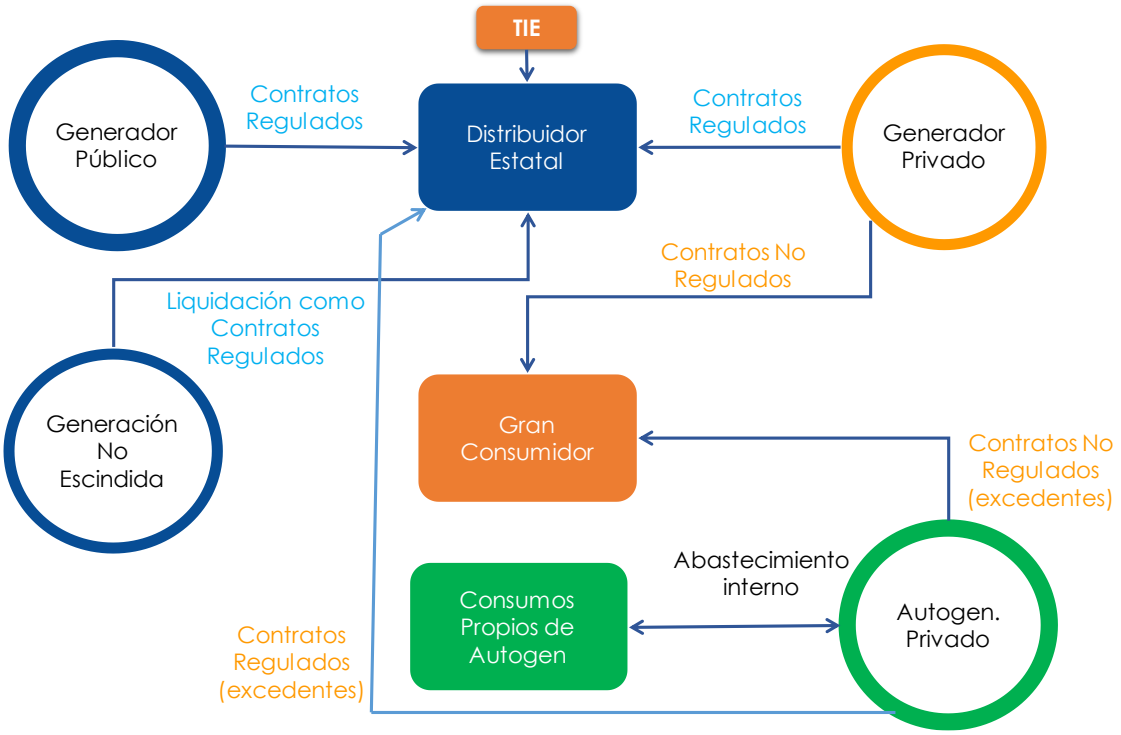


Figura 2.2 *Esquema de participación transaccional en el ámbito mayorista*

2.1.3. INGRESO DE NUEVOS PARTICIPANTES AL MERCADO ELÉCTRICO

La incorporación de nuevos participantes en el mercado eléctrico está sujeta al cumplimiento de la normativa vigente, aplicable a cada empresa en función de su rol en el mercado eléctrico. La verificación del cumplimiento de los requisitos normativos es competencia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables – ARC. En este contexto, una vez que el Regulador emite el pronunciamiento de habilitación de un nuevo participante; CENACE, conforme sus competencias, procede a la inclusión de la empresa en los procesos de planificación, operación y transacciones comerciales.

En el caso del ingreso de nuevas centrales de generación, el Operador Nacional de Electricidad luego de cumplir con el proceso de ingreso para nuevas centrales de generación en apego a la normativa vigente y una vez recibida la habilitación por parte del Regulador, declara el inicio de la operación comercial de las nuevas centrales.

En relación a la demanda, en este 2022 también iniciaron su participación en el esquema transaccional del sector eléctrico 16 nuevos puntos de consumo propio de autogeneradores, siendo estos, HIDROALTO, ECOELECTRIC y SAN BARTOLO quienes han incluido la mayor cantidad de nuevos puntos de consumo propio.

El detalle de los elementos que han sido incorporados a las transacciones del mercado eléctrico a nivel mayorista durante el 2022, se visualiza en la siguiente figura.

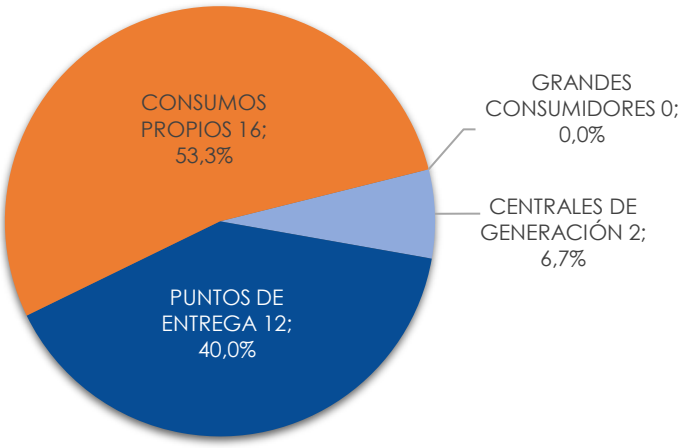


Figura 2.3 *Incorporación de elementos por tipo de participante*

De las incorporaciones en el esquema transaccional del sector eléctrico; el 53,33 % (16) corresponde a la inclusión de consumos propios de autogeneradores; el 6,67 % (2) al ingreso en operación comercial de dos centrales de generación; y, el 40 % (12) a puntos de entrega de las empresas de distribución.

En relación a la demanda de las incorporaciones de consumos propios de autogeneradores, el 87,50 % del total de nuevos puntos están dentro de Hidroabanico y Ecoelectric, de acuerdo al siguiente detalle:

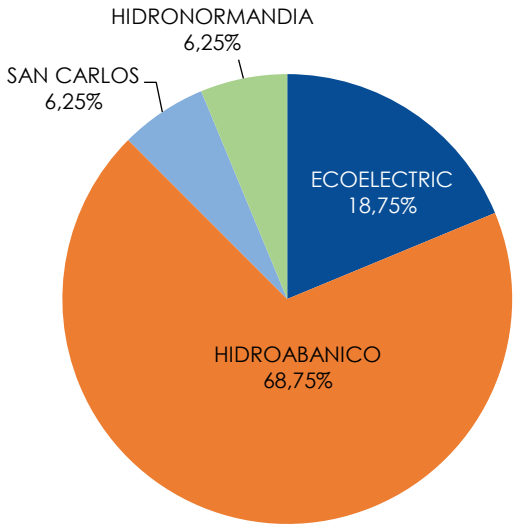


Figura 2.4 *Incorporación de consumos propios por autogenerador, 2022*

Es responsabilidad de las empresas eléctricas de distribución, expandir su sistema en función de los lineamientos para la planificación que emita el Ministerio de Energía y Minas, para satisfacer toda demanda de servicio de electricidad requerida dentro de su área de concesión (área geográfica). La siguiente tabla, muestra el número de

incorporaciones de puntos de entrega de energía a las empresas de distribución desde el S.N.I.

Tabla 2.1 *Incorporación de puntos de entrega de empresas de distribución*

EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN	INCORPORACIONES
CNEL EP El Oro	Machala3
CNEL EP Manabí	San Juan Manta L2
	Móvil San Juan Manta L1
	Rocafuerte L3
CNEL EP Santa Elena	Posorja 1
	CNEL Línea 03
	Playas
	Línea 03
	Chanduy
	Línea 04
	Colonche
	Línea 05

En la siguiente tabla, se muestra el detalle del registro de modelación y parametrización de los puntos de entrega de energía del S.N.I. en el año 2022, los cuales se han incorporado en la liquidación de las transacciones comerciales de las referidas Empresas Eléctricas de Distribución.

De manera general, el registro de codificación para los participantes del sector eléctrico de los puntos de medición y elementos del Sistema Nacional Interconectado e Interconexiones Internacionales utilizados, se encuentra publicado y disponible en el Sistema de Información del Mercado Eléctrico Mayorista – SIMEM, que es la plataforma de CENACE, a través del cual, el Operador pone en conocimiento de las empresas participantes del mercado eléctrico e Instituciones relacionadas, los resultados de las transacciones de energía en bloque y de las interconexiones internacionales de electricidad.

Tabla 2.2 *Incorporación de alimentadores de empresas de distribución*

ALIMENTADORES POR EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN			
FECHA INICIO	CÓDIGO ALIMENTADOR	NOMBRE	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN
06/02/2022	SGR069-SL03	Rocafuerte L3	CNEL EP Manabí
16/03/2022	SEL069-SE02	Chanduy	CNEL EP Santa Elena
16/03/2022	SEL069-SE03	Colonche	CNEL EP Santa Elena
16/03/2022	SEL069-SE04	Línea 03	CNEL EP Santa Elena
16/03/2022	SEL069-SE05	Línea 04	CNEL EP Santa Elena

ALIMENTADORES POR EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN			
FECHA INICIO	CÓDIGO ALIMENTADOR	NOMBRE	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN
16/03/2022	SEL069-SE06	Línea 05	CNEL EP Santa Elena
18/03/2022	POS069-PO03	Posorja 1	CNEL EP Santa Elena
18/3/2022	POS069-PO04	Playas	CNEL EP Santa Elena
18/3/2022	POS069-PO05	Línea 03	CNEL EP Santa Elena
7/5/2022	SJM069-MA01	San Juan Manta L1	CNEL EP Manabí
12/6/2022	MCH069-MA03	Machala Móvil 3	CNEL EP El Oro
16/6/2022	SJM069-MA02	San Juan Manta L2	CNEL EP Manabí

2.2. TRANSACCIONES DE ENERGÍA EN EL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO

2.2.1. CONDICIONES HIDROLÓGICAS Y ENERGÉTICAS

En Ecuador continental se identifican dos vertientes, el Pacífico (Occidental) y el río Amazonas (Oriental). Las centrales hidroeléctricas más grandes en el S.N.I. se encuentran ubicadas en la vertiente oriental, donde la época lluviosa ocurre generalmente de abril a septiembre, mientras que la época de sequía se presenta de octubre a marzo.

La capacidad total existente en centrales hidroeléctricas está constituida principalmente por 10 grandes centrales: Coca Codo Sinclair, Paute Molino, San Francisco, Marcel Laniado de Wind, Delsitanisagua, Mazar, Agoyán, Pucará y Manduriacu, pertenecientes a CELEC EP de naturaleza pública. De estas centrales, únicamente las centrales Minas San Francisco, Manduriacu y Marcel Laniado de Wind se encuentran ubicadas en la vertiente del Pacífico. Esta última, conjuntamente con Mazar, son las centrales que poseen los embalses más representativos del sistema eléctrico nacional.

Tabla 2.3 *Potencia en las grandes centrales hidroeléctricas del S.N.I.*

GRANDES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DEL S.N.I.	
CENTRAL	POTENCIA (MW)
CUENCA HIDROGRÁFICA ORIENTAL	
C.H. Coca Codo Sinclair	1.500
C.H. Paute Molino	1.100
C.H. Sopladora	486,9
C.H. San Francisco	212

C.H. Delsitanisagua	180
C.H. Mazar	170
C.H. Agoyán	154
C.H. Pucará	70,6
CUENCA HIDROGRÁFICA OCCIDENTAL	
C.H. Minas San Francisco	270
C.H. Marcel Laniado de Wind	213
C.H. Manduriacu	65
TOTAL	**4.433.5**

Estas grandes centrales representan el 85,2% de la generación hidroeléctrica convencional y el 77,2% del total de generación del S.N.I.

2.2.2. PRODUCCIÓN NETA DE ENERGÍA

- **PRODUCCIÓN DE ENERGÍA POR FUENTE DE GENERACIÓN**

La energía neta total producida por las centrales consideradas en las transacciones en bloque en el año 2022, fue de 28.684,62 GWh, con una participación del 85,41% de la producción hidroeléctrica, seguido de fuente termoeléctrica con el 11,83%, una participación del 1,14% de energía proveniente de generación no convencional y el 1,62% de importaciones internacionales de electricidad.

Tabla 2.4 *Generación neta por tipo de producción (GWh), 2022*

TIPO DE PRODUCCIÓN	CONVENCIONAL		NO CONVENCIONAL		INTERCONEXIÓN COLOMBIA		INTERCONEXIÓN PERÚ		TOTAL (GWh)	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
HIDROELÉCTRICA	24.499,54	85,41%			-	-	-	-	24.499,54	85,41%
EÓLICO	-	-	57,00	0,20%	-	-	-	-	57,00	0,20%
BIOGAS	-	-	40,06	0,14%	-	-	-	-	40,06	0,14%
BIOMASA	-	-	195,68	0,68%	-	-	-	-	195,68	0,68%
FOTVOLTÁICO	-	-	33,15	0,12%	-	-	-	-	33,15	0,12%
SUBTOTAL RENOVABLE	**24.499,54**	**85,41%**	**325,90**	**1,14%**					**24.825,44**	**86,55%**
DIESEL	239,80	0,84%	-	-	-	-	-	-	239,80	0,84%
FUEL OIL	1.379,66	4,81%	-	-	-	-	-	-	1.379,66	4,81%
GAS NATURAL	528,42	1,84%	-	-	-	-	-	-	528,42	1,84%
NAFTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
RESIDUO	1.245,47	4,34%	-	-	-	-	-	-	1.245,47	4,34%

SUBTOTAL NO RENOVABLE	**3.393,35**	**11,83%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.393,35**	**11,83%**
INTERCONEXIÓN	-	-	-	-	465,30	1,62%	0,53	0,00%	465,83	1,62%
SUBTOTAL TIE	**-**	**-**	**-**	**-**	**465,30**	**1,62%**	**0,53**	**0,00%**	**465,83**	**1,62%**
TOTAL	**27.892,89**	**97,24%**	**325,90**	**1,14%**	**465,30**	**1,62%**			**28.684,62**	**100,00%**

Como se evidencia, la demanda del 2022 ha sido abastecida principalmente por el parque hidroeléctrico, gracias a las favorables condiciones hidrológicas que se han presentado.

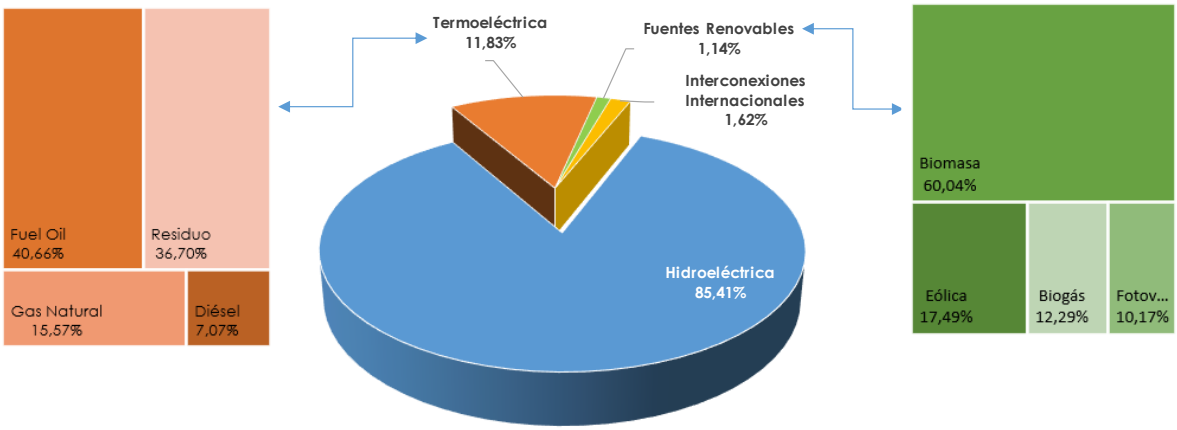


Figura 2.5 *Generación porcentual por tipo de producción, 2022*

En marzo del 2022, se produjo la mayor cantidad de generación hidroeléctrica, mientras que los meses de noviembre y diciembre de 2022 fueron los de menor producción hidroeléctrica, situación prevista debido a las condiciones hidrológicas presentadas en dichos meses.

En relación a la producción termoeléctrica, el 40,66 % de la generación se generó con combustible fuel oil, combustible fósil de menor costo dentro del parque generador termoeléctrico y el 7,07% se produjo con diésel.

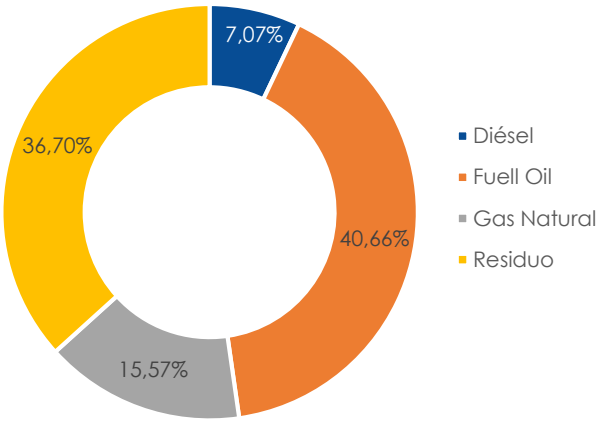


Figura 2.6 *Producción de energía termoeléctrica (GWh), 2022*

En tanto, que la mayor generación dentro del grupo de producción con fuentes renovables fue el generado con biomasa con el 60.04%.

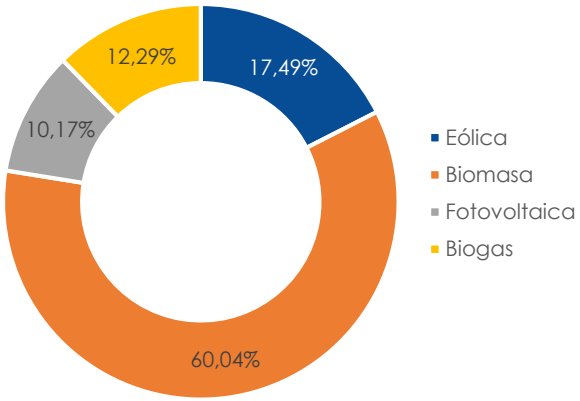


Figura 2.7 *Producción de energía con fuentes renovables (GWh), 2022*

La generación predominante es la que abarca la Corporación Eléctrica del Ecuador - CELEC EP, que en el 2022 representó el 85,18 % de toda la producción del Sistema Nacional Interconectado, este valor comprende el 73,70 % de generación hidroeléctrica, 11,30 % de generación termoeléctrica y el 0,19 % de generación eólica.

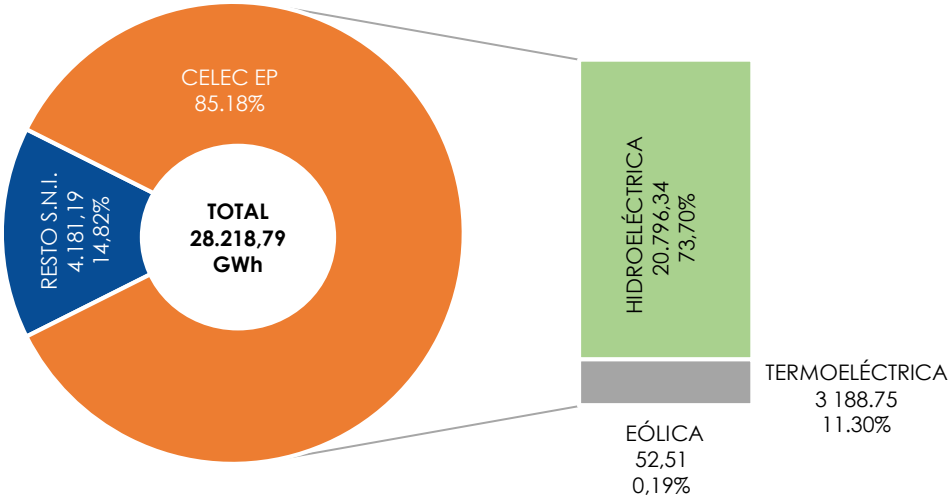


Figura 2.8 *Producción de energía de CELEC EP (GWh), 2022*

- **PRODUCCIÓN DE ENERGÍA POR TIPO DE NATURALEZA JURÍDICA**

El 90 % de la electricidad producida en el país a nivel del Sistema Nacional Interconectado, es generada por centrales eléctricas que pertenecen a empresas públicas. A continuación, se muestra el detalle de la producción de energía por naturaleza jurídica. En el Anexo 2.1 se muestra la producción de energía por su naturaleza jurídica.

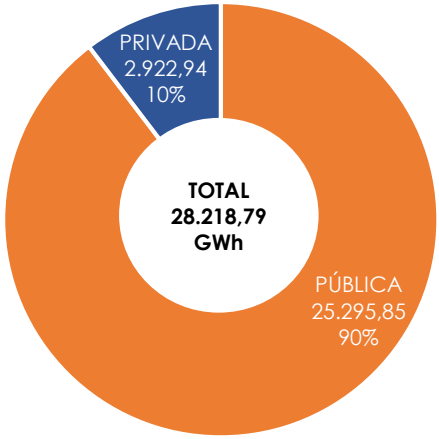


Figura 2.9 *Producción de energía por naturaleza jurídica (GWh), 2022*

- **PRODUCCIÓN DE ENERGÍA POR TIPO DE TRANSACCIÓN COMERCIAL**

La energía comercializada en contratos regulados representa el 86,62 % (24.845,44 GWh) de la energía tranzada, el 11,76 % (3.373,35 GWh) restante de energía ha sido liquidada en contratos no regulados y otras transacciones.

Es importante mencionar, que la energía importada desde Colombia y Perú representa el 1,62% de toda la energía generada, y únicamente es representativa en el mes de diciembre.

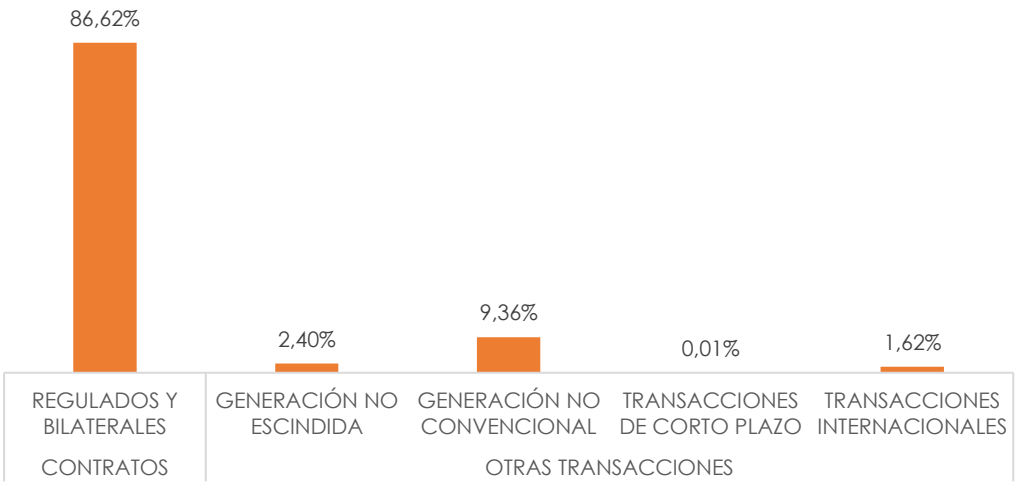


Figura 2.10 *Generación de energía por tipo de transacción comercial (GWh), 2022*

- **HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA NETA POR FUENTE DE GENERACIÓN**

El registro histórico de la producción de energía del período 1999 - 2022, se observa la tendencia creciente en concordancia con el crecimiento de la demanda, observándose una tendencia decreciente en la generación de energía con recursos térmicos desde el 2017. Esto representa un ahorro en el uso de combustibles fósiles causando efectos positivos en la balanza comercial del país y en la reducción de los impactos ambientales.

Se evidencia además que desde el 2012, se presentan valores importantes de generación catalogada como No Convencional.

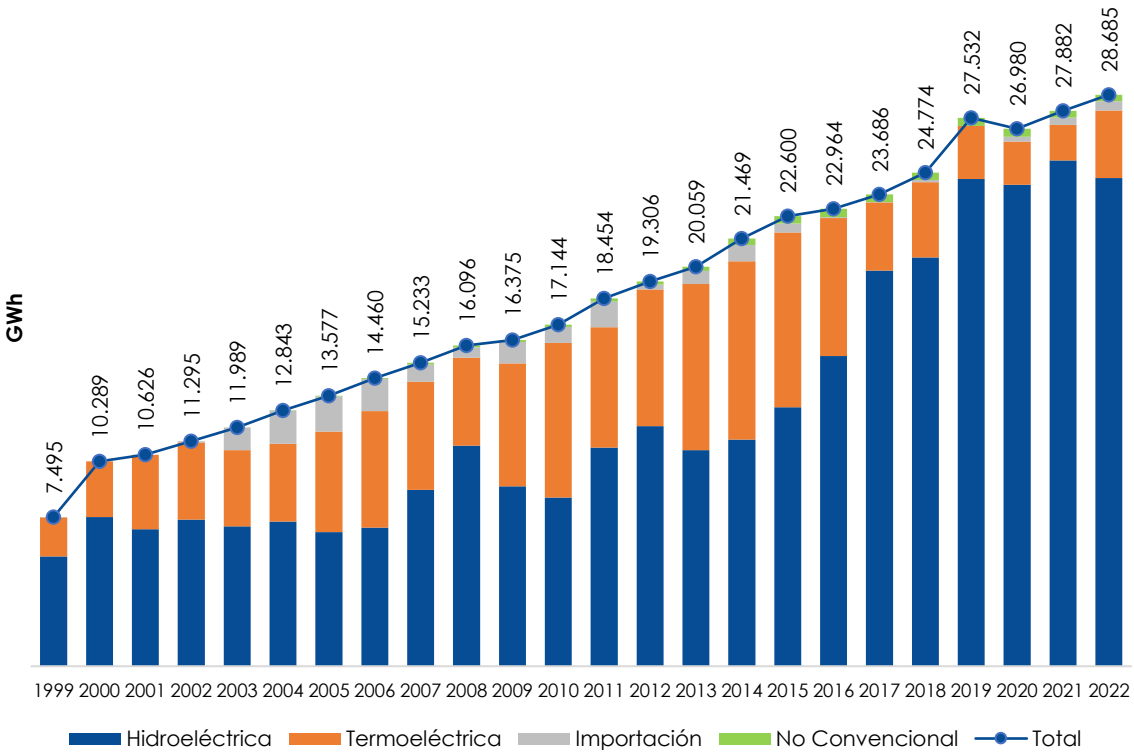


Figura 2.11 *Generación de energía por tipo de producción (GWh), 1999 – 2022*

- **HISTÓRICO DE ENERGÍA POR TIPO DE TRANSACCIÓN COMERCIAL**

Con la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, (LRSE) de 10 de octubre de 1996, se establece el Mercado Eléctrico Mayorista con la participación de generadores, distribuidores y grandes consumidores que forman parte del S.N.I., así como las Transacciones Internacionales de Electricidad. En este mercado se establecen dos tipos de transacciones comerciales; las transacciones en el mercado ocasional o mercado spot y el mercado de contratos a plazo.

El Mandato Constituyente N° 15 de 23 de julio de 2008, publicado en el Registro Oficial N° 393 de 31 de julio de 2008, se expide con el objetivo de cumplir con la responsabilidad del Estado sobre la prestación del servicio público de energía eléctrica bajo principios de eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, a través del establecimiento de normas, que permitan una reforma de la estructura operativa del mercado eléctrico ecuatoriano.

Una de las principales reformas fue la eliminación del modelo marginalista y una mayor participación de un mercado de largo plazo a través de contratos; contratos regulados a plazo, que como resultado de concursos públicos se suscriben entre generadores privados y distribuidores, contratos regulados a plazo que se suscriben entre generadores en los que el Estado tenga participación, sin excepción alguna, y los distribuidores; y, contratos a plazo libremente pactados entre aquellos generadores privados y grandes consumidores que se encuentren debidamente facultados.

En este contexto, en la figura 2.12 se evidencia el cambio de estructura en el funcionamiento comercial del mercado eléctrico, apareciendo en el año 2008 las

transacciones a través de contratos regulados. Así también es evidente la eliminación de los contratos no regulados desde el año 2009; sin embargo, como ya se ha mencionado con anterioridad, a partir de febrero de 2018 vuelve a aparecer esta figura con el contrato suscrito entre HIDALGO &HIDALGO y NOVOPAN S.A. y en abril de 2019 con el contrato entre ECOLUZ y EMPAQPLAST.

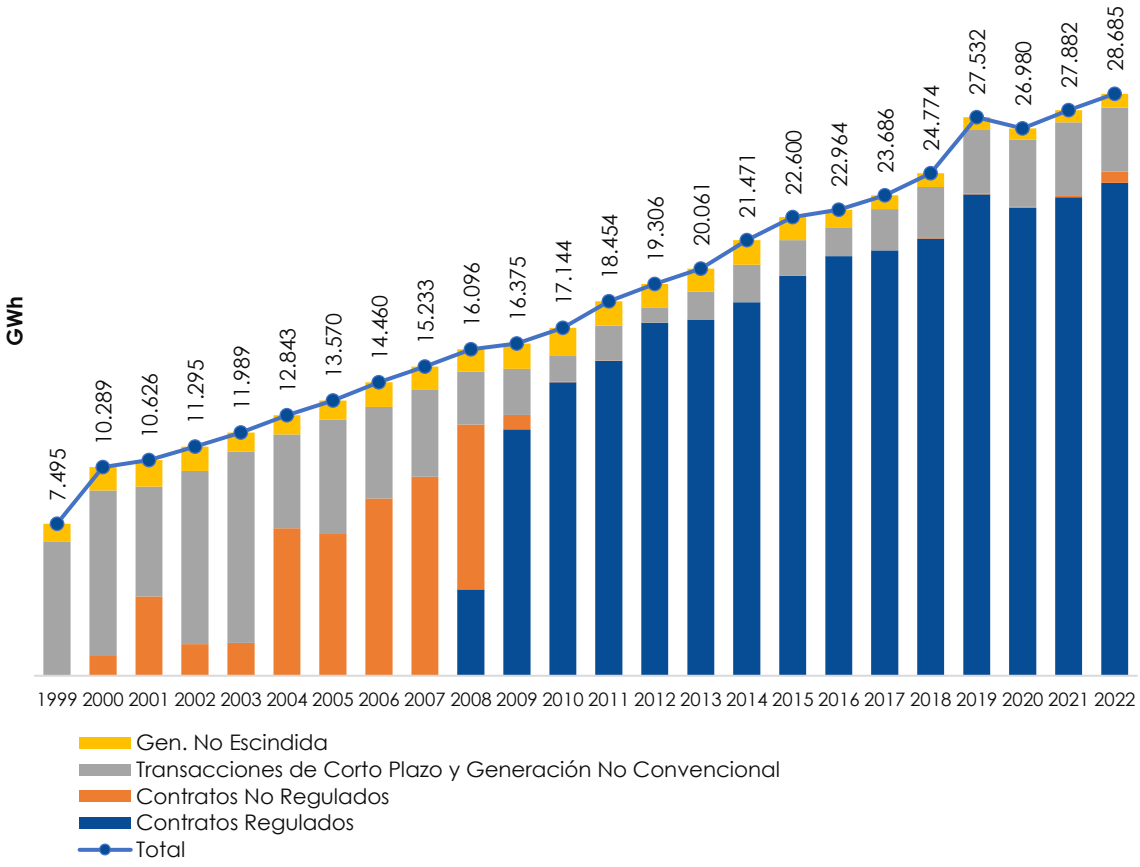


Figura 2.12 *Generación de energía por tipo de transacción (GWh), 1999 - 2022*

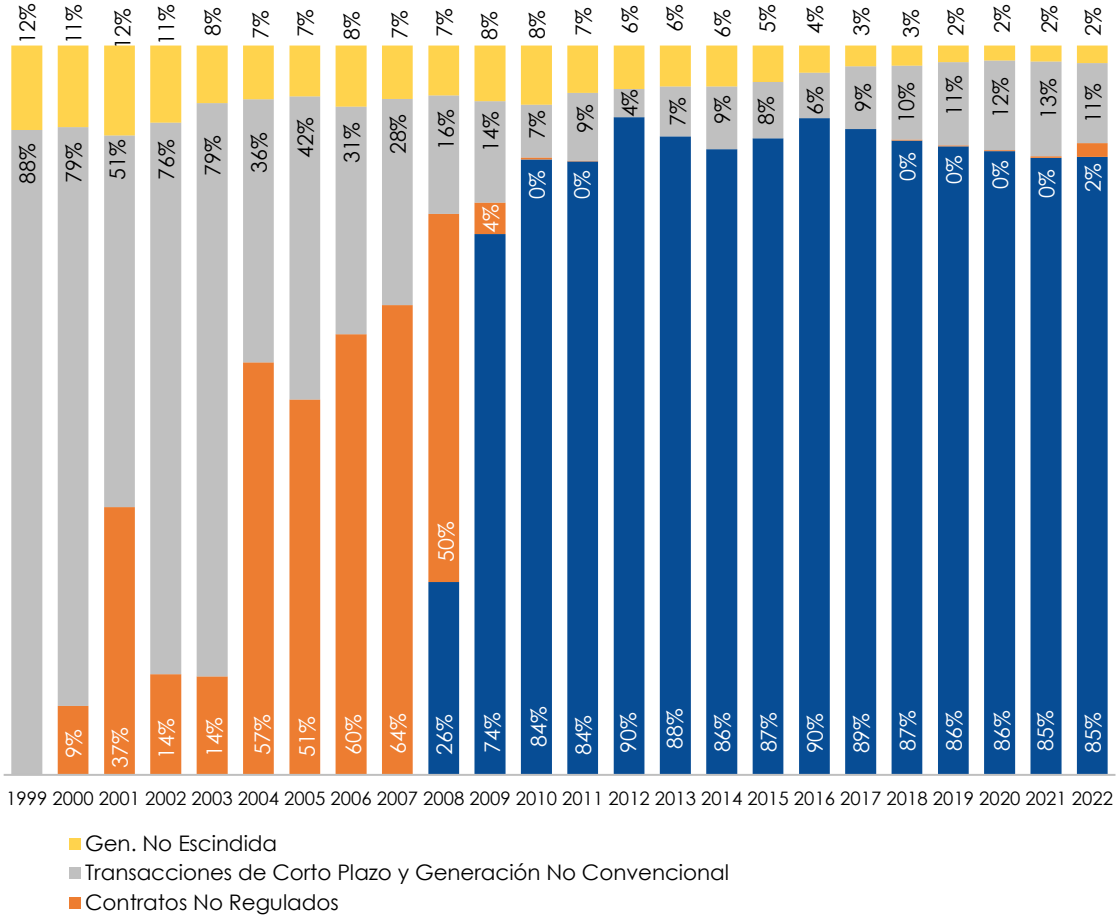


Figura 2.13 *Generación por tipo de transacción comercial (% GWh), 1999 – 2022*

2.2.3. DEMANDA DE ENERGÍA

- **DEMANDA COMERCIAL**

Para efectos de liquidación de las transacciones comerciales, conforme establece la normativa vigente, la liquidación mensual de las transacciones registradas en el mercado se la realiza haciendo uso de la demanda comercial de las empresas de distribución.

En este contexto, la demanda comercial se refiere a la demanda de los puntos de consumo de cada una de las empresas de generación, sin considerar la generación inmersa ni los consumos propios que se encuentran en su área de concesión.

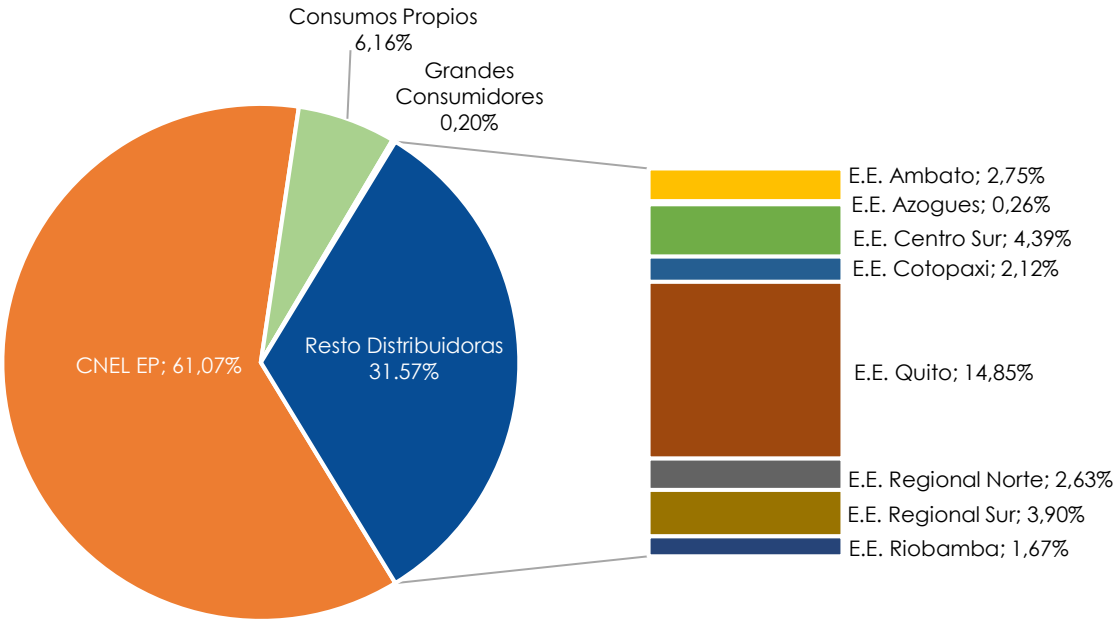


Figura 2.14 *Demanda Comercial, 2022*

La Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP, abarca el mayor porcentaje de la demanda con el 61,07 % de la demanda total, al tener concentradas 11 Unidades de Negocio que abastecen la energía a toda la región Costa, Oriente y una parte de la Sierra. El detalle de la demanda mensual de 2022, se encuentra en el Anexo 2.2.

- **CONSUMOS PROPIOS**

Hasta diciembre del 2022 se contabilizan nuevos puntos de consumos propios asociados a diversos autogeneradores y en diferentes áreas de concesión de las empresas eléctricas de distribución. Estos consumos propios deben ser abastecidos por sus autogeneradores; no obstante, existen ocasiones en las cuales su producción no alcanza a abastecer la demanda de los mismos, debiendo los referidos autogeneradores comprar energía en el mercado de corto plazo para abastecerlos.

Actualmente, la demanda de los consumos propios representa el 6.16% de la demanda total del sistema, sin considerar las exportaciones. En la Tabla 2.5 se muestra un resumen de los consumos propios del 2022.

Tabla 2.5 *Autogeneradores y consumos propios (MWh), 2022*

AUTOPRODUCTOR	DEMANDA CONSUMOS PROPIOS (MWh)	NÚMERO DE CONSUMOS PROPIOS	DISTRIBUIDOR	DEMANDA CP POR DISTRIBUIDOR (MWh)	% DEMANDA CP
ECOELECTRIC	110.783,81	6	CNEL EP GUAYAQUIL	23.762,96	25,9%
			CNEL EP MILAGRO	47.192,72	40,2%

AUTOPRODUCTOR	DEMANDA CONSUMOS PROPIOS (MWh)	NÚMERO DE CONSUMOS PROPIOS	DISTRIBUIDOR	DEMANDA CP POR DISTRIBUIDOR (MWh)	% DEMANDA CP
			CNEL EP GUAYAS LOS RÍOS	39.828,13	33,9%
ECOLUZ	38.194,56	6	CNEL EP GUAYAQUIL	11.137,82	29,2%
			E.E. QUITO	27.056,74	70,8%
EMAPS	19.538,96	54	E.E. QUITO	19.538,96	100,0%
ENERMAX	107.840,13	39	E.E. AMBATO	1.718,44	1,6%
			E.E. CENTRO SUR	2.001,97	1,9%
			CNEL EP GUAYAS LOS RÍOS	2.189,88	2,0%
			CNEL EP GUAYAQUIL	37.978,51	35,2%
			CNEL EP MANABÍ	2.767,04	2,6%
			E.E. REGIONAL NORTE	1.114,79	1,0%
			E.E. QUITO	53.729,00	49,8%
			CNEL EP SANTO DOMINGO	5.498,30	5,1%
			CNEL EP SANTA ELENA	842,20	0,8%
HIDROABANICO	388.006,85	44	E.E. AZOGUES	28.317,04	7,7%
			E.E. COTOPAXI	73.499,08	20,0%
			CNEL EP GUAYAS LOS RÍOS	19.979,40	6,0%
			CNEL EP GUAYAQUIL	63.849,80	11,0%
			CNEL EP LOS RÍOS	14.067,61	3,8%
			E.E. QUITO	180.861,55	49,3%
			CNEL EP SANTO DOMINGO	7.432,36	2,0%
HIDROALTO	425.493,83	29	E.E. CENTRO SUR	52.775,97	12,4%
			CNEL EP GUAYAS LOS RÍOS	243.011,40	57,1%
			CNEL EP GUAYAQUIL	3.409,43	0,8%
			CNEL EP MANABÍ	61.309,88	14,4%
			E.E. QUITO	20.747,24	4,9%
			E.E. REGIONAL SUR	1.198,40	0,3%
			CNEL EP SANTO DOMINGO	1.221,95	0,3%
			CNEL EP SANTA ELENA	41.819,56	9,8%
HIDROSANBARTOLO	330.352,18	81	E.E. AMBATO	754,37	0,2%
			E.E. COTOPAXI	479,22	0,1%
			E.E. CENTRO SUR	814,41	0,2%
			CNEL ESMERALDAS	2.356,66	0,7%
			CNEL EP GUAYAS LOS RÍOS	62.516,58	18,9%

AUTOPRODUCTOR	DEMANDA CONSUMOS PROPIOS (MWh)	NÚMERO DE CONSUMOS PROPIOS	DISTRIBUIDOR	DEMANDA CP POR DISTRIBUIDOR (MWh)	% DEMANDA CP
			CNEL EP GUAYAQUIL	144.167,67	43,6%
			CNEL EP MANABÍ	4.377,69	1,3%
			CNEL EP MILAGRO	39.060,35	11,8%
			E.E. REGIONAL NORTE	868,92	0,3%
			CNEL EP EL ORO	1.222,78	0,4%
			E.E. QUITO	70.972,61	21,5%
			E.E. RIOBAMBA	643,69	0,2%
			CNEL EP LOS RÍOS	762,33	0,2%
			CNEL EP SANTA ELENA	631,71	0,2%
			CNEL EP SUCUMBÍOS	723,18	0,2%
SAN CARLOS	344,27	1	CNEL EP MILAGRO	344,27	100,0%
HIDRONORMANDÍA	251.665,86	16	CNEL EP GUAYAQUIL	122.864,14	52,4%
			E.E. QUITO	61.460,31	23,1%
			CNEL EP SANTA ELENA	24.476,02	9,2%
			CNEL EP MANABÍ	27.493,47	10,3%
			CNEL EP GUAYAS LOS RÍOS	15.371,92	5,0%
HIDROPERLABÍ	16.019,14	3	E.E. QUITO	11.685,39	72,9%
			CNEL EP GUAYAS LOS RÍOS	4.333,75	27,1%
VICUNHA	8.390,09	1	E.E. QUITO	8.390,09	100,0%

La demanda de los consumos propios ha llegado a valores importantes respecto de la demanda comercial de las distribuidoras, como en el caso de la Empresa Eléctrica Azogues en el 2022, que representa el 28.66%, de acuerdo a la siguiente tabla.

Tabla 2.6 *Porcentaje de demanda comercial afectada al distribuidor, 2022*

DISTRIBUIDOR	NÚMERO DE CP POR DISTRIBUIDOR	DEMANDA COMERCIAL DISTRIBUIDOR (GWh)	TOTAL, DEMANDA CP POR DISTRIBUIDOR (GWh)	DEMANDA TOTAL (GWh)	% DEMANDA DE CP EN RELACIÓN AL DISTRIBUIDOR
E.E. AMBATO	6	759,28	2,47	761,75	0,32%
E.E. COTOPAXI	4	583,77	73,98	657,75	11,25%
E.E. CENTRO SUR	8	1.210,75	55,59	1.266,34	4,39%
CNEL EP ESMERALDAS	3	684,26	2,36	686,62	0,34%
CNEL EP GUAYAS LOS RÍOS	24	2.854,83	387,23	3.242,06	11,94%
CNEL EP GUAYAQUIL	47	5.462,61	407,17	5.869,78	6,94%

DISTRIBUIDOR	NÚMERO DE CP POR DISTRIBUIDOR	DEMANDA COMERCIAL DISTRIBUIDOR (GWh)	TOTAL, DEMANDA CP POR DISTRIBUIDOR (GWh)	DEMANDA TOTAL (GWh)	% DEMANDA DE CP EN RELACIÓN AL DISTRIBUIDOR
CNEL EP MANABÍ	12	2.058,45	95,95	2.154,40	4,45%
CNEL EP MILAGRO	4	1.037,20	86,60	1.123,79	7,71%
E.E. REGIONAL NORTE	3	725,80	1,98	727,79	0,27%
CNEL EP EL ORO	2	1.519,59	1,22	1.520,82	0,08%
E.E. QUITO	151	4.092,00	454,44	4.546,44	10,00%
E.E. RIOBAMBA	2	460,74	0,64	461,38	0,14%
CNEL EP LOS RÍOS	2	521,28	14,83	536,11	2,77%
E.E. REGIONAL SUR	2	1.075,24	1,20	1.076,44	0,11%
CNEL EP SANTO DOMINGO	4	849,49	14,15	863,64	1,64%
CNEL EP SANTA ELENA	4	888,51	67,77	956,28	7,09%
CNEL EP SUCUMBÍOS	1	853,16	0,72	853,88	0,08%
E.E. AZOGUES	1	70,49	28,32	98,81	28,66%
TOTAL	**280**	**25.707,46**	**1.696,63**	**27.404,09**	

- ## HISTÓRICO DE LA DEMANDA TOTAL

La información histórica de la demanda de energía, permite apreciar una tendencia creciente concordante con la información antes presentada de la generación de energía. Sin embargo, para el año 2022, se evidenció un incremento en la demanda nacional de energía eléctrica de aproximadamente del 2.87% respecto al año 2021.

Es necesario indicar que la demanda presentada en la figura 2.19 considera la demanda comercial y las exportaciones de electricidad.

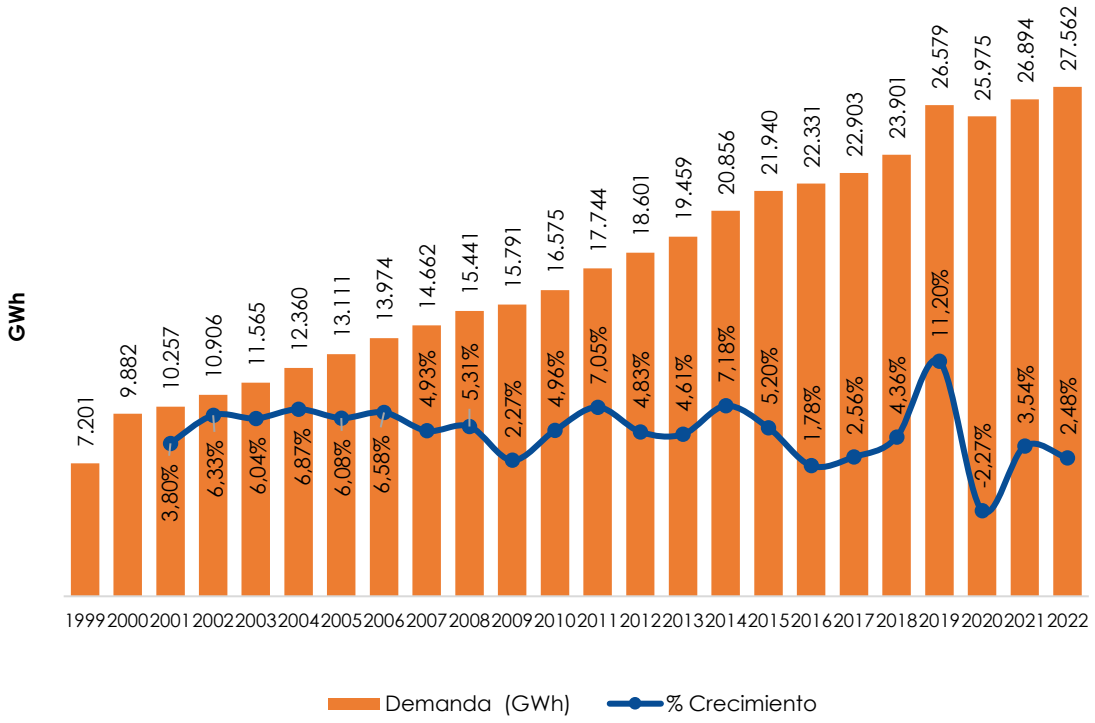


Figura 2.15 *Comportamiento histórico de demanda total (GWh), 1999 – 2022*

2.2.4. TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD

Las Transacciones Internacionales de Electricidad - TIE, son transacciones horarias entre los mercados de corto plazo de los países interconectados por uno o más enlaces internacionales, transacciones que se encuentran en el marco de la normativa Supranacional de la Decisión CAN.

Para el 2022, aproximadamente el 98,38% de la producción ha sido generada con las centrales de generación del país (28.218,79 GWh), mientras que el 1,62% (465,83 GWh) restante, ha sido cubierto por importaciones de electricidad.

Por otro lado, aproximadamente el 99,32% de la demanda comercial del sistema (27.561,62 GWh), ha sido para consumo del país, mientras que únicamente el 0,69% restante corresponde a las exportaciones de electricidad.

- ### TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD CON COLOMBIA

En el mercado ecuatoriano se mantienen TIE con el mercado eléctrico de Colombia a través de 4 circuitos a 230 kV, ubicados en la S/E Pimampiro en Ecuador hacia la S/E Jamondino en Colombia y 1 circuito a 138 kV que va desde la S/E Tulcán en Ecuador hasta la S/E Panamericana en Colombia; es decir, los países están siempre interconectados; por lo tanto, permanentemente existen intercambios de energía, los cuales son denominados intercambios no previstos y son liquidados como una importación o exportación según corresponda.

Durante el año 2022, los valores de importación corresponden a intercambios mínimos no previstos debido a la operación de la interconexión cerrada en modo sincrónico bajo el comando del control automático de generación, excepto en los meses de noviembre

y diciembre, donde se activaron las importaciones de electricidad por las severas condiciones hidrológicas que atravesó el país.

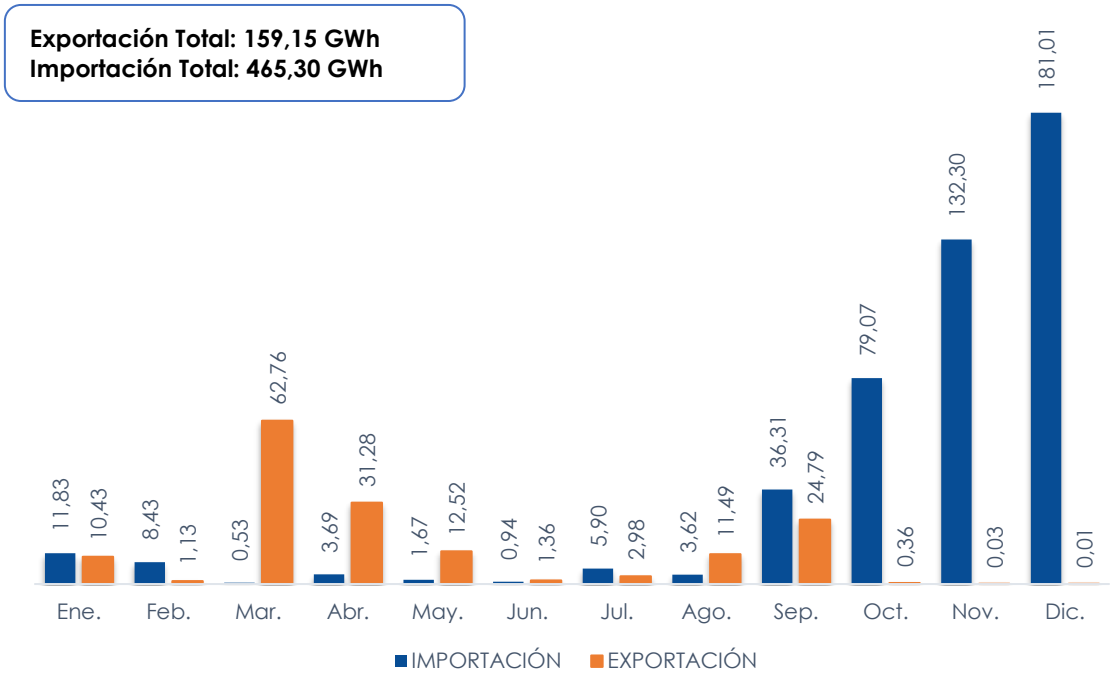


Figura 2.16 *Transacciones Internacionales de Electricidad con Colombia (GWh), 2022*

Respecto a las exportaciones de energía en los meses de marzo y abril de 2022, se presentaron los valores más altos, debido a que el parque generador tenía condiciones hidrológicas que permitieron ofertar excedentes de energía a Colombia.

Conforme el desarrollo de las transacciones internacionales de electricidad con Colombia, al cierre del 2022 se tiene que los ingresos por exportación fueron de 4,88 millones de dólares, mismos que fueron entregados a los participantes del sector eléctrico de conformidad con la normativa vigente. Las transacciones por importación ascienden a 27,69 millones de dólares que se pagaron a Colombia por la compra de energía requerida para abastecer la demanda nacional, de acuerdo a la Figura 2.17.

Producto del mecanismo de liquidación de las TIE con Colombia, establecidos en la REGULACION No. CONELEC - 004/10 "Desarrollo de las Transacciones Internacionales de Electricidad en el período de vigencia de la Decisión 720 de la Comunidad Andina" y sus modificaciones y resoluciones, se originan las denominadas Rentas de Congestión, que son valores que se originan por la diferencia en precios entre el precio de oferta de la energía del mercado exportador (precio de oferta) y el precio que está dispuesto a pagar por la energía el mercado importador (precio de corto plazo).

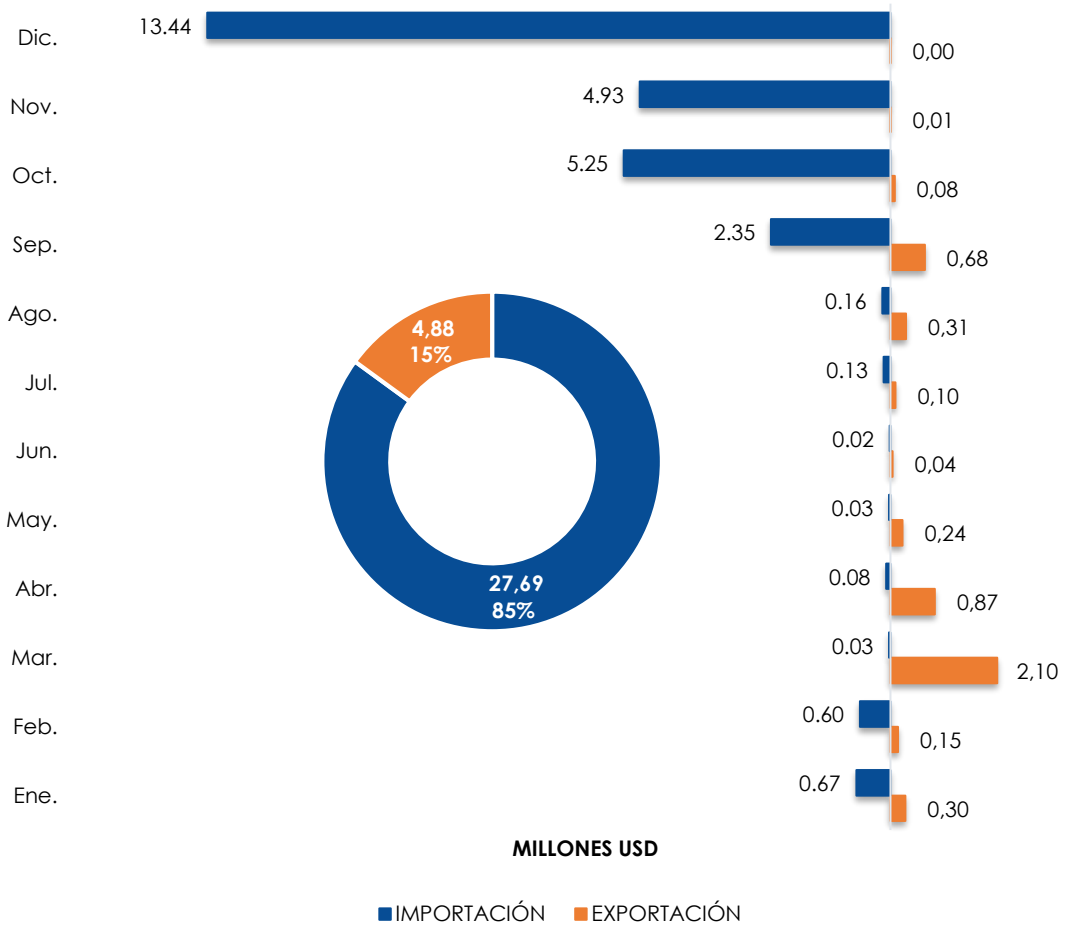


Figura 2.17 *TIE Colombia en millones de dólares, 2022*

En este contexto, por efecto de la importación de energía eléctrica, se registran rentas de congestión a favor de Ecuador en los meses de enero, febrero, abril, mayo, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022 por un valor de 2.185.949,43 dólares, mismos que resultan de la valoración del precio de corto plazo versus el precio de oferta.

Tabla 2.7 *Rentas de congestión por importación – Rentas a favor de Ecuador, 2022*

MES	Energía de Importación (MWh)	Valoración USD (con Rentas)	USD Rentas a favor de Ecuador	USD Pago Neto	Precio Neto de Importación cUSD/kWh
Ene.	11.827,79	670.234,88	23,28	670.211,604	5,67
Feb.	8.434,30	601.623,37	1.281,79	600.341,58	7,12
Mar.	532,88	25.990,95	-	25.990,95	4,88
Abr.	3.691,02	85.966,46	1.040,26	84.926,20	2,30
May.	1.673,66	29.289,10	329,04	28.960,06	1,73

MES	Energía de Importación (MWh)	Valoración USD (con Rentas)	USD Rentas a favor de Ecuador	USD Pago Neto	Precio Neto de Importación cUSD/kWh
Jun.	936,48	15.030,46	-	15.030,46	1,60
Jul.	5.896,21	171.583,65	38.730,63	132.853,02	2,25
Ago.	3.619,01	159.633,83	-	159.633,83	4,41
Sep.	36.307,57	2.381.511,58	32.057,32	2.349.454,26	6,47
Oct.	79.073,12	5.505.372,01	258.842,60	5.246.529,41	6,64
Nov.	132.295,88	5.830.487,92	896.560,06	4.933.927,86	3,73
Dic.	181.011,24	14.398.153,95	957.084,45	13.441.069,50	7,43
TOTAL	**465.299,16**	**29.874.878,16**	**2.185.949,43**	**27.688.928,73**	**5,95**

Producto de la exportación de energía, las rentas que se generaron a favor de Colombia suman un total de 857.852,70 dólares, transacciones que resultaron debido a que el precio ofertado por Ecuador fue menor al que Colombia estaba dispuesta a pagar.

Tabla 2.8 *Rentas de congestión por exportación – Rentas a favor de Colombia, 2022*

MES	Energía de Exportación (MWh)	Valoración USD (con Rentas)	USD Rentas a Colombia	USD Ingreso Neto a Ecuador	Precio Neto de Exportación cUSD/kWh
Ene.	10.429,96	348.563,17	52.342,11	296.221,063	2,84
Feb.	1.129,22	153.309,61	4.946,62	148.362,99	13,14
Mar.	62.755,26	2.445.596,33	341.612,40	2.103.983,93	3,35
Abr.	31.278,41	947.423,89	74.144,49	873.279,40	2,79
May.	12.523,05	250.448,81	13.047,77	237.401,04	1,90
Jun.	1.363,81	44.407,21	1.193,75	43.213,46	3,17
Jul.	2.982,27	102.389,51	2.909,68	99.479,83	3,34
Ago.	11.493,11	431.796,09	124.269,39	307.526,70	2,68
Sep.	24.793,15	918.237,40	243.225,29	675.012,10	2,72
Oct.	361,15	83.070,20	161,19	82.909,01	22,96
Nov.	30,44	6.030,20	-	6.030,20	19,81
Dic.	11,39	4.125,39	-	4.125,39	36,22
TOTAL	**159.151,22**	**5.735.397,82**	**857.852,70**	**4.877.545,12**	**3,06**

- **HISTÓRICO DE LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD CON COLOMBIA**

En marzo del 2003 se inician las Transacciones Internacionales de Electricidad – TIE con Colombia sobre la base del Acuerdo Comercial y Operativo suscritos entre Administradores de Mercado.

Tabla 2.9 *Variación de las TIE con Colombia*

TIE COLOMBIA (GWh)	2003-2015	2016-2022	Variación (%)
Importación	12.910,05	1.254,23	-90%
Exportación	361,20	4.510,63	1149 %

Históricamente, las Transacciones Internacionales de Electricidad de Ecuador con el vecino país Colombia muestran una tendencia característica netamente importadora de energía eléctrica, presentándose exportaciones de electricidad eventuales. A partir del año 2016, con el ingreso de importantes centrales hidroeléctricas tales como: Coca Codo Sinclair (1.500 MW) , Sopladora (487 MW), Manduriacu (60 MW), Delsitanisagua (180 MW), Minas de San Francisco (270 MW), entre otras, se evidencia un cambio en la característica de Ecuador frente a las importaciones de electricidad, iniciando así una etapa que hasta el año 2022 muestra que el país ya no es netamente importador, sino que la balanza comercial se equilibra, empezando así una interacción más dinámica de importaciones y exportaciones de electricidad, al punto que en los últimos siete años se observa que las importaciones han disminuido en un 90% comparado con las importaciones en el período 2003-2015. Por otro lado, las exportaciones se han incrementado en un 1149% para el mismo periodo de análisis.

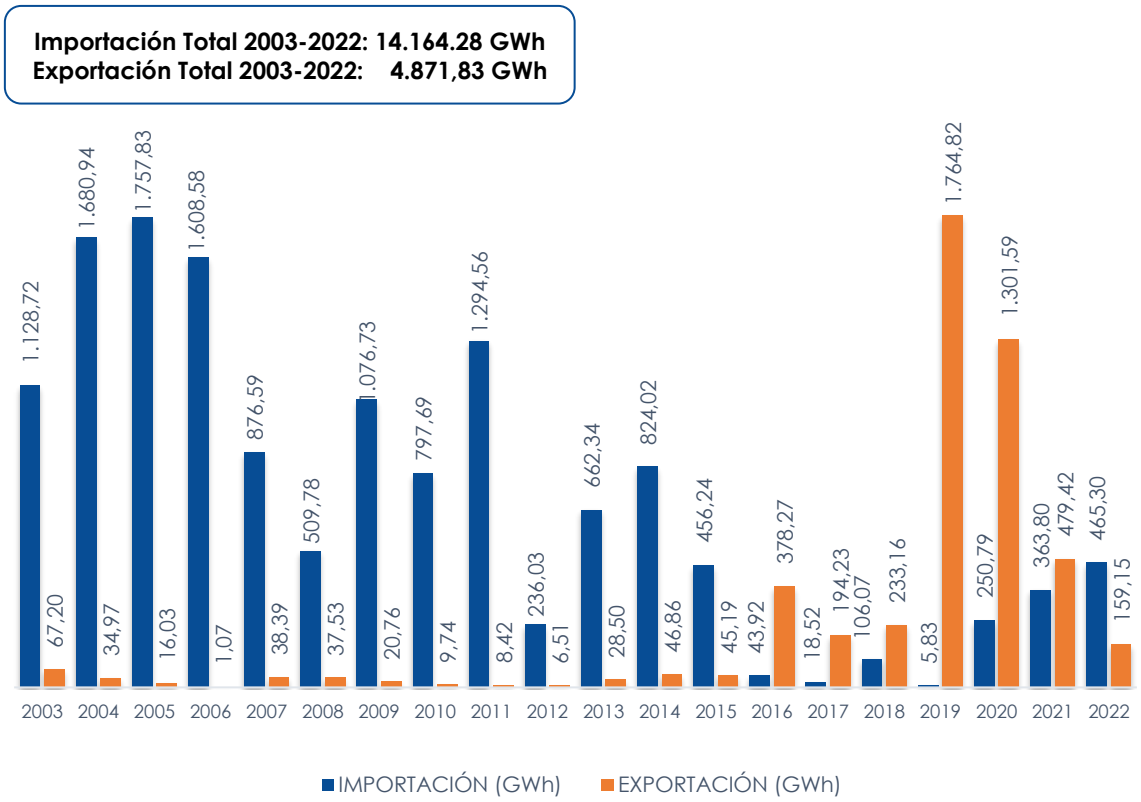


Figura 2.18 *Histórico TIE Colombia (GWh), 2003 – 2022*

Tal como se había mencionado, históricamente Ecuador ha sido un país importador de energía eléctrica, lo cual ha dado como resultado que desde el inicio de las transacciones internacionales de electricidad con Colombia, en el año 2003 hasta el 2022, se haya pagado al vecino país un total de 1.159,08 millones de dólares, de acuerdo a la Figura 2.19.

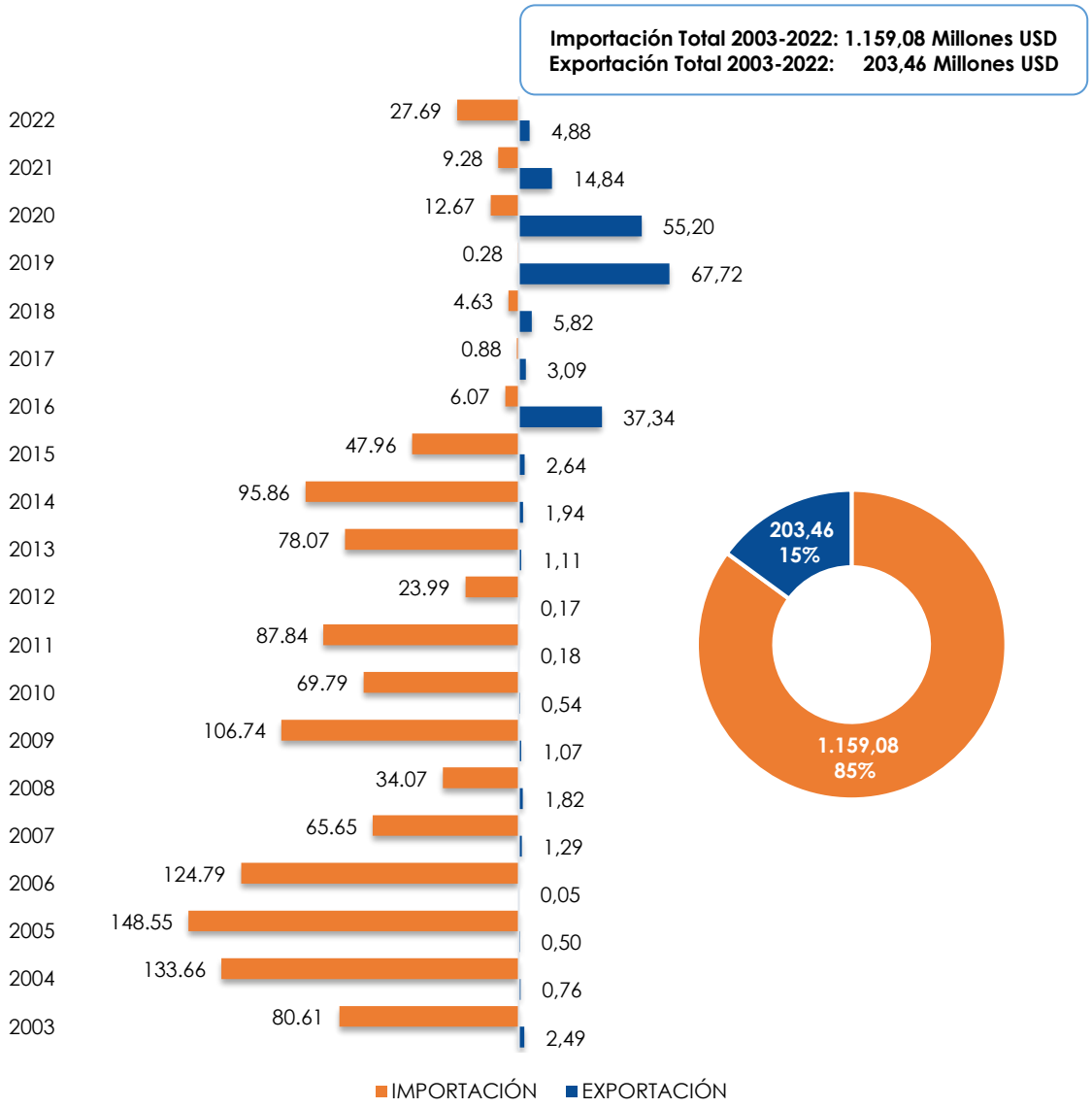


Figura 2.19 *Histórico TIE Colombia en millones de dólares, 2003 – 2022*

Producto de las exportaciones, Ecuador ha recibido en el mismo período, un valor total de 203,46 millones de dólares de los cuales el 70% corresponden a las exportaciones realizadas en los últimos cuatro años.

- ## TRANSACCIONES INTERNACIONES DE ELECTRICIDAD CON PERÚ

Tanto las importaciones como las exportaciones de electricidad con Perú se efectúan de manera puntual en función de las necesidades de ambos países, dichas transacciones se realizan mediante la transferencia de carga de Ecuador a Perú para el caso de la exportación; es decir, la carga transferida pasa a formar parte de la demanda de Perú. Para el caso de la importación de energía, se transfiere carga desde Perú hacia Ecuador convirtiéndose así en una demanda adicional para nuestro país.

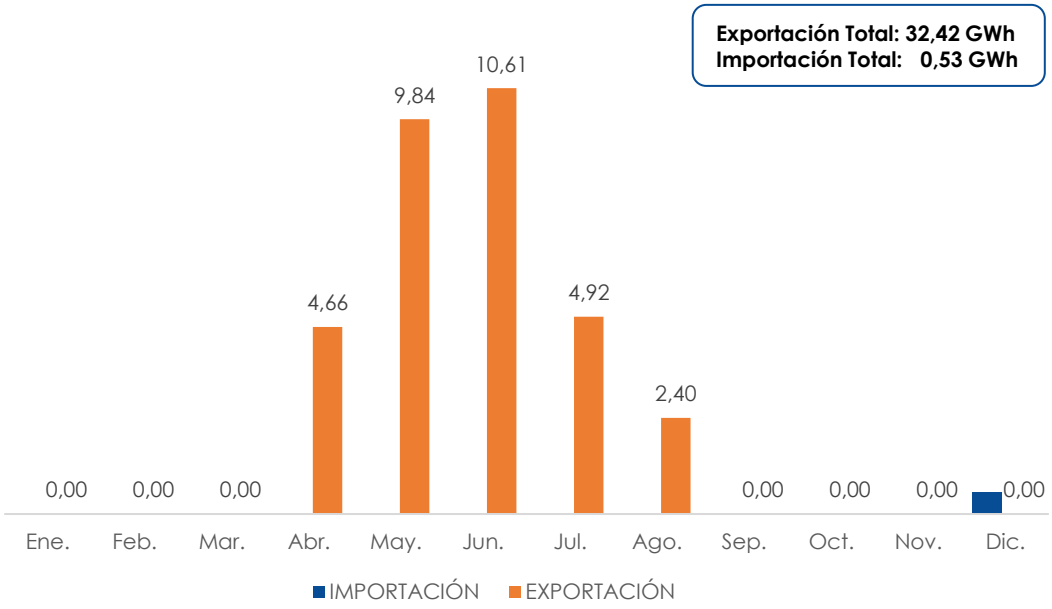


Figura 2.20 *Transacciones Internacionales de Electricidad con Perú (GWh), 2022*

Para el 2022 existió importación de electricidad solamente en el mes de diciembre, debido a las condiciones hidrológicas del país presentadas en la mayor parte del año; y se dieron exportaciones desde abril hasta agosto debido a contingencias puntuales presentadas en el sistema eléctrico peruano, lo cual permitió que se viabilicen las transacciones con el vecino país.

Los valores recibidos por concepto de exportación de energía eléctrica a Perú, en el 2022 ascienden a 0,25 millones de dólares.

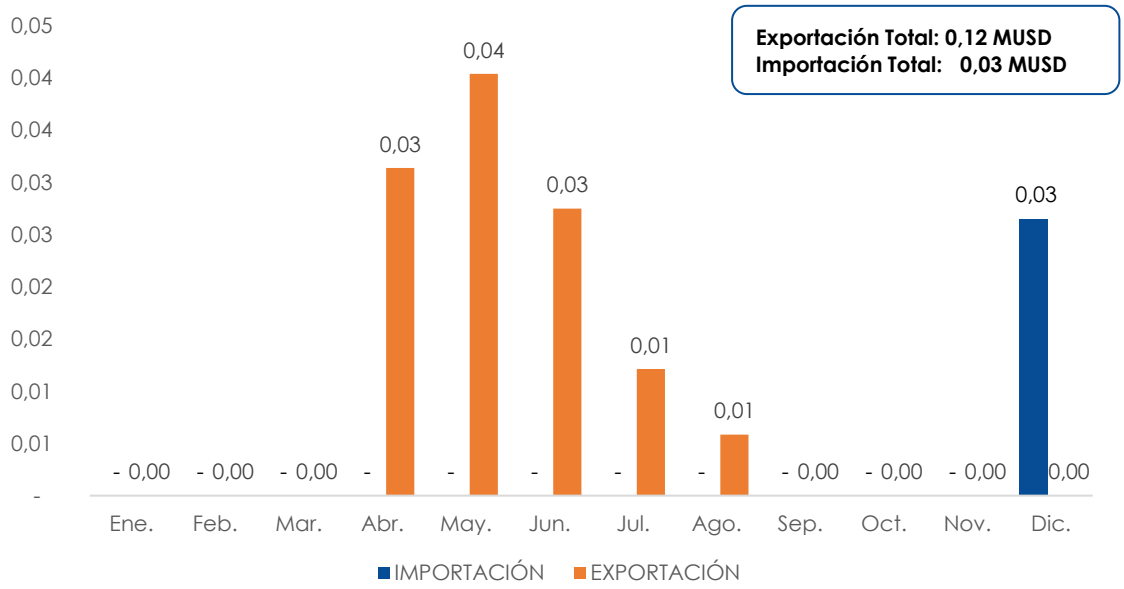


Figura 2.21 *TIE Perú en millones de dólares, 2022*

- **HISTÓRICO DE LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD CON PERÚ**

En los últimos 4 años, Ecuador ha exportado a Perú el 71% del total histórico de exportaciones para el periodo comprendido entre los años 2005 a 2022.

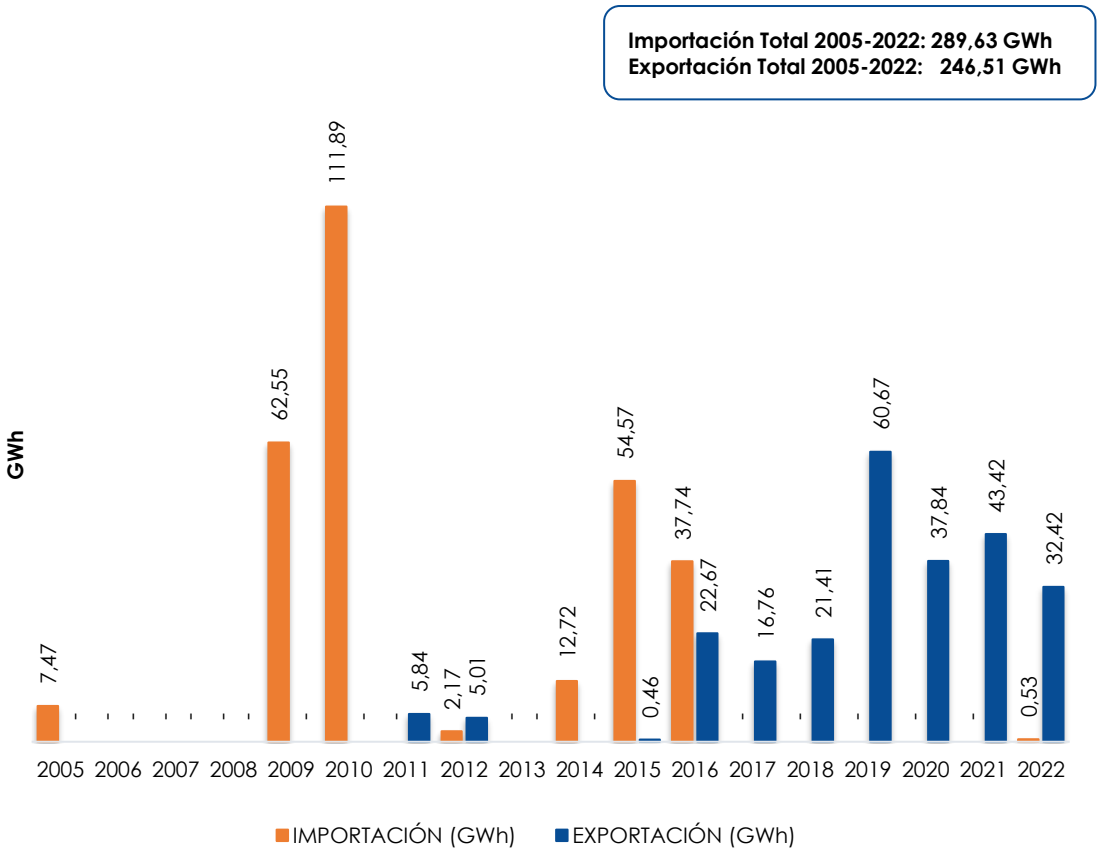


Figura 2.22 *Histórico TIE Perú (GWh), 2005 – 2022*

Por efecto de las transacciones internacionales con Perú se han liquidado un total de 53,27 millones de dólares por importación y 7,76 millones de dólares por exportación.

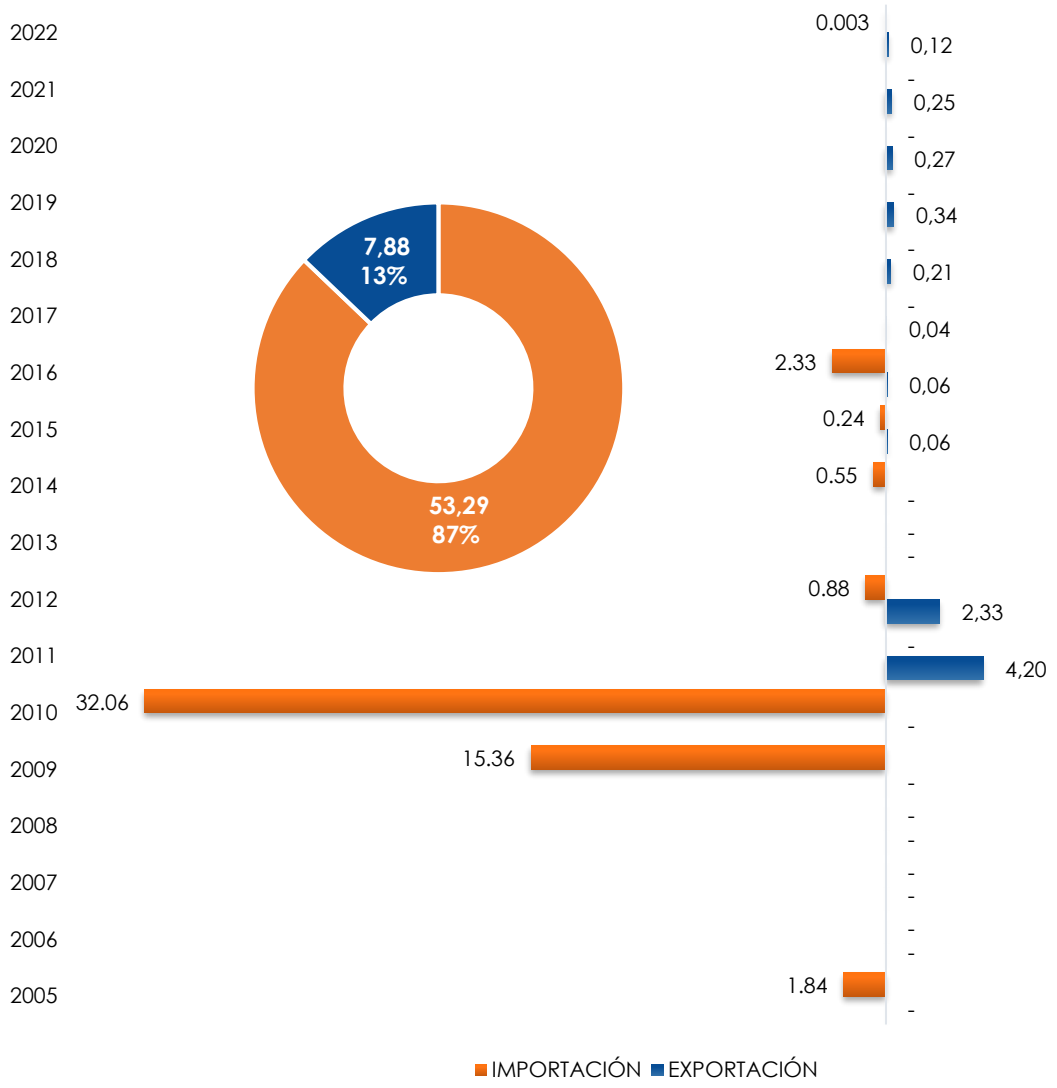


Figura 2.23 *Histórico TIE Perú en millones de dólares, 2005 - 2022*

2.3. TRANSACCIONES EN EL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO

2.3.1. TRANSACCIONES COMERCIALES

- **TRANSACCIONES COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES**

Desde el lado de la producción, durante el 2022 se han liquidado un total de 824,16 millones de dólares, siendo en efecto la liquidación en contratos regulados la que presenta el mayor porcentaje con el 73.37%. Ver detalle en el Anexo 2.3.

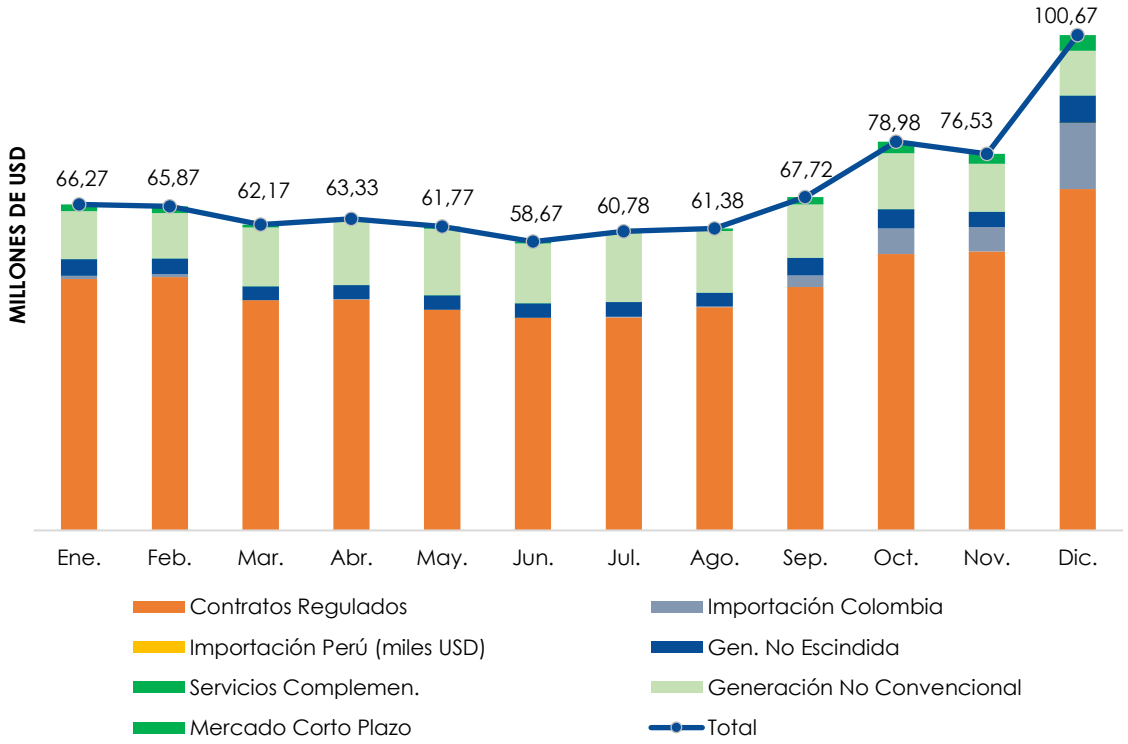


Figura 2.24 *Transacciones comerciales de los productores en millones de dólares, 2022*

- **TRANSACCIONES COMERCIALES DE LA DEMANDA**

Visto desde la demanda, consistentemente con la producción, la liquidación por contratos regulados representa el 61,74% de los valores totales, seguido de servicios complementarios, tarifa fija de transmisión y generación de las Distribuidoras. Ver detalle en el Anexo 2.4.

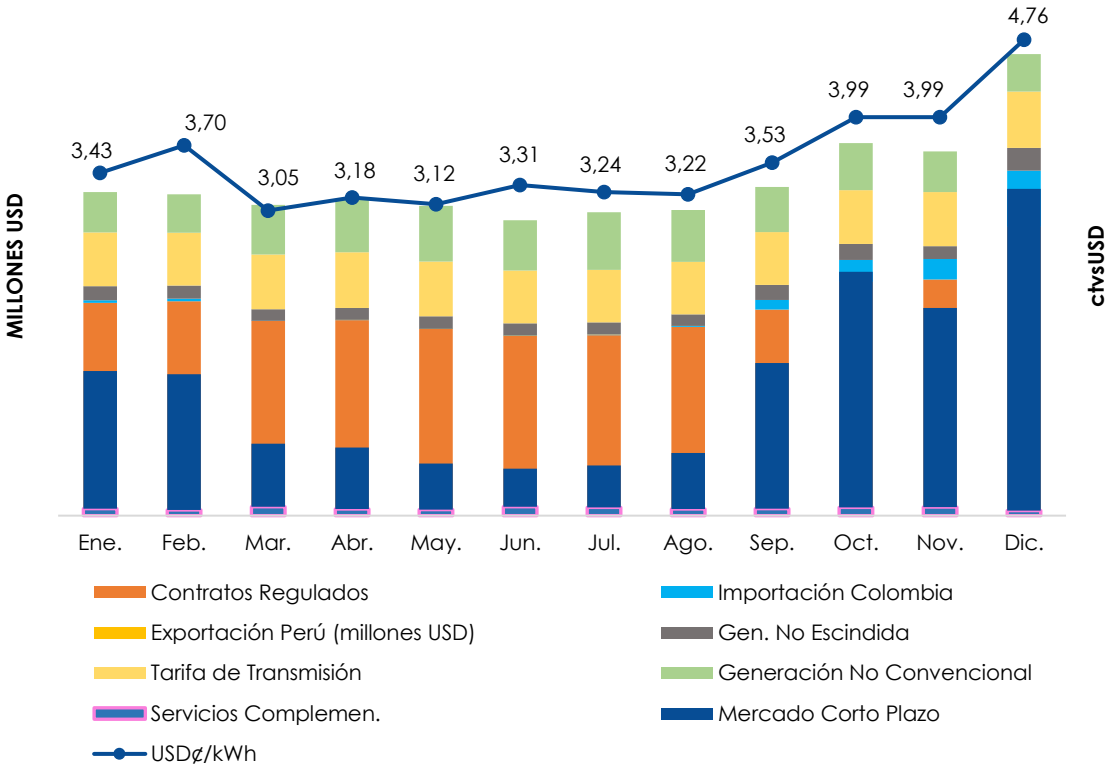


Figura 2.25 *Transacciones comerciales de la demanda en millones de dólares, 2022*

- **TRANSACCIONES COMERCIALES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS**

La liquidación de servicios complementarios comprende la energía vendida en las transacciones de corto plazo (déficit de excedentes, consumo de auxiliares), generación no convencional, IVA de combustibles.

En el período de enero a agosto de 2022, la liquidación y facturación de la energía consumida por los generadores o autogeneradores para consumos de servicios auxiliares es medida, liquidada y facturada por la Distribuidora, aplicando el correspondiente pliego tarifario con base a la información remitida por el CENACE, obtenida de los registros del sistema de medición comercial definido en la normativa correspondiente. En ese sentido, CENACE efectuó el cálculo de la demanda de consumo de auxiliares de los generadores o autogeneradores conectados al Sistema Nacional de Transmisión.

A partir de septiembre del 2022, en cumplimiento a las disposiciones dadas por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR), la liquidación de la energía consumida por los generadores o autogeneradores, desde la red de transmisión o distribución para consumos de servicios auxiliares, se valora utilizando el costo horario de la energía. La energía de servicios auxiliares es obtenida de los registros del Sistema de Medición Comercial (SISMEC) definido e instalado, conforme a lo señalado en la normativa correspondiente.

La energía liquidada por consumo de auxiliares de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022 se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 2.10 Energía de consumo de auxiliares, septiembre – diciembre 2022

Energía GWh	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL	11,87	13,08	13,00	12,79

- ## TRANSACCIONES COMERCIALES POR TRANSMISIÓN DE ENERGÍA

El transporte de la energía eléctrica a través del Sistema Nacional Interconectado se reconoce a CELEC EP, mediante el pago de una tarifa de transmisión por la demanda máxima no coincidente del sistema, cuyo valor en el año 2022 asciende a 156.02 millones de dólares.

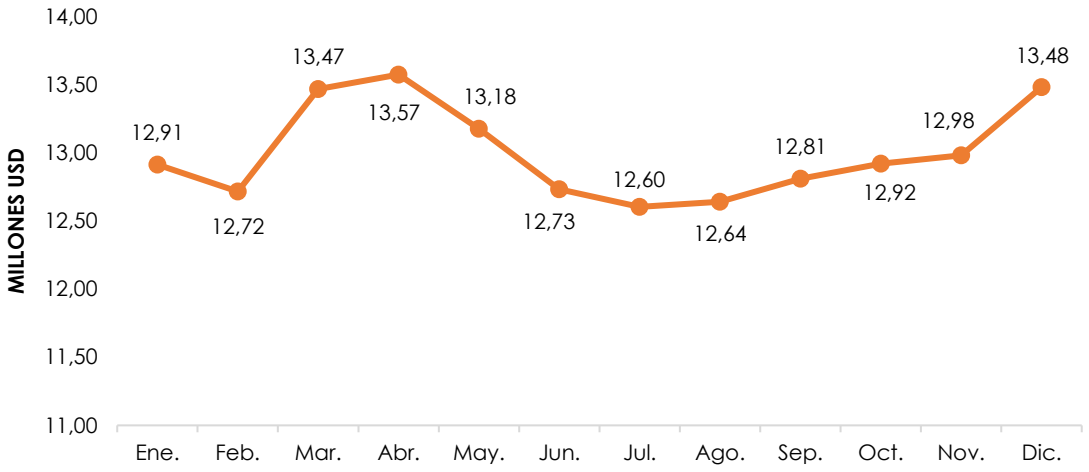


Figura 2.26 Liquidación por transporte de energía en millones de dólares, 2022

- ## BALANCE COMERCIAL DEL MERCADO ELÉCTRICO

Como se evidencia en la figura 2.27 el cierre del balance comercial del año 2022 asciende a 984.47 millones de dólares, correspondiendo el mayor valor a la liquidación de contratos regulados.

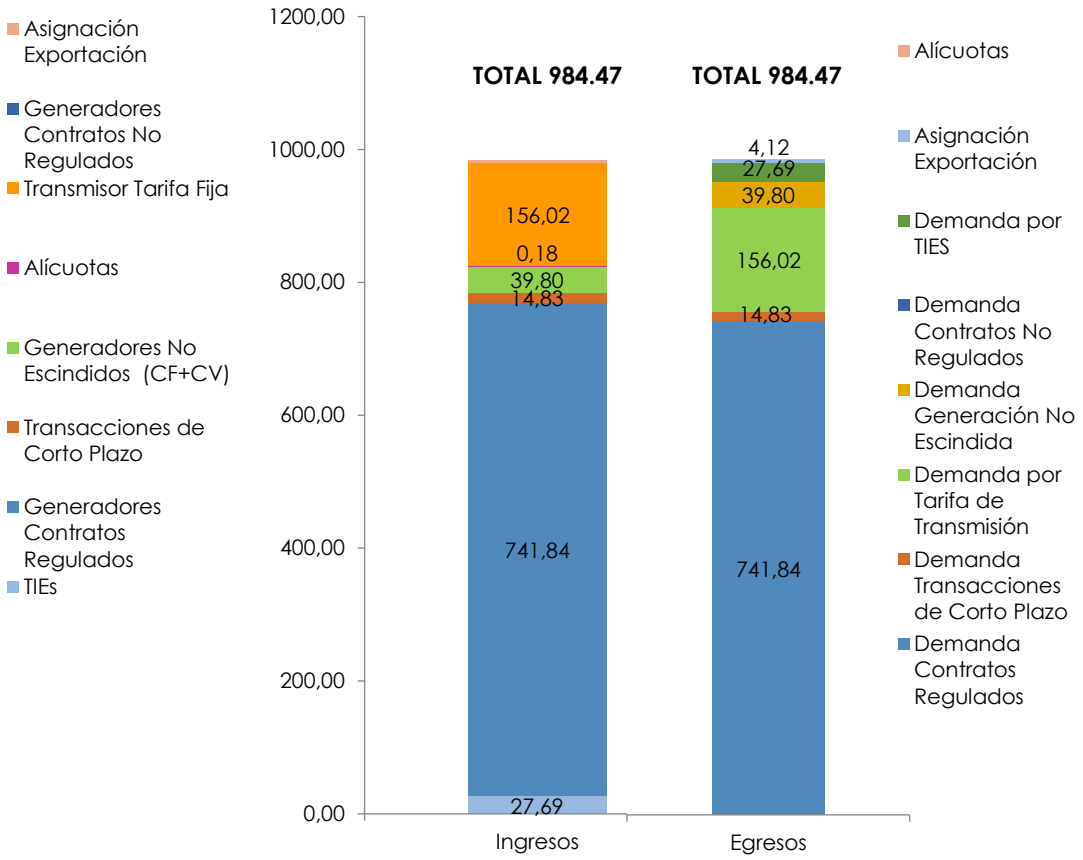


Figura 2.27 *Balance comercial en millones de dólares, 2022*

- ## SINGULARIZACIÓN DE RUBROS

Resultado de la liquidación económica de las transacciones comerciales efectuadas en el sector eléctrico en el ámbito mayorista, se establecen los valores a cobrar y pagar por parte de los participantes del sector. Para el año 2022 la liquidación económica fue de 984.47 millones de dólares, siendo los generadores en su mayoría los acreedores y los distribuidores los mayores deudores.

Tabla 2.11 *Singularización de rubros en millones de dólares, 2022*

ACREEDORES	DEUDORES						TOTAL (USD)
	AUTO-GENERADORES	EXPORTACIÓN COLOMBIA	DISTRIBUI-DORES	EXPORTACIÓN PERÚ	GRANDES CONSUMI-DORES	GENERA-DORES	
AUTO-GENERADORES	0,14	-	18,56	-	0,04	0,09	18,83
IMPORTACIÓN COLOMBIA	-	-	0,03	-	-	-	0,03
DISTRIBUIDORES	6,91	0,89	-	0,09	0,13	7,43	15,45

ACREEDORES	DEUDORES						TOTAL (USD)
	AUTO-GENERADORES	EXPORTACIÓN COLOMBIA	DISTRIBUI-DORES	EXPORTACIÓN PERÚ	GRANDES CONSUMI-DORES	GENERA-DORES	
GENERADORES	0,85	-	761,91	-	0,25	0,15	763,16
TRANSMISOR	6,06	0,67	144,35	0,03	0,32	4,59	156,02
EXPORTACIÓN COLOMBIA	-	3,14	27,69	-	-	-	30,83
ALÍCUOTAS	-	0,18	-	-	-	-	0,18
TOTAL	**13,96**	**4,88**	**952,51**	**0,12**	**0,74**	**12,26**	**984,47**

La singularización de rubros (acreedor – deudor) de las transacciones económicas corresponden a:

- Generadores/Autogeneradores – Generadores/Autogeneradores: Por pago de la generación no convencional y consumo de auxiliares, por déficit de generación propia de los autogeneradores para abastecer la demanda de sus consumos propios, por consumo de auxiliares.
- Generadores/Autogeneradores – Distribuidores: Por venta de energía para abastecer la demanda de los distribuidores, así como el pago de servicios complementarios.
- Autogeneradores/Generadores – Grandes Consumidores: Por los acuerdos bilaterales suscritos y el pago de la generación no convencional.
- Importación Colombia/Perú – Distribuidores: Corresponde a las acreencias por importación de energía desde Colombia que deben cancelar los distribuidores para cubrir la demanda regulada.
- Distribuidores - Generadores/Autogeneradores: Por rubros del mercado de corto plazo para cierre del mercado y consumo de auxiliares.
- Distribuidores/Generadores – Exportaciones: Por correspondiente a rubros de exportación.
- Distribuidores – Grandes Consumidores: Por transacciones en el mercado de corto plazo, debido al déficit de generación del generador/autogenerador que abastece al gran consumidor.
- Transmisor – Deudores: Corresponde al valor que debe cobrar el transmisor por concepto de Tarifa Fija de transmisión de energía por exportación.
- Exportaciones – Distribuidores: Corresponde al valor por concepto de transacciones internacionales de electricidad.

El valor más alto de los acreedores se presentó en el mes de diciembre, mismo que asciende a los 114,15 millones de dólares, según se puede observar en el Anexo 2.5.

• HISTÓRICO TRANSACCIONES COMERCIALES

Al igual que se había mencionado respecto a las transacciones de energía eléctrica, los valores monetarios tienen la misma tendencia; es decir, se evidencia el cambio en las transacciones del mercado eléctrico a partir del 2008 con la emisión del Mandato Constituyente No.15, de acuerdo al Figura 2.28.

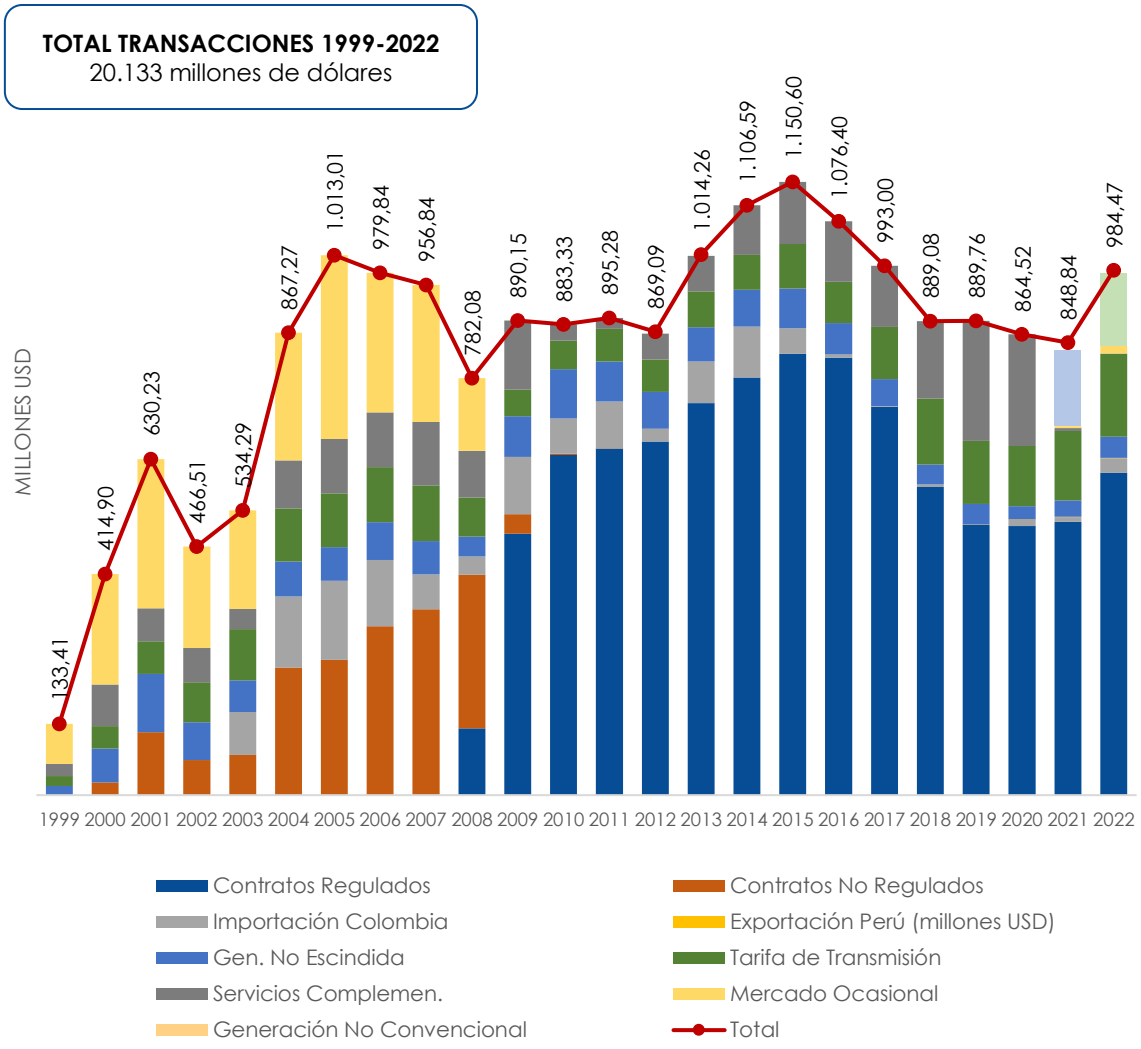


Figura 2.28 *Histórico acreencias por rubro en millones de dólares, 2022*

2.4. COSTOS Y PRECIOS EN EL SECTOR ELÉCTRICO

- **COSTO HORARIO DE ENERGÍA**

El costo horario promedio del año 2022 es de 0,31 cUSD/kWh. En el mes de diciembre se registra el máximo valor del costo horario promedio de energía, el cual corresponde a 0,15 cUSD/kWh.

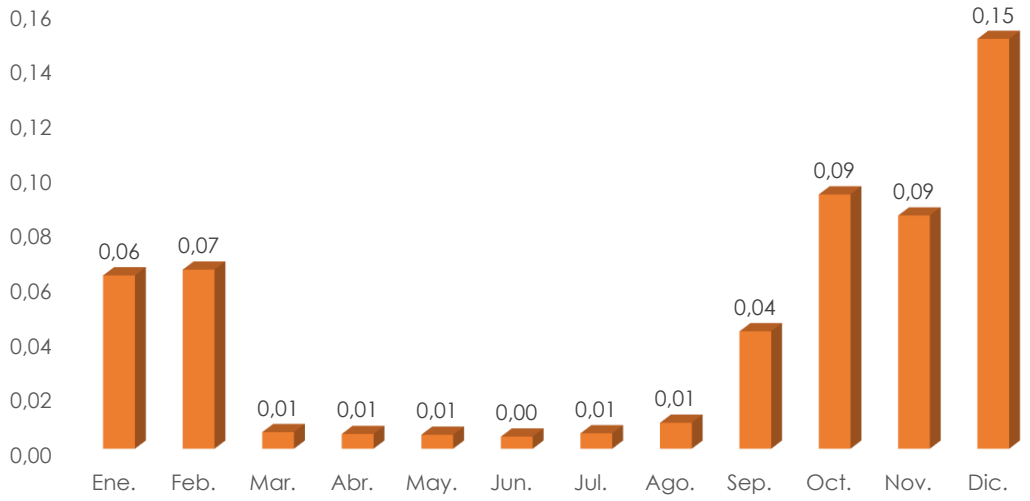


Figura 2.29 *Costo horario de energía promedio mensual*

- **PRECIOS MEDIOS**
  - **Por tipo de productor**

El precio medio de la energía producida por cada uno de los productores, se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 2.12 *Precios medios, 2022*

GENERADOR	ENERGÍA NETA GWh	LIQUIDACIÓN MILLONES USD	PRECIO cUSD/kWh
CELEC EP	19.226,40	592,90	3,08
OTRA GENERACIÓN PÚBLICA	6.069,45	71,93	1,19
GENERACIÓN PRIVADA	2.922,94	117,13	4,01

  - **Por tipo de transacción comercial**

El precio medio total por tipo de transacción de la energía para el año 2022 es de 3.92 cUSD/kWh, el mismo es consecuencia del bajo porcentaje de generación hidroeléctrica que se produjo a finales del año 2022.

Tabla 2.13 *Precios medios por tipo de transacción comercial cUSD/kW/h*

TIPO DE TRANSACCIÓN COMERCIAL	TIPO DE CONTRATO	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
CONTRATOS	REGULADOS Y BILATERALES	2,41	2,65	2,05	2,13	2,06	2,22	2,13	2,16	2,39	2,79	2,92	3,43	2,43

TIPO DE TRANSACCIÓN COMERCIAL	TIPO DE CONTRATO	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
OTRAS TRANSACCIONES	GENERACIÓN NO ESCINDIDA	5,56	6,05	6,33	6,46	5,39	5,50	5,40	5,57	6,57	5,85	5,74	6,55	5,93
	GENERACIÓN NO CONVENCIONAL	6,51	6,66	6,26	6,30	6,29	6,24	6,39	6,48	6,75	6,50	6,69	6,84	6,47
	TRANSACCIONES DE CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,53	0,07	0,02	0,03
	TRANSACCIONES INTERNACIONALES IMPORTACIÓN COLOMBIA Y PERÚ	5,67	7,12	4,88	2,30	1,73	1,60	2,25	4,41	6,47	6,64	3,73	7,42	5,95

o Por naturaleza jurídica

En el año 2022, el precio medio de la producción de energía de empresas públicas fue menor al de las empresas privadas con un valor de 2.63 cUSD/kWh.

Tabla 2.14 *Precios medios por naturaleza jurídica, 2022*

TIPO EMPRESA	ENERGÍA NETA GWh	LIQUIDACIÓN MILLONES USD	PRECIO cUSD/kWh
PÚBLICAS	25.295,85	664,83	2,63
PRIVADAS	2.922,94	117,13	4,01

o Por transacciones internacionales de electricidad con Colombia

El precio medio de importación del año 2022 es de 4,52 cUSD/kWh, mientras que el precio medio de la exportación es de 9,58 cUSD/kWh.

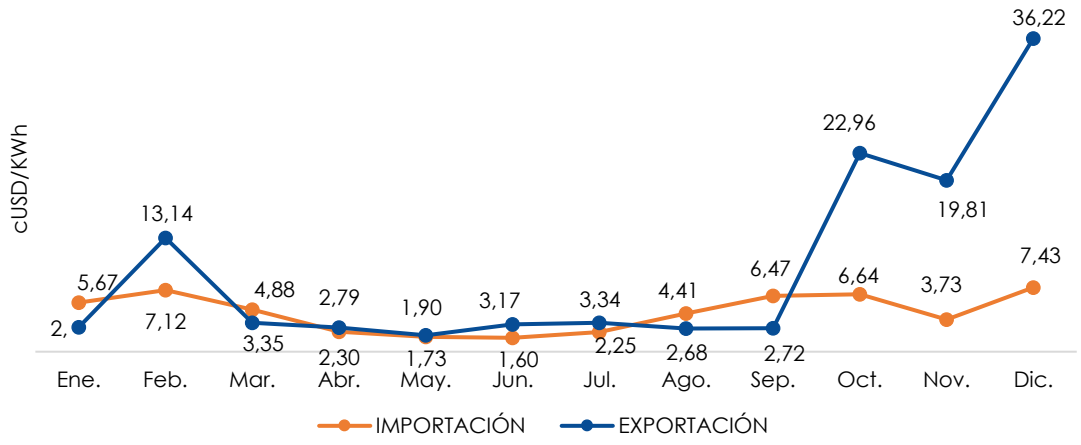


Figura 2.30 *Precios medios TIE Colombia (cUSD/kWh), 2022*

o Por transacciones internacionales de electricidad con Perú

El valor más alto se registra en el mes de abril 2022, mes en el cual el precio medio de exportación corresponde a 0.67 cUSD/kWh.

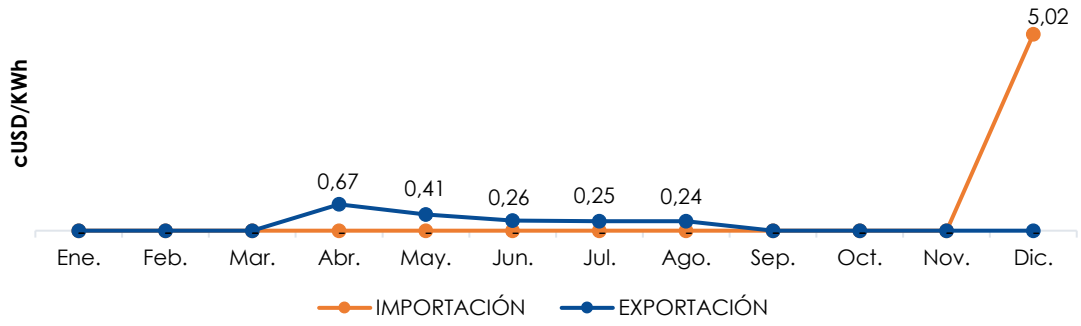


Figura 2.31 *Precios medios TIE Perú, 2022*

- **HISTÓRICO DE PRECIOS MEDIOS**

o De las transacciones internacionales de electricidad

En el año 2016 se registran los precios medios más altos de la historia de las importaciones y exportaciones de electricidad con Colombia; no obstante, en este mismo año las importaciones disminuyeron en un 90% y las exportaciones se incrementaron en un 737% en relación al año 2015. Es importante señalar que, en el año 2022 las exportaciones se mantuvieron en el mismo rango con respecto al año 2021.

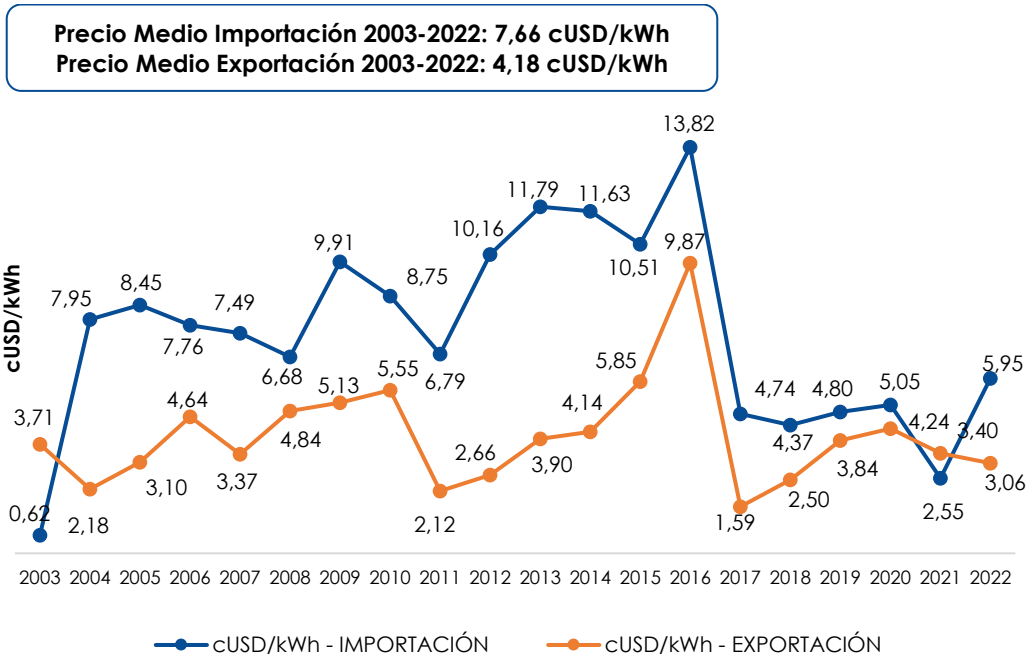


Figura 2.32 *Precios medios TIE Colombia, 2003 - 2022*

Se registran transacciones realizadas en los últimos cinco años con Perú, principalmente de exportaciones de electricidad.

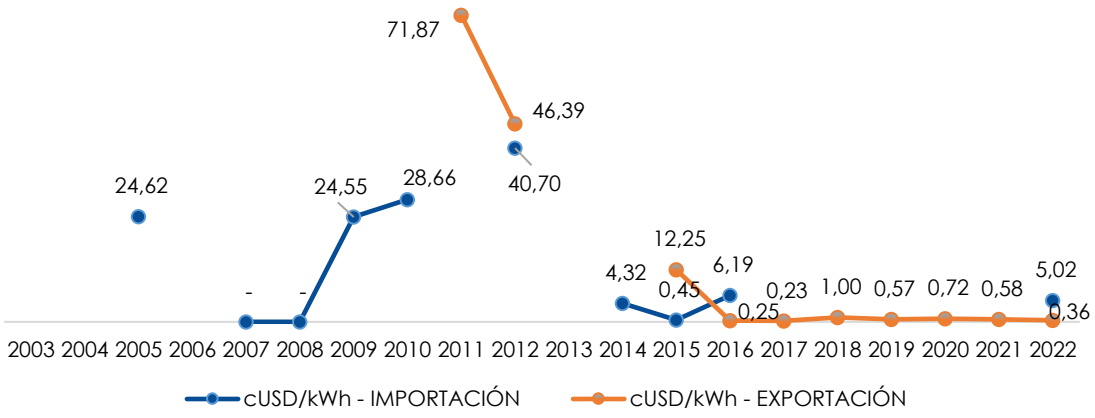


Figura 2.33 *Precios medios TIE Perú, 2003 - 2022*

2.5. PRELACIONES DE PAGO DE LAS ACREENCIAS DEL MERCADO ELÉCTRICO

Entre las atribuciones y deberes definidos en la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica – LOSPEE, el Operador Nacional de Electricidad CENACE es el encargado de administrar y liquidar comercialmente las transacciones del sector eléctrico en el ámbito mayorista.

Conforme lo definido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Operador Nacional de Electricidad CENACE, entre las atribuciones y responsabilidades de la Gestión Nacional Comercial está el informar a las autoridades competentes los montos económicos resultantes de la aplicación del esquema de prelaciones o asignaciones para el pago de las acreencias resultantes de la liquidación comercial del sector eléctrico a nivel mayorista.

El esquema de prelaciones de pago de los recursos del sector eléctrico se ha aplicado en las empresas eléctricas desde el mes de abril del año 2009 con el propósito de asegurar un flujo de recursos que permita financiar la operación de todas las empresas eléctricas y del sistema eléctrico en su conjunto. El 16 de diciembre del año 2013, a través de Oficio Nro. MEER-DM-2013-0517-OF, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, informa sobre el nuevo orden de prelación de pagos para el sector eléctrico, indicando que el mismo deberá aplicarse en forma inmediata a partir de la facturación del mes de noviembre de 2013 y recaudación del mes de diciembre de 2013.

La Regulación ARCERNNR-006/21, «Régimen Económico y Tarifario para la prestación de los servicios públicos de Energía Eléctrica y de Alumbrado Público General.», establece el esquema de prelaciones para el pago de obligaciones por parte de las empresas eléctricas de distribución. No obstante, en la Disposición Transitoria Décima se indica: "Hasta que se suscriba el o los contratos de fideicomiso, en los términos establecidos en el Reglamento General a la LOSPEE y en la presente Regulación, se continuará aplicando el esquema de cobros y pagos conforme las directrices y parámetros establecidos por el MERNNR. Para esto, el CENACE continuará determinando los montos

económicos correspondientes a cada prelación aplicando el esquema de prelaciones vigente hasta antes de la emisión de la presente Regulación."

2.5.1. PRELACIONES DE PAGO

Para la elaboración del reporte de prelaciones mensual, el proceso considera los siguientes aspectos:

- Información de entrada: Liquidación mensual publicada en SIMEM (liquidación de contratos, liquidación singularizada y liquidaciones diarias) y el detalle de los costos variables y costos de combustible por unidad (Consulta CVP).
- Rubros a considerar: Se considera únicamente los rubros que deben cancelar las empresas de distribución por la compra de energía en el sector eléctrico.
    - Costo variable de generación térmica: Para las empresas de generación térmica, se desglosa el valor total de costos variables en: componente de combustible y resto de costos variables, considerando el costo variable y el costo de combustible.
    - Costo variable de generación hidráulica: Para las empresas de generación hidráulica se incluye el valor total del costo variable.
    - Costos fijos: Los costos fijos se los clasifica por empresas privadas y estatales.

Los costos antes indicados para cada una de las empresas, son ubicados en la prelación correspondiente según el tipo de generación y en función del esquema vigente. En la tabla siguiente se presenta el último esquema de prelaciones aprobado.

Tabla 2.15 *Prelaciones aprobadas*

CÓDIGO PRELACIÓN	CÓDIGO PRELACIÓN	DESCRIPCIÓN
PRE1 TT-O&M	1A	COSTOS AO&M TRANSMISIÓN
PRE2A TIEsgl3	2A	IMPORTACIÓN ENERGÍA
PRE2B1 GNCsgl3	2B1	GEN. NO CONVENCIONAL CON PARTICIPACIÓN EN DEMANDA MÁXIMA
PRE2B2 GNCsgl3	2B2	GEN. NO CONVENCIONAL SIN PARTICIPACIÓN EN DEMANDA MÁXIMA
PRE2C3 $CF_P	2C1	C.F. GEN. PRIVADA CON CONTRATOS
PRE2C2 $CVR_P	2C2	C.V.GEN. PRIVADA RESTO C.V.
PRE2C1 $CVC_P	2C3	C.V.GEN. PRIVADA EP PETROECUADOR
PRE2D $CF_AO&M	2D	COSTOS DE AO&M GENERACIÓN ESTATAL
PRE2F2 $CVR_ET	2E	C.V. TERM. GEN. ESTATAL RESTO C.V.
PRE2F1 $CVC_ET	2F1	C.V.TERM.GEN. ESTATAL EP PETROECUADOR

CÓDIGO PRELACIÓN	CÓDIGO PRELACIÓN	DESCRIPCIÓN
PRE2E $CVR_EH	2F2	C.V. GENERACIÓN HIDRO ESTATAL
PRE3 MOsgl3	3	RESTO SPOT GEN PRIVADA Y ESTATAL

2.5.2. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS PRELACIONES

A continuación, se muestra un análisis de la evolución de las prelaciones del 2022.

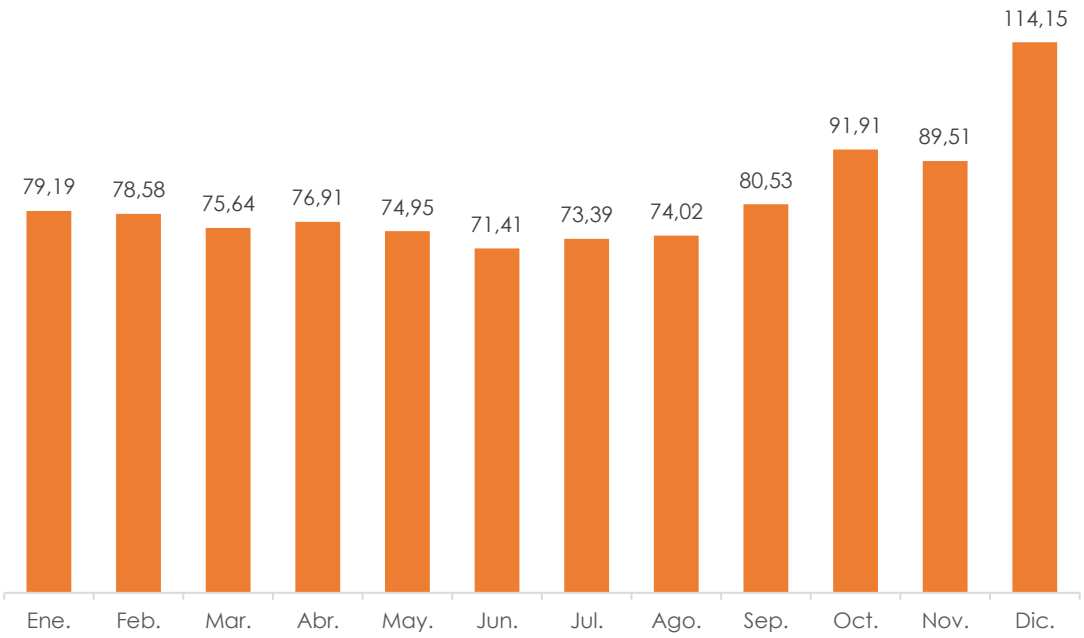


Figura 2.34 *Total de prelaciones, 2022*

Durante el 2022, se muestra el valor de facturación mensual de los rubros que intervienen en el cálculo de prelaciones con un promedio de 81,68 millones de dólares; siendo el mes de diciembre de 2022, el de mayor valor de facturación con un monto de 114,15 millones de dólares, debido a las condiciones hidrológicas presentadas.

Del análisis por prelación para el año 2022, se tiene que el mayor porcentaje de participación corresponde a la prelación 2D "Costo fijo de la generación estatal" con el 43,47% del valor total para este periodo. El costo del combustible, resultado de la suma de las prelaciones 2C1 y 2F1, para el periodo analizado representa el 13,39% y corresponde al pago por compra de combustibles a Petroecuador de la generación privada y estatal respectivamente.

Tabla 2.16 Valores por prelación

PRELACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALORES USD	PARTICIPACIÓN
1A	COSTOS AO&M TRANSMISIÓN	156.017.476,17	15,92%
2A	IMPORTACIÓN ENERGÍA	27.715.444,53	2,83%
2B1	GEN. NO CONVENCIONAL CON PARTICIPACIÓN EN DEMANDA MÁXIMA	122.978.349,21	12,55%
2B2	GEN. NO CONVENCIONAL SIN PARTICIPACIÓN EN DEMANDA MÁXIMA	13.271.580,07	1,35%
2C1	C.V.GEN. PRIVADA EP PETROECUADOR	3.310.126,19	0,34%
2C2	C.V.GEN. PRIVADA RESTO C.V.	2.856.033,81	0,29%
2C3	C.F. GEN. PRIVADA CON CONTRATOS	6.146.817,89	0,63%
2D	COSTOS DE AO&M GENERACIÓN ESTATAL	426.082.012,21	43,47%
2E	C.V. GENERACIÓN HIDRO ESTATAL	45.881.486,47	4,68%
2F1	C.V.TERM.GEN. ESTATAL EP PETROECUADOR	127.909.745,63	13,05%
2F2	C.V. TERM. GEN. ESTATAL RESTO C.V.	32.526.123,15	3,32%
3	RESTO SPOT GEN PRIVADA Y ESTATAL	15.477.509,44	1,58%
TOTAL		**980.172.704,77**	**100,00%**

En la clasificación por prelaciones relacionadas con la generación privada, estatal y no convencional, se tiene que el valor de prelación más alto corresponde a la prelación estatal con un 84,84%, conforme se muestra en la tabla. Es necesario indicar que en la generación no convencional se encuentran empresas privadas y estatales.

Tabla 2.17 Prelaciones por tipo de generación año móvil, 2022

CONCEPTO	MILLONES USD	PARTICIPACIÓN
No Convencional (2B1, 2B2)	136,25	13,90%
Privada (2C1,2C2,2C3)	12,31	1,26%
Estatal (1A,2A,2D,2E,2F1,2F2,3)	831,61	84,84%
TOTAL	**980,17**	**100%**

CONCEPTO	MILLONES USD	%
No Convencional (2B1, 2B2)	141,90	16,94%
Privada (2C1,2C2,2C3)	6,97	0,83%
Estatal (1A,2A,2D,2E,2F1,2F2,3)	688,82	82,23%
TOTAL	**837,68**	**100,00%**

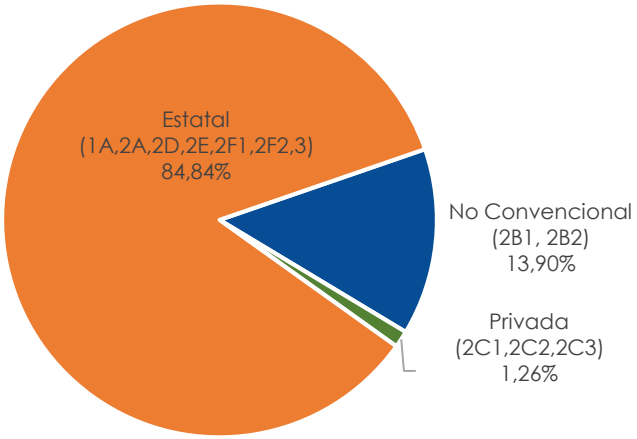


Figura 2.35 *Porcentaje de prelaciones por tipo de generación año móvil, 2022*

La participación económica de las empresas privadas que no son parte de las prelaciones de generación no convencional, representa el 1,26% de las obligaciones de pago en el sector.

A continuación, se muestra un comparativo de la evolución del total de prelaciones mensual de los últimos tres años.

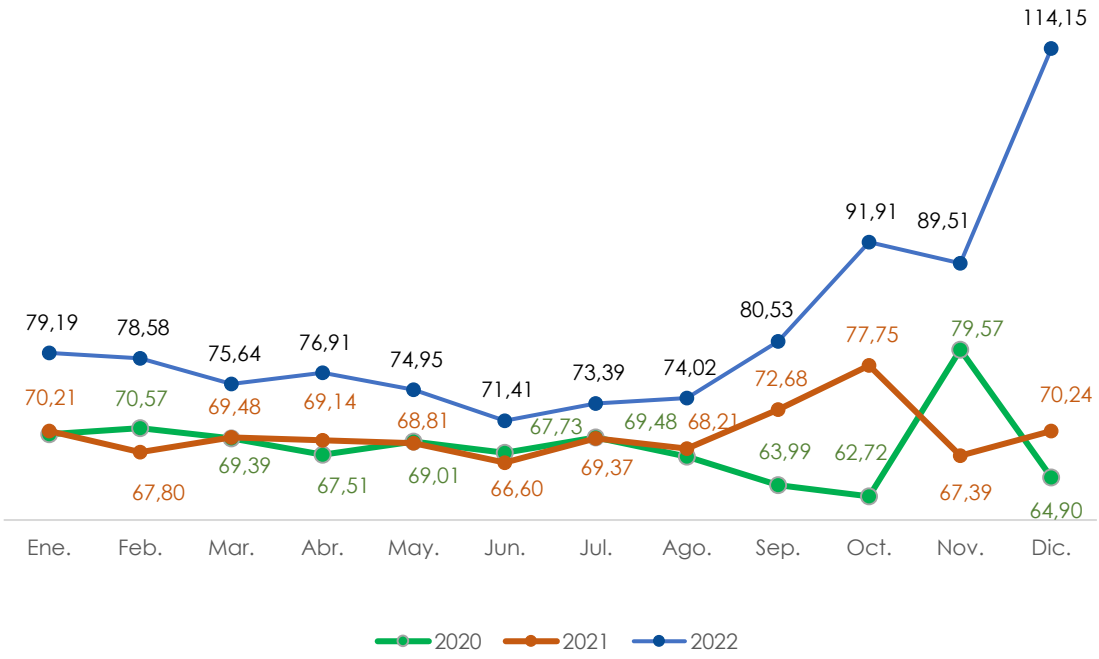


Figura 2.36 *Comparativo del total de prelaciones por mes, 2020 – 2022*

2.6. GESTIÓN DE CUENTAS RECURSOS PARA LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD

Como se ha mencionado con anterioridad, el Acuerdo Comercial suscrito entre Administradores de Mercado de Ecuador y Colombia (CENACE y XM) fija los términos y condiciones para la liquidación coordinada de las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) de corto plazo, mismo que abarca entre otros aspectos como liquidación, garantías de pago, intercambios de información y auditorías.

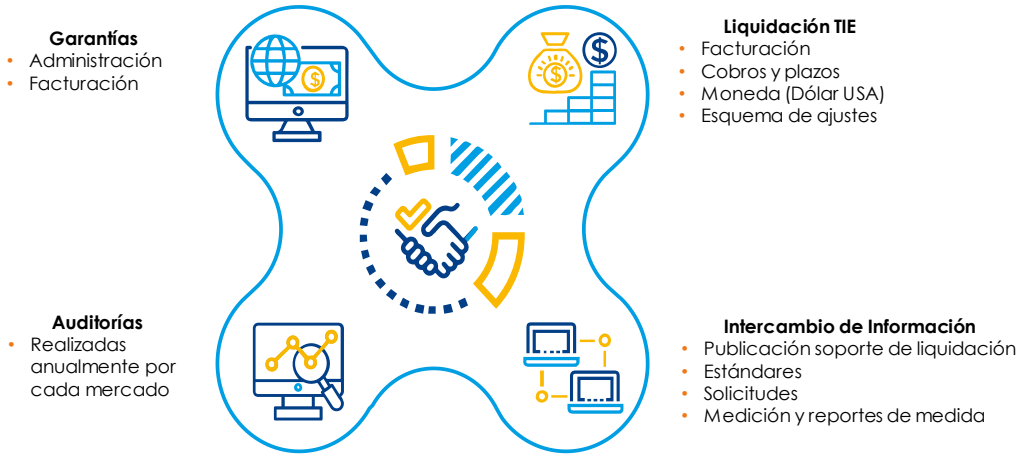


Figura 2.37 *Aspectos acuerdo comercial con Colombia*

Uno de los aspectos fundamentales desde el punto de vista financiero son las garantías de pago semanal fijadas como parte del Acuerdo Comercial. El pago y recaudación de estos valores son realizados por CENACE como Administrador del Mercado Ecuatoriano.

Sobre la base del marco legal y regulatorio, el esquema de garantías TIE establece que semanalmente CENACE estima los valores que por garantías se deben cubrir para la importación de energía de la semana siguiente de operación. Este valor es determinado de común acuerdo entre los Administradores del Mercado. El valor así determinado es depositado por las empresas de distribución en la cuenta bancaria que CENACE mantiene para la gestión de los recursos de las TIE, posteriormente los recursos son transferidos a XM a fin de garantizar la importación de la energía estimada.

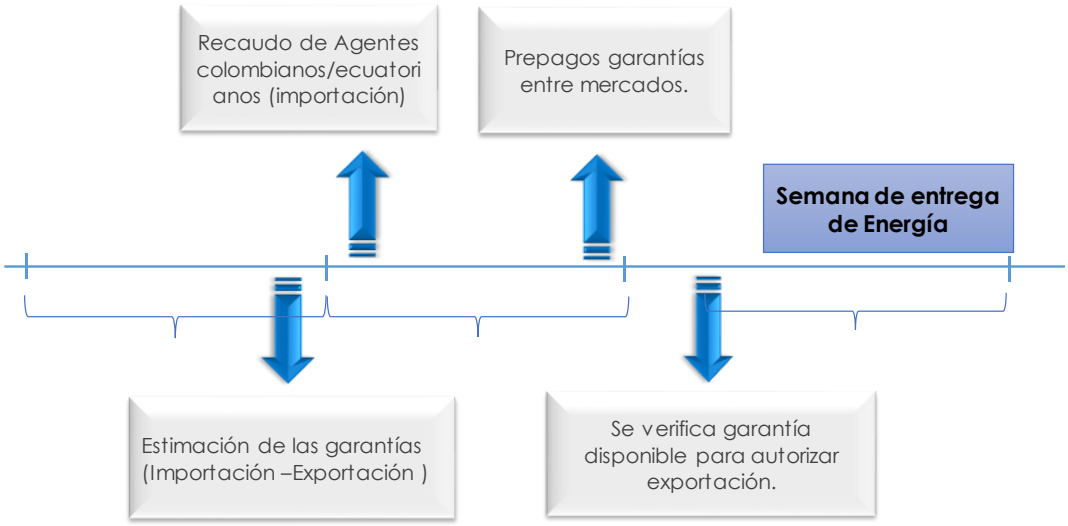


Figura 2.38 *Esquema de garantías de las TIE*

En apego a lo establecido en el Acuerdo Comercial, CENACE mantiene una cuenta en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de Nueva York destinada a la gestión de los recursos para las Transacciones Internacionales de Electricidad TIE con Colombia; así también, para efecto de recaudación de los recursos TIE proveniente de las empresas de distribución, CENACE mantiene, además una cuenta en el Banco del Pacífico. Las cuentas en cuestión son exclusivamente para la gestión de los recursos de las TIE con Colombia.

Durante el año 2022, como administrador de las Transacciones Internacionales de Electricidad, CENACE gestionó recursos con el Administrador del mercado eléctrico colombiano y las empresas eléctricas de distribución por un monto total de 413.39 millones de dólares.

3. GESTIÓN INSTITUCIONAL

3.1. INCREMENTAR LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE GENERACIÓN

GESTIÓN PARA EL INGRESO DE PROYECTOS DE GENERACIÓN AL S.N.I

Antecedentes: La Regulación No. ARCONEL – 002/16 determina los requisitos y procedimientos para las etapas de pruebas técnicas y de operación experimental, previas al inicio de la operación comercial de centrales o unidades de generación. En este marco, el rol de CENACE es fundamental para la integración adecuada de los nuevos proyectos en la operación del Sistema Nacional Interconectado. Dentro del cronograma definido en la regulación, la etapa de operación experimental es el hito previo en el cual los proyectos ponen a disposición sus instalaciones para la planificación y coordinación determinada por CENACE, previo el cumplimiento de los habilitantes técnicos y legales establecidos.

Beneficios: Integrar a la oferta de generación del sistema los proyectos que, en su etapa terminal de construcción y adecuación, se ponen a disposición del S.N.I. habiendo superado los requisitos técnicos y normativos correspondientes.

Resultados: La creciente oferta de energía eléctrica competitiva y ambientalmente sustentable en el Sistema Nacional Interconectado ha permitido reducir la producción de generación térmica, y consecuentemente las emisiones de CO2; así como, a mejorar las condiciones de calidad y a disminuir los costos de producción, en beneficio del consumidor.

__Tabla 3.1__ Entrada en operación de nuevas centrales en 2022

NOMBRE	CAPACIDAD (MW)	FECHA
C.H. SARAPULLO	49	07 de julio 2022
C.H. SABANILLA	30	1 de diciembre 2022
C. EOLICA MINAS DE HUASCACHACA (Grupo A)	18	2 de diciembre 2022
C. EOLICA MINAS DE HUASCACHACA (Grupo B)	18	24 de diciembre 2022

ANÁLISIS ELÉCTRICOS PARA LA CONEXIÓN AL S.N.I. DE NUEVOS PROYECTOS DE GENERACIÓN CONTEMPLADOS EN EL BLOQUE DE 500 MW ERNC EN EL PLAN MAESTRO DE ELECTRICIDAD

Antecedentes: Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR-VEER-2021-0008-AM, el Viceministerio de Electricidad y Energía Renovable acuerda "Aprobar los ajustes al Plan Maestro de Electricidad vigente, referentes al Capítulo 4: Expansión de la Generación, numeral 4.6.2, Resultados del PEG 2018-2027 del S.N.I., Caso Base, páginas 150 a 152, conforme lo descrito en el Anexo al presente acuerdo". En el Anexo al Acuerdo Ministerial mencionado se incluye el proyecto "Bloque ERNC I" de 500 MW. Con esta base los promotores interesados en la construcción de los proyectos presentaron sus solicitudes para el análisis de conexión al transmisor CELEC EP – TRANSELECTRIC como parte de los trámites necesarios para determinar su factibilidad. Los análisis eléctricos según la norma requieren de la revisión del Operador del sistema. En este ámbito se

realizó la revisión de los estudios de conexión de aproximadamente 30 proyectos de generación relacionados con el Bloque de 500 MW de energía renovable no convencional, para cumplir con lo establecido en el Art.31 del Reglamento para el Libre Acceso a los Sistemas de Transmisión y Distribución, requisito que habilita a los promotores para participar en el Proceso Público de Selección.

Beneficios: Identificar el impacto de las propuestas de capacidad y ubicación de los proyectos de interés de los promotores, con el objetivo de incrementar la capacidad de generación en el S.N.I. y que estos puedan operar conectados a la red de transmisión de forma segura, sin afectar la seguridad y continuidad del abastecimiento de la demanda de potencia y energía del sistema.

Resultados: Revisión de los estudios eléctricos de conexión al S.N.I., con la determinación del impacto en la operación en estado estable y la retroalimentación apropiada para el Transmisor en cada caso.

VERIFICACIÓN EN EL TRAMO FINAL DEL PROCESO DEL INGRESO DE NUEVAS INSTALACIONES

Antecedentes: Es responsabilidad del CENACE realizar pruebas de verificación de parámetros durante la etapa de Operación Experimental en función de lo que establece la normativa, previo al inicio de la operación comercial de centrales o unidades de generación. CENACE a través de la Gerencia Nacional de Operaciones participó en la última fase técnica y operativa del ingreso de nuevas instalaciones y se verificó la correcta operatividad y eficacia de la supervisión remota de la nueva instalación en los modelos unifilares incluidos en el sistema de manejo de energía EMS, de los medios de comunicación entre el personal operativo y, de la capacitación impartida al personal de la nueva instalación.

Se realizó la autorización del ingreso de la nueva instalación, previo la verificación de que no existan impactos negativos en la operación del S.N.I. en tiempo real. Con estas consideraciones, CENACE participó en la parte final del proceso de ingreso de la central hidroeléctrica Sabanilla de 30 MW, conectada a la subestación La Paz en la zona eléctrica de Cuenca – Molino ubicada en el cantón Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe.

Beneficios: La verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos declarados por la Central Hidroeléctrica Sabanilla, sirvió como entrada para la programación del despacho de generación de la central y la operación de las dos unidades de generación en tiempo real. Las pruebas realizadas fueron: tiempo de arranque, operación ininterrumpida por un período de 48 horas unidad por unidad a la potencia que permita la fuente primaria de energía, potencia máxima en condiciones normales, velocidad de descarga, potencia mínima, velocidad de toma de carga, máxima generación de potencia reactiva, máxima absorción de potencia reactiva.

Resultados: Verificación de las pruebas efectuadas y los valores verificados para cada unidad de generación no generan afectación en la operación sistémica del SEP, se puede contar con los mismos para los procesos internos de CENACE.

3.2. INCREMENTAR LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN

ESTUDIOS BINACIONALES CENACE – COES, CENACE – XM

Antecedentes: En el marco del Acuerdo Operativo CENACE – COES y el Acuerdo Operativo CENACE- XM , DECISIÓN CAN 816, y el Reglamento Operativo con COES y XM, en el cual se establece que los operadores del sistema serán los responsables de realizar y aprobar los Estudios Eléctricos de forma conjunta y coordinada en la medida de las necesidades y requerimientos de evaluación operativa de los enlaces internacionales, se realizaron los estudios binacionales con Colombia y Perú, a fin de determinar las máximas transferencias de potencia por los vínculos de interconexión.

Beneficios: Los límites máximos de trasferencia de potencia por las interconexiones internacionales que mantiene Ecuador con parámetros de calidad y seguridad para los países involucrados, es utilizada en los planes anuales de operación del Sistema Nacional Interconectado, programación semanal, despacho diario de generación y estudios de corto y largo plazo de la operación, permitiendo establecer las previsiones y políticas operativas, para cumplir con un normal abastecimiento de energía al sistema eléctrico ecuatoriano en las mejores condiciones técnicas y económicas, mejorando la calidad del servicio de energía eléctrica entre los países, garantizando su continuidad, en un ambiente que procure la eficiencia global del sector eléctrico y contribuya a su desarrollo sostenible.

Resultados: Determinación de los límites máximos de transferencia por la interconexión Ecuador – Colombia y por la interconexión Ecuador - Perú, considerando la expansión prevista en cada país. Determinación de la generación por calidad de servicio necesaria para dar factibilidad a las transferencias entre Ecuador - Colombia y Ecuador - Perú, sin poner en riesgo la estabilidad de los sistemas, asegurando el abastecimiento de electricidad con seguridad, confiabilidad y economía. Incremento en la eficiencia de la programación en la producción de energía eléctrica en el Sistema Nacional Interconectado e interconexiones internacionales.

PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS TDR PARA LOS ESTUDIOS DE LA INTERCONEXIÓN Y OPERACIÓN SINCRONIZADA EL SISTEMA COLOMBIA ECUADOR Y PERÚ A 500 KV

Antecedentes: El enlace de la Interconexión entre Ecuador – Perú, 230 kV (Ecuador) y 220 kV (Perú), está conformado por un solo elemento, la línea de transmisión entre las subestaciones Machala (Ecuador) y Zorritos (Perú), la cual opera desde octubre de 2004.

Actualmente, no es factible la operación sincrónica de la interconexión entre los sistemas eléctricos de Ecuador y Perú, incluido el sistema de Colombia, debido a la presencia de oscilaciones de modos entre área pobremente amortiguados que provoca un problema de inestabilidad oscilatoria, por lo que el intercambio de energía eléctrica se realiza con transferencia de carga de un país al otro.

Los montos de transferencia de energía entre los dos países son bajos, debido a problemas de control de voltaje y a altas cargabilidades en los elementos de transmisión en la zona norte de Perú; por lo tanto, se ha visto la necesidad de un enlace más robusto, a nivel de 500 kV, con base a lo cual se requiere realizar estudios adicionales para definir los límites de intercambio entre los dos países y las acciones de seguridad que se deben considerar para prever condiciones operativas aceptables.

Beneficios: La Interconexión Ecuador - Perú 500 kV, permitirá realizar intercambios energéticos entre Ecuador y Perú, para aprovechar la complementariedad hidrológica y reducir el impacto de eventuales condiciones internas de déficit. Estos intercambios estarán basados en acuerdos comerciales y regulatorios de integración regional, proponiendo el beneficio mutuo a los países, mejorando las condiciones de calidad del servicio en los sistemas, y garantizando la integración de la producción de los futuros proyectos de generación que se desarrollan en Ecuador y Perú.

Resultados: Como parte de los análisis y actividades realizadas de manera conjunta entre Ecuador y Perú, se observó la necesidad de efectuar estudios de manera conjunta y de mayor detalle, que permita prever las acciones necesarias para mantener una operación segura y estable de manera sincronizada entre los sistemas de Colombia, Ecuador y Perú, para lo cual, se ha planteado la factibilidad de que los estudios sean realizados por un consultor especializado, que podría ser financiado por el BID. En este sentido, en colaboración con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el BID se han desarrollado los términos de referencia para prever la contratación del referido estudio, el cual se encuentra en la etapa final de revisión.

ANÁLISIS Y DESPLIEGUE DEL CAMBIO DE TOPOLOGÍA A NIVEL DE 69 KV EN EL SISTEMA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA CENTRO SUR

Antecedentes: Considerando las restricciones operativas que se presentan en la zona de Cuenca – La Paz Yanacocha – Delsitanisagua – Loja, el Operador Nacional de Electricidad, solicitó e informó a la E.E. Centrosur que se analicen alternativas de operación de la red de distribución que permitan aprovechar los recursos de generación señalados, entre ellas la apertura de anillos del sistema eléctrico. como medida temporal mientras se instala el equipamiento necesario para el incremento de la capacidad de transformación de la subestación Cuenca del SNT (Royaloma). Con estos antecedentes, CENACE realizó el análisis "Estimación de potenciales beneficios por las medidas de modificación topológica a nivel de distribución para eliminar restricción técnica en la subestación Cuenca".

Beneficios: Disminución de la magnitud de los flujos de cargabilidad en el transformador ATR de la S/E Cuenca, con la variante que permite una configuración de mayor impedancia de la red de distribución de la E.E. Centrosur, procurando eliminar la restricción que limita el aprovechamiento conjunto de las centrales de generación actuales y futuras: Delsitanisagua, Villonaco, Sabanilla, Minas de Huascachaca, Carlos Mora y Catamayo, conectadas en la zona de las subestaciones Loja, Yanacocha, Delsitanisagua, La Paz y Cumbaratza; y, el ahorro o beneficio mensual estimado de la energía no aprovechada en la central hidroeléctrica Delsitanisagua, valorado a precios de combustible locales, sería entre un mínimo de 0,88 millones a 1,6 millones de dólares al estimar únicamente bloques de generación desplazados que usan Fuel Oíl I y, entre 1,6 a 2,9 millones de dólares mensuales, al estimar bloques de generación desplazados que utilizan diésel.

Resultados: Se adoptó la medida temporal para la operación del sistema con el cambio de topología del sistema CENTROSUR, que contempla la apertura de 2 de 3 anillos del sistema de subtransmisión de esta empresa distribuidora, que permite obtener el incremento de la impedancia del sistema y la disminución de la transferencia por el autotransformador ATR 138/69kV y la maximización de la generación de la zona.

3.3. INCREMENTAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

INCORPORACIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES AL SCADA/EMS PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL EN TIEMPO REAL

Antecedentes: CENACE en cumplimiento de la Regulación ARCONEL 003/16 ha coordinado con los participantes del Sector Eléctrico Ecuatoriano la implementación de los aspectos relacionados con la supervisión y control en tiempo real de las nuevas instalaciones del Sector Eléctrico Ecuatoriano. CENACE realizó las gestiones correspondientes con las empresas del sector eléctrico para la definición de señales, implementación en la base de datos SCADA, configuración y habilitación del canal de comunicaciones, configuración de red y seguridades de red; y la ejecución de las pruebas objeto y primarias para la supervisión y control en tiempo real mediante el SCADA/EMS de nuevas instalaciones que se incorporaron al S.N.I.

Beneficios: El correcto funcionamiento del SCADA/EMS permite controlar el balance oferta demanda de energía eléctrica y las acciones a realizarse en condiciones normales y de emergencia, lo que redunda en el abastecimiento del servicio público de energía eléctrica, con los correspondientes beneficios económicos y sociales para el país.

Resultados:

- Mantener actualizada la información necesaria para supervisión y control en tiempo real del S.N.I.
- Disponer de manera segura, confiable y con altos índices de disponibilidad, la información en tiempo real necesaria para la operación del Sistema Nacional Interconectado.
- Verificar el cumplimiento de parámetros técnicos que deben cumplir las señales entregadas a CENACE, los cuales se indican en la Regulación ARCONEL 003/16.
- Oficialización de 11 sistemas de adquisición de datos referentes a información de centrales de generación e instalaciones del sistema nacional de transmisión.

ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE ERNC PARA EL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO ECUATORIANO

Antecedentes: Mediante gestión del CENACE con la Agencia Francesa de Desarrollo – AFD se obtuvo el financiamiento en el marco de la resolución de concesión FEXTE, para su despliegue a través de una asociación con RTE international (RTEi), que permita el análisis de la adecuación del sistema para la inclusión de proyectos de generación con fuentes de energías renovables no convencionales, en vista del impulso que el Ministerio de Energía y Minas da a estas tecnologías en el Plan Maestro de Electricidad y los procesos públicos de selección.

Beneficios: Apoyo a CENACE en la implementación de procesos de monitoreo de calidad de la operación, lo que le permitirá asegurar que la integración de las centrales de energía renovable no convencional (ERNC) no pongan en riesgo el funcionamiento del sistema. Se consideran tres procesos de monitoreo de la calidad para abarcar todos los plazos afectados por la integración de las ERNC: Planificación de la operación con nuevas ERNC, Despacho y operación en tiempo real, y Seguridad dinámica.

Resultados: Análisis de los procesos de operación existentes en CENACE y las recomendaciones para implementar procesos de monitoreo de calidad de la operación que permitirán a CENACE asegurar que la integración de las centrales de energía renovable no convencional (ERNC) intermitente no ponen en riesgo el funcionamiento del sistema. Informe con recomendaciones.

ESTUDIO DE AFECTACIÓN AL COSTO OPERATIVO POR INDISPONIBILIDADES DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR

Antecedentes: CELEC EP Coca Codo Sinclair solicitó a CENACE se realice estimaciones de las afectaciones al Costo Operativo del Sistema con o sin las unidades de la central CCS, considerando varias alternativas de procedimiento para la reparación de los sellos de las válvulas esféricas de las unidades de la Fase 1 (U1, U2, U3 y U4). Estas alternativas varían en el valor de la capacidad que quedaría indisponible y el tiempo de estas indisponibilidades. El objetivo es respaldar la elaboración de estudios de costo beneficio de estas intervenciones como instrumento que permita seleccionar la más conveniente.

Se han determinado las estimaciones del costo de la operación del Sistema Nacional Interconectado, para un horizonte de dos años, asociado a los escenarios de indisponibilidad de la central Coca Codo Sinclair considerando cada alternativa para la reparación de las unidades de generación de la Fase I, aplicando el criterio informado por CELEC, contemplando las hipótesis del último plan bianual de operación vigente a la fecha del estudio. Posteriormente se comparan los resultados de las simulaciones de cada alternativa respecto a la del Caso Base (sin considerar el mantenimiento).

Beneficios: El costo medio asociado a la operación del sistema, para cada alternativa descrita por CELEC EP - Coca Codo Sinclair en su solicitud para efectuar el análisis de la reparación de los sellos de las válvulas esféricas de las cuatro unidades de la Fase I, respecto a un caso ideal sin intervención, representaría diferencias en el orden de los ochocientos mil dólares al considerar precios nacionales de combustibles, hasta del orden de los nueve millones de dólares al ser valorado con precios internacionales de combustibles, entre las alternativas con la menor afectación en la disponibilidad y aquella que incluye las cuatro unidades simultáneamente por 160 días.

Resultados: Se ha obtenido una evaluación sobre el impacto en el costo operativo de cada alternativa para la intervención en los sellos de las válvulas esféricas, sin embargo, el análisis requiere la comparación de los costos totales e inversiones en los que el sistema y la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair deberían incurrir para posibilitar las expectativas de la magnitud y tiempo de los trabajos en cada caso. Para esto se requiere tener la referencia de los presupuestos realistas de cada opción que representarían una u otra decisión. Las opciones tendrán impacto en el valor del equipamiento, pero además en los tiempos y personal que participaría en el mantenimiento.

ANÁLISIS ENERGÉTICOS Y ELÉCTRICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA GENERACIÓN MÍNIMA DE LA CENTRAL TERMOGÁS MACHALA

Antecedentes: De conformidad a la información remitida por PETROECUADOR mediante Oficio Nro. PETRO-PGG-2021-2179-O, de 3 de diciembre de 2021, los volúmenes de disponibilidad de gas natural para CELEC EP Termogás Machala tienen una tendencia decreciente con valores de 11,03 MMPCD al mes de diciembre de 2023. Mediante diferentes Oficios, EP PETROECUADOR informó la reducción de estos volúmenes considerando el requerimiento de una nueva demanda del gas proveniente del Campo

Amistad. En reunión con la participación de delegados del MEM, CENACE y Gas Vesubio celebrada el 06 de octubre de 2022, la empresa de procesamiento de gas informó las características técnicas y los requerimientos mínimos de este combustible para los procesos de licuefacción. A partir de esta información, en reunión del 07 de octubre de 2022, delegados del MEM solicitan realizar la estimación del despacho y los cálculos de los costos operativos para la condición en la que se dejan libres volúmenes de combustible que representan un consumo proyectado de al menos 6 MPCD durante los periodos 00:00 a 17:59 y 22:00 a 23:59, y de 4 MPCD de 18:00 a 21:59, para otros usos de este combustible, uso en Gas Vesubio.

Beneficios: Mediante análisis eléctricos y energéticos fue definido el requerimiento mínimo de gas natural, a partir de la disponibilidad informada por parte de EP PETROECUADOR que permita la operación con parámetros de seguridad, calidad y economía, establecidos en la LOSPEE y su normativa conexa. A partir de los resultados se determinó la prioridad para destinar este combustible al sector eléctrico y los impactos negativos que tendrían las reducciones planteadas para la economía nacional y del sector.

Resultados: Durante los períodos de estiaje se requiere de toda la disponibilidad posible de gas natural para apalancar los embalses y minimizar el uso de combustibles líquidos importados. Se confirma el uso intensivo del GN con ciclos estacionales.

Se determinan requerimientos mínimos para el funcionamiento confiable y seguro de sistema y la zona Milagro – Machala en particular. Dependiendo de la disponibilidad del Gas Natural las reducciones para el sector eléctrico representarían mayores costos, especialmente en la temporada de estiaje en la que su reemplazo inclusive podría ser generación que opera con diésel que debe ser importado.

Para garantizar el abastecimiento de la carga de CNEL El Oro y CNEL Milagro, considerando el crecimiento y el ingreso de cargas industriales, cumpliendo con los criterios de calidad, seguridad y economía, es imprescindible contar con la capacidad de la central Termogás Machala con los valores mínimos establecidos, hasta el ingreso de la subestación La Avanzada y el cambio del Autotransformador ATK en la S/E Milagro prevista para el año 2025.

Las decisiones sobre el manejo de gas natural, mientras la disponibilidad implique incurrir en mayores costos para la atención del servicio público de energía eléctrica, requerirá: a) la definición Ministerial para la priorización de uso de este combustible, b) el flujo de información de EP PETROECUADOR con sus clientes, c) la oportunidad adecuada para incorporar la información en los procesos en el sector eléctrico; y, d) regular las responsabilidades y actividades para la respuesta adecuada ante emergencias en el S.N.I. en las que se requiera aprovechar la capacidad instalada de TERMOGÁS MACHALA.

ELABORACIÓN DE PRONÓSTICOS CLIMÁTICOS OPERATIVOS DE VARIACIÓN DE PRECIPITACIONES A CORTO Y MEDIANO PLAZO PARA EL SECTOR HIDROELÉCTRICO, EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS PAUTE Y PASTAZA PARA MEJORAR LA ESTIMACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA

Antecedentes: La participación de la energía renovable en el Ecuador fue superior al 92%, con el componente predominantemente hidroeléctrico. Esta producción es dependiente de las condiciones que se presentan en las cuencas hidrográficas en las que se encuentran localizadas las grandes centrales del sistema eléctrico. La variabilidad del recurso primario presenta desafíos para determinar la disponibilidad y

producción de estas centrales. Múltiples eventos de salida o disminución de la disponibilidad de manera simultánea en varias centrales, relacionados con altos caudales en la cuenca oriental, han demostrado que un tema de interés para la seguridad del abastecimiento es la identificación de las condiciones que puedan provocar la repetición de esta disminución no prevista de capacidad en el sistema. Esta característica se suma a la habitual preocupación de la severidad de la temporada seca y la consecuente disminución de la energía que pueden aportar las centrales hidroeléctricas, o la calidad de las estimaciones de producción de energía que modifiquen los excedentes exportables en el ámbito de intercambios internacionales de energía.

El modelo de mesoescala WRF es un sistema de predicción numérica del tiempo y simulación atmosférica de última generación, diseñado para ser aplicado tanto en pronóstico operativo, así como en investigaciones climáticas y meteorológicas. Mediante el trabajo conjunto entre el proyecto AICCA, MEM, MAATE, CENACE y CELEC, se ha procurado contar con herramientas que permita aprovechar la información disponible para las proyecciones de interés en el sector eléctrico.

Beneficios: El seguimiento de los patrones del tiempo y clima por su incidencia en la disponibilidad de generación hidroeléctrica requiere el involucramiento del CENACE en el manejo de esta información para la operación del sistema, teniendo como objetivo el poder enfrentar las amenazas meteorológicas de sequías o lluvias intensas que pueden comprometer las reservas de energía o de potencia en el S.N.I.

Resultados: Implementación de herramientas de software, plataforma de hardware y capacitación para contar con un modelo de pronósticos de precipitaciones, que darán base a la proyección de la disponibilidad y de producción hidroeléctrica en zonas de interés, que permitirán adoptar lineamientos basados en la información disponible de modelos climáticos globales para sustentar la toma de decisiones adecuadas del Operador, orientados a la cobertura de la demanda con seguridad, calidad y economía, en beneficio del sistema eléctrico.

APOYO A LA ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA NACIONAL ECUATORIANA CON LOS REGLAMENTOS DE LA DECISIÓN CAN 816

Antecedentes: Los gobiernos de los países miembros de la Comunidad Andina (CAN) han aunado esfuerzos direccionados a la integración energética plasmados en la infraestructura de interconexión y el desarrollo normativo para ampliar la participación de los sectores. En este ámbito se han efectuado Cooperaciones Técnicas que gestionen la ejecución de Resoluciones de la CAN, estudios normativos supranacionales, al punto de finalmente poder contar con normativa como la Decisión 816 y sus reglamentos, que establecen la creación del espacio de transacciones internacionales del Mercado Andino Eléctrico Regional de Corto Plazo - MAERCP. Encontrándose en vigencia la Decisión 816, como siguientes pasos para su implementación, se observa la necesidad de disponer de regulación interna que permita determinar las responsabilidades y actividades encaminadas a las transacciones internacionales, dentro de un mercado regional establecido y con sus reglas de participación.

Beneficios: Análisis detallado de cada una de las obligaciones o requisitos establecidos en los borradores de los reglamentos operativo, comercial y del coordinador regional, incluyendo sus anexos; con lo cual, se ha elaborado una propuesta inicial de los ajustes a las normativas y para aquellos cambios catalogados como de alta complejidad la propuesta de alternativas para que dicha normativa sea articulada de manera efectiva con los reglamentos de la Decisión CAN 816.

Resultados: Participación de la delegación del Operador en el análisis de los temas regulatorios que requieren tratamiento y/o ajuste para la implementación del MAERCP con los principios contemplados en la Decisión CAN 816 y sus Reglamentos, como parte de la consultoría BID, con el objetivo de presentar una propuesta de regulación denominada: Transacciones Internacionales de Energía, en cumplimiento de la Decisión Nro. CAN 816.

ENERGÍA SOSTENIBLE PARA ECUADOR (ESE) – USAID

Antecedentes: El Proyecto USAID Energía Sostenible para Ecuador (ESE) apoya la transformación del sector energético ecuatoriano para aumentar su eficiencia y sostenibilidad, promoviendo una prosperidad más equitativa. El Proyecto ESE trabajará con el Gobierno de Ecuador (GdE) y las contrapartes más relevantes para movilizar la inversión privada y apoyar la implementación de su ambicioso plan de descarbonización, el cual incluye la incorporación de 1.400 MW de energía renovable variable para el año 2028, la reducción del consumo de energía en todos los sectores y la introducción de 100.000 vehículos eléctricos para 2030.

Beneficios: La prioridad del Proyecto ESE es alinearse a las necesidades del GdE y agregar valor a los esfuerzos ya encaminados para lograr la transformación del sector, mediante: la mejora de la política del sector energético y el entorno regulatorio; aumento de la capacidad técnica y operativa para incorporar tecnologías de energía sostenible; financiamiento público y privado para servicios climáticos y energéticos sostenibles; considerado la participación del Operador Nacional de Electricidad CENACE como uno de los actores clave.

Entre las actividades para el objetivo de aumentar la capacidad técnica y operativa para incorporar tecnologías de energía sostenible, el proyecto propone, entre otras, evaluar capacidad de integración de energías renovables no convencionales a la red y diseñar e implementar un plan de acción.

Resultados: Como compromiso de CENACE se remitió la información requerida sobre normativas y procedimientos que rigen la operación del sistema y las transacciones del mercado eléctrico; normativas específicas sobre operación y despacho de plantas de ER, y especialmente de energías renovables variables; normativa de servicios auxiliares; normativa específica sobre autorización y operación de instalaciones de almacenamiento de energía; planes, iniciativas o programas de CENACE asociados a integración de energías renovables variables al sistema eléctrico o transformación de la industria eléctrica; reportes recientes sobre participación de las energías renovables variables en la programación y despacho, sobre integración y operación de centrales de generación distribuida, barreras y desafíos.

AUTOMATIZACIÓN DEL CÁLCULO DEL FACTOR DE EMISIÓN DE CO2

Antecedentes: En el marco de la actividad A283, que forma parte de los compromisos de la Agencia Internacional de las Energías Renovables – IRENA, como acuerdo con la Comisión Técnica de Cálculo de los Gases de Efecto Invernadero – CTFE, para avanzar en el proceso de automatización del Factor de emisión de CO2, se ha contado con el apoyo para mejorar los tiempos de actividad de cálculo y difusión respecto a la línea base del cálculo aplicado en años precedentes.

Beneficios: Contar con una herramienta automatizada y probada para el cálculo de factor de emisión de CO2, que permita reducir los tiempos de cálculo, tener la

trazabilidad de la información relacionada y la validación necesaria para escalar a una segunda etapa de automatización con hardware y software más robustos.

Resultados: Las ayudas computacionales actualmente implementadas permiten mejorar el tiempo del proceso de cálculo del factor de emisión de CO2 del Sistema Nacional Interconectado y la trazabilidad., mediante el cálculo del Factor de Emisión con un primer nivel de automatización para el tratamiento de insumos de información, el cálculo automático de los parámetros necesarios para construir los indicadores ambientales como Margen de Operación, Margen de Construcción y Margen Combinado y, finalmente, con la obtención de los factores de emisión de CO2 del S.N.I. oficiales para la elaboración del informe correspondiente.

COORDINACIÓN DE PRUEBAS DE CONTROL DE FRECUENCIA DE LA CENTRAL DELSITANISAGUA

Antecedentes: Desde junio de 2021, el equipo técnico de CENACE ha trabajado en el análisis de la Regulación Primaria de Frecuencia - RPF de la central Delsitanisagua con la finalidad de validar y sintonizar los parámetros de los reguladores de velocidad. Para ello, se han realizado trabajos de recopilación de información, análisis de parámetros y funcionamiento, monitoreo en línea y definición estándar de un modelo en PowerFactory. Durante el 2022 se coordinó la ejecución de las pruebas en campo con el objetivo de validar los resultados de la modelación y realizar el ajuste de los parámetros necesarios para que la central pueda ejecutar el control de frecuencia

Beneficios: Las pruebas resultaron exitosas y se cuenta con un recurso adicional para una mayor seguridad de abastecimiento en la zona de Cuenca – Loja – Yanacocha.

Resultados: Ejecución de pruebas de arranque en negro de la central hidroeléctrica Delsitanisagua con toma de carga desde cero de una parte de la zona de concesión de la Empresa Eléctrica Regional Sur. Se pudo mantener la operación estable de la isla eléctrica, mediante un control adecuado de frecuencia y voltaje. Lo indicado, además, permitió demostrar que, mediante una parametrización apropiada del modo isócrono se puede controlar la frecuencia de una isla eléctrica de forma automática.

Se superó con éxito la prueba de control automático de frecuencia con la conformación de isla eléctrica; además, queda demostrado que la central Delsitanisagua es capaz de levantar la carga de cualquier isla eléctrica que se forme, siempre y cuando, la misma no se contraponga con la capacidad mínima técnica declarada.

APLICATIVO WAMS

Antecedentes: En el análisis posoperativo, la información proveniente del sistema WAMS es utilizada, entre otros estudios, para el análisis del comportamiento oscilatorio del sistema eléctrico. En específico, uno de los reportes diarios generados referentes a este ámbito de análisis es el reporte de estabilidad oscilatoria del modo inter – área.

Beneficios: Para la automatización de este procedimiento y sobre la base de la existencia de un servicio web que alberga información de los modos oscilatorios proveniente del sistema WAMS; se implementó una herramienta en Python que, a través del uso del mecanismo web scraping ejecutado en tiempo real permite el monitoreo y almacenamiento permanente de la información para el análisis oscilatorio con los recursos obtenidos de las PMU adyacentes al enlace de la interconexión con Colombia a nivel de 230 kV.